

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IoT

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG
CÂN TẢI TRỌNG ĐỘNG ỨNG DỤNG AI VÀ IoT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Thành

Thực hiện: Bùi Đình Thăng - 22139064

Lê Ngọc Tiến - 22139071

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IoT

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG
CÂN TẢI TRỌNG ĐỘNG ỨNG DỤNG AI VÀ IoT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Thành

Thực hiện: Bùi Đình Thắng - 22139064

Lê Ngọc Tiến - 22139071

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế và thi công mô hình hệ thống cân tải trọng động ứng dụng AI và IoT

Sinh viên: Bùi Đình Thắng

MSSV: 22139064

Lê Ngọc Tiến

MSSV: 22139071

Hướng dẫn: ThS. Lê Minh Thành

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài:

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

ThS. Lê Minh Thành nhận xét và đánh giá: Sinh viên đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách nghiêm túc, có tinh thần học tập và nghiên cứu nghiêm túc.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu và được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Minh Thành

*Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô và các bạn sinh viên Khoa Điện và Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để nhóm có cơ hội thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và thi công mô hình hệ thống cân tải trọng động ứng dụng AI và IoT”.

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Minh Thành, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình định hướng, hỗ trợ chuyên môn và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và hoàn thiện đề tài. Những kiến thức, kinh nghiệm và sự hướng dẫn tận tâm của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp nhóm từng bước giải quyết các khó khăn và hoàn thành đồ án.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện đề tài trong phạm vi kiến thức và điều kiện thực hiện, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và góp ý từ quý thầy cô cùng các bạn để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và tích lũy thêm kinh nghiệm cho quá trình nghiên cứu, học tập trong tương lai.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Đề tài này là do nhóm em tự tìm hiểu, nghiên cứu, thi công dựa trên một số tài liệu trước đó dưới sự hướng dẫn của thầy Lê Minh Thành. Cam đoan không sao chép bất cứ các tài liệu hay công trình nghiên cứu liên quan nào trước đó nhằm mục đích phục vụ cho đề tài, nếu có, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Người thực hiện đề tài

Lê Ngọc Tiến

Bùi Đình Thăng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1	1
TỔNG QUAN	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU	3
1.3 GIỚI HẠN	4
1.4 BỐ CỤC ĐỒ ÁN	4
CHƯƠNG 2	5
CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG CÂN TẢI TRỌNG ĐỘNG WIM	5
2.1.1 Cấu trúc tổng quát của hệ thống cân tải trọng động WIM	5
2.1.2 Các loại cảm biến trong hệ thống cân tải trọng động WIM	6
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống WIM	8
2.2 ĐẶC ĐIỂM TÍN HIỆU TẢI TRỌNG ĐỘNG VÀ BÀI TOÁN ĐO TẢI TRỌNG ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN	8
2.2.1. Đặc điểm tín hiệu tải trọng động	9
2.2.2. Bài toán đo tải trọng phương tiện trong hệ WIM	10
2.3 MẠNG NƠ-RON TRỄ THỜI GIAN TDNN	11
2.3.1 Khái niệm và nguyên lý hoạt động của TDNN	12
2.3.2 Cấu trúc mạng TDNN	13
2.4 HÀM MẤT MÁT	15
2.5 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG	16
2.5.1 Giao thức UART	16
2.5.2 Giao thức I2C	18
2.5.3 Chuẩn kết nối không dây WiFi (IEEE 802.11)	19
CHƯƠNG 3	21
THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG	21
3.2 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG	22
3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	24
3.3.1 Thiết kế mô hình thực nghiệm	24

3.3.1.1	Thiết kế đường chạy	24
3.3.1.2	Thiết kế bàn cân	26
3.3.2	Thiết kế chi tiết khối	28
3.3.2.1	Khối cảm biến	28
3.3.2.2	Khối hiển thị	30
3.3.2.3	Khối điều khiển	32
3.3.2.4	Khối xử lý	34
3.3.2.5	Khối nguồn	37
3.3.2.6	Sơ đồ nguyên lý toàn mạch	40
3.4	THIẾT KẾ PHẦN MỀM	41
3.4.1	Xây dựng mô hình dự đoán tải trọng	41
3.4.1.1	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện	41
3.4.1.2	Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu	43
3.4.1.3	Thiết kế kiến trúc mô hình TDNN	44
3.4.2	Thiết kế quy trình xử lý phần mềm	47
3.4.2.1	Lưu đồ chính của hệ thống	47
3.4.2.2	Lưu đồ chương trình khởi tạo và hiệu chỉnh ban đầu	48
3.4.2.3	Lưu đồ chương trình thu thập dữ liệu cân động	50
3.4.2.4	Lưu đồ chương trình phát hiện xe	51
3.4.2.5	Lưu đồ chương trình dự đoán tải trọng	53
3.4.2.6	Lưu đồ chương trình xử lý quá tải	54
3.4.2.7	Lưu đồ hiển thị dữ liệu giám sát	55
3.4.3	Thiết kế website	57
3.4.3.1	Yêu cầu hệ thống	57
3.4.3.2	Chức năng hệ thống	58
3.4.3.3	Biểu đồ tuần tự của hệ thống	60
CHƯƠNG 4		67
KẾT QUẢ		67
4.1	KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG	67
4.2	KẾT QUẢ MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN TẢI TRỌNG	69
4.2.1	Kết quả huấn luyện mô hình TDNN	69
4.2.2	Kết quả dự đoán của mô hình trên tập kiểm thử	70

4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	73
4.3.1 Kết quả phần cứng	73
4.3.2 Kết quả phần mềm	75
4.4 ĐÁNH GIÁ	81
4.4.1 Đánh giá về hoạt động hệ thống	81
4.4.2 Đánh giá về kỹ thuật	81
CHƯƠNG 5	86
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	86
5.1 KẾT LUẬN	86
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	87
TÀI LIỆU THAM KHẢO	88

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường IoT trong giao thông vận tải toàn cầu.....	1
Hình 2.1: Sơ đồ tổng thể của một hệ thống cân tải trọng động WIM của hãng UDNS	6
Hình 2.2: Một số loại cảm biến thường dùng trong hệ thống WIM	7
Hình 2.3: Ví dụ về tín hiệu cân động và tín hiệu nhận dạng trục trong hệ thống WIM	9
Hình 2.4: Cấu trúc của một mạng TDNN 3 lớp	14
Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý kết nối vật lý UART giữa hai thiết bị	17
Hình 2.6: Cấu trúc của một khung dữ liệu UART tiêu chuẩn (8-N-1)	18
Hình 2.7: Sơ đồ nguyên lý kết nối Master-Slave trên Bus I2C	18
Hình 2.8: Cấu trúc một gói tin được truyền bằng giao thức I2C	19
Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống	22
Hình 3.2: Hình chiếu bằng mô hình đường chạy	24
Hình 3.3: Thiết kế bàn cân	26
Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến	29
Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị	31
Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển	33
Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý	35
Hình 3.8: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn	38
Hình 3.9: Sơ đồ nguyên lý toàn mạch	40
Hình 3.10: Kiến trúc mô hình TDNN dự đoán tải trọng	45
Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật chính của hệ thống	48
Hình 3.12: Lưu đồ chương trình khởi tạo và hiệu chỉnh ban đầu	49

Hình 3.13: Lưu đồ chương trình thu thập dữ liệu cân động	51
Hình 3.14: Lưu đồ chương trình phát hiện xe	52
Hình 3.15: Lưu đồ chương trình dự đoán tải trọng	54
Hình 3.16: Lưu đồ chương trình xử lý quá tải	55
Hình 3.17: Lưu đồ chương trình hiển thị dữ liệu giám sát	55
Hình 3.18: Sơ đồ hoạt động của website	58
Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	60
Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự hiển thị trang chủ giám sát	61
Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự lọc lịch sử đo lường	62
Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự xem chi tiết xe quá tải	63
Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự thống kê dữ liệu tải trọng	64
Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự cài đặt ngưỡng quá tải	65
Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự cài đặt khu vực	66
Hình 4.1: Mô hình đường chạy sau khi thi công	67
Hình 4.2: Bên trong hộp bộ điều khiển	68
Hình 4.3: Biểu đồ hàm mất mát trong quá trình huấn luyện	69
Hình 4.4: Biểu đồ sai số MAE trong quá trình huấn luyện	70
Hình 4.5: LCD hiển thị trạng thái sẵn sàng	73
Hình 4.6: LCD hiển thị trạng thái đang xử lý	74
Hình 4.7: LCD hiển thị kết quả xe bình thường	74
Hình 4.8: LCD hiển thị kết quả xe quá tải	75
Hình 4.9: Giao diện đăng nhập website	76
Hình 4.10: Giao diện trang chủ giám sát	76
Hình 4.11: Giao diện lịch sử đo lường	77
Hình 4.12: Giao diện xem chi tiết xe quá tải	78

Hình 4.13: Giao diện thống kê dữ liệu tải trọng	79
Hình 4.14: Giao diện cài đặt ngưỡng tải trọng	80
Hình 4.15: Giao diện quản lý khu vực giám sát	80
Hình 4.16: Biểu đồ phân phối chuẩn của sai số tải trọng dự đoán và tải trọng thực tế	84

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Bảng thông số kỹ thuật Loadcell, HX711, IR FC51	29
Bảng 3.2: Bảng kết nối chân giữa khối cảm biến và khối điều khiển	30
Bảng 3.3: Bảng thông số kỹ thuật của màn hình LCD 16x02	31
Bảng 3.4: Bảng kết nối chân của khối hiển thị và khối điều khiển	32
Bảng 3.5: Bảng thông số kỹ thuật của ESP32 devkitC	33
Bảng 3.6: Bảng kết nối chân giữa khối điều khiển và các khối chức năng	34
Bảng 3.7: Bảng thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4 B 2GB	36
Bảng 3.8: Bảng kết nối giữa khối xử lý và các thành phần liên quan	36
Bảng 3.9: Bảng chi tiết nguồn tiêu thụ của các linh kiện trong hệ thống	38
Bảng 3.10: Một số mẫu dữ liệu trong bộ dữ liệu huấn luyện	41
Bảng 3.11: Một số thông tin của dữ liệu sau khi tiền xử lý theo từng event	43
Bảng 3.12: Bảng cấu hình huấn luyện mô hình	46
Bảng 4.1: Kết quả dự đoán của mô hình trên tập kiểm thử	71
Bảng 4.2: Một số kết quả dự đoán trên tập kiểm thử	72
Bảng 4.3: Kết quả so sánh tải trọng thực tế và tải trọng dự đoán trong quá trình thực nghiệm	83

CÁC TỪ VIẾT TẮT

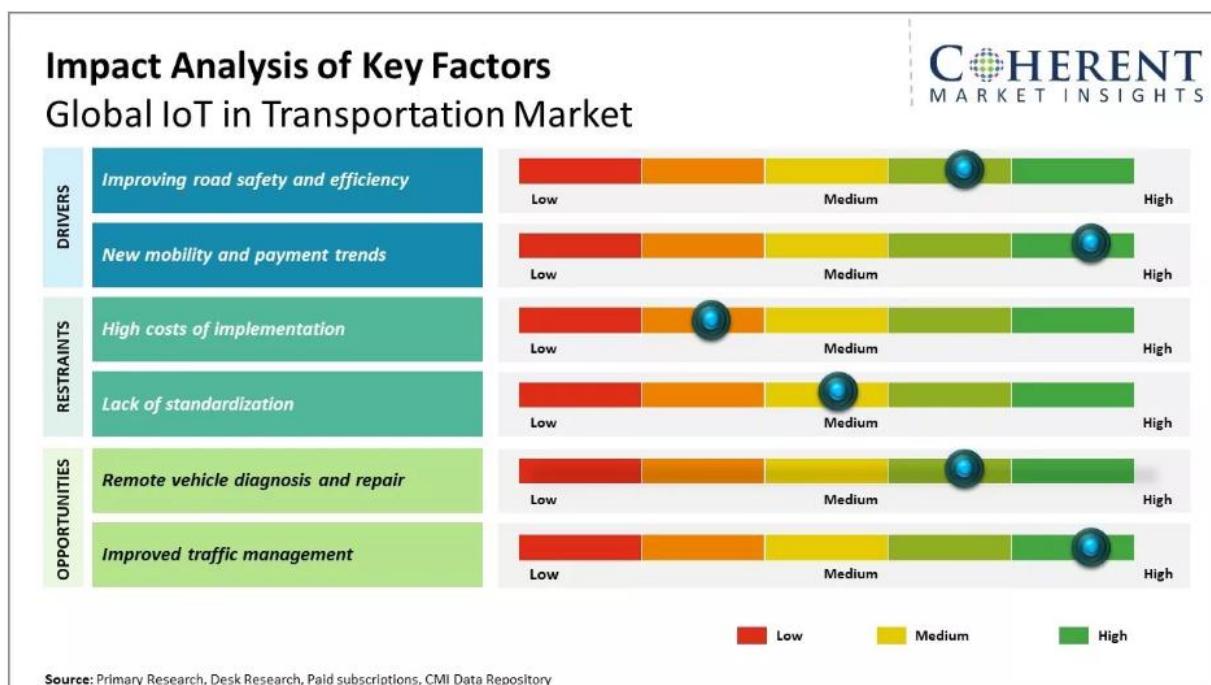
WIM	Weigh-In-Motion
TDNN	Time Delay Neural Network
MAE	Mean Absolute Error
MSE	Mean Squared Error
RMSE	Root Mean Squared Error
IoT	Internet of Things
AI	Artificial Intelligence
ADC	Analog-to-Digital Converter
DC	Direct Current
EN	Enable
GPIO	General Purpose Input/Output
I2C	Inter-Integrated Circuit
LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
MCU	Micro Controller Unit
SCL	Serial Clock
SDA	Serial Data
SPI	Serial Peripheral Interface

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ đột phá như Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý hạ tầng giao thông thông minh. Theo dự báo, thị trường IoT trong giao thông vận tải toàn cầu sẽ đạt giá trị khoảng 344,14 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 14,3% trong giai đoạn đến năm 2032 [1]. Tại Việt Nam, Chính phủ đã phê duyệt đề án ứng dụng IoT trong giao thông thông minh với mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% các tuyến cao tốc và vành đai chính sẽ được lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT để phục vụ giám sát và bảo trì [2]. Xu hướng tích hợp các hệ thống cảm biến thông minh đang trở thành giải pháp ưu việt để thay thế các phương pháp quản lý thủ công, hướng tới sự tự động hóa hoàn toàn và đảm bảo tính bền vững cho mạng lưới đường bộ.



Hình 1.1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường IoT trong giao thông vận tải toàn cầu [1].

Hình 1.1 cho thấy tác động của việc cải thiện an toàn, hiệu quả đường bộ và tối ưu hóa quản lý giao thông được đánh giá ở mức rất cao, khẳng định nhu cầu cấp bách trong việc thiết lập các cơ chế giám sát phương tiện tự động và chính xác. Thống kê thực tế cho thấy, mặc dù xe tải và xe khách chỉ chiếm khoảng 2,49% tổng số phương tiện nhưng lại liên quan đến hơn 37% số vụ tai nạn giao thông và gây ra áp lực rất lớn lên kết cấu hạ tầng đường bộ [3].

Trước thực trạng đó, công nghệ cân tải trọng động (Weigh-In-Motion - WIM) nổi lên như một giải pháp tối ưu, cho phép xác định trọng lượng xe ngay khi đang di chuyển để kịp thời ngăn chặn các vi phạm về quá tải mà không gây gián đoạn luồng giao thông. Khác với các trạm cân tĩnh vốn gây ùn tắc, công nghệ WIM hướng tới việc xác định trọng lượng phương tiện ngay khi đang di chuyển. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của hướng nghiên cứu này nằm ở việc xử lý các tín hiệu nhiễu dao động phát sinh do sự tương tác giữa bánh xe và mặt đường, đòi hỏi các phương pháp xử lý tín hiệu và mô hình hóa phù hợp, thay vì chỉ dựa vào các kỹ thuật lọc đơn giản. Bên cạnh đó, việc giám sát tải trọng còn góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn trong hoạt động vận tải. Khi hệ thống được tích hợp thêm camera hỗ trợ ghi nhận biển số phương tiện, các trường hợp chở quá tải có thể được lưu vết và giám sát hiệu quả hơn, từ đó tạo tính răn đe về mặt kinh tế, khiến các đơn vị vận tải hạn chế vi phạm tải trọng. Đồng thời, giải pháp này cũng góp phần giảm sự phụ thuộc vào việc lực lượng cảnh sát giao thông phải thường xuyên túc trực trực tiếp tại hiện trường.

Khi xem xét các công trình nghiên cứu đã công bố về hệ thống cân tải trọng động, có thể nhận thấy nhiều hướng tiếp cận khác nhau đã được đề xuất nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng của hệ thống. Trong một nghiên cứu nền tảng về WIM, nhóm tác giả đã chỉ ra rằng độ chính xác của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào cảm biến mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi đặc tính động của phương tiện, đặc tính đáp ứng của mặt đường và các yếu tố môi trường [4]. Vì vậy, WIM cần được xem xét như một hệ thống động tổng hợp giữa xe, cảm biến và kết cấu mặt đường, thay vì chỉ là bài toán đo lực đơn thuần. Ở hướng ứng dụng học máy, một nghiên cứu khác đã khảo sát nhiều mô hình học máy cho bài toán dự đoán tải trọng phương tiện, qua đó cho thấy tiềm năng của AI trong việc nâng cao khả năng

ước lượng tải trọng từ dữ liệu đo [5]. Bên cạnh đó, một hướng tiếp cận gần đây sử dụng thị giác máy tính và học sâu để trích xuất các tham số biến dạng của lớp xe từ ảnh, như chiều dài vùng tiếp xúc, độ võng thẳng đứng và các thông số hình học của lớp, từ đó ước lượng tải trọng phương tiện [6]. Kết quả này cho thấy AI không chỉ hữu ích trong xử lý dữ liệu cảm biến mà còn mở ra khả năng suy đoán tải trọng từ đặc trưng hình học và hình ảnh của phương tiện trong quá trình chuyển động.

Đề tài thiết kế và thi công mô hình cân tải trọng động ứng dụng AI và IoT được thực hiện trên cơ sở kế thừa nguyên lý đo lường từ các cảm biến tải trọng phổ biến nhằm bảo đảm tính kinh tế và khả năng triển khai thực tế, đồng thời tập trung cải tiến ở khâu xử lý, phân tích và truyền tải dữ liệu. Khác với nhiều nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hiệu năng dự đoán hoặc các hệ thống quy mô lớn, đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình cân động có khả năng xử lý trực tiếp tín hiệu đo thu được từ hệ WIM. Do tín hiệu của hệ thống WIM có bản chất là chuỗi thời gian, chứa thông tin biến thiên theo quá trình xe di chuyển qua bàn cân, việc lựa chọn mô hình có khả năng khai thác quan hệ phụ thuộc theo thời gian là cần thiết. Bên cạnh đó, đề tài kết hợp nền tảng IoT để phục vụ giám sát, cảnh báo và truyền dữ liệu theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ phát hiện xe quá tải và góp phần bảo vệ kết cấu đường bộ.

1.2 MỤC TIÊU

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và thi công một mô hình hệ thống cân tải trọng động có khả năng ước lượng tải trọng phương tiện trong quá trình di chuyển mà không cần dừng lại. Đề tài tập trung xây dựng một giải pháp chi phí thấp dựa trên cảm biến tải trọng, cảm biến đo vận tốc và bộ điều khiển, qua đó khảo sát khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý tín hiệu động nhằm giảm sai số đo do rung động cơ học, dao động của hệ treo và ảnh hưởng của vận tốc xe.

Trên cơ sở dữ liệu thực nghiệm thu thập từ hệ thống, đề tài hướng đến việc xây dựng và đánh giá một mô hình dự đoán tải trọng phù hợp cho bài toán cân động, có khả năng khai thác mối quan hệ theo thời gian của tín hiệu đo, đồng thời học được các đặc trưng động và phi tuyến của hệ thống. Mô hình này nhằm giúp hệ thống thực hiện xử lý tại chỗ với tốc độ đáp ứng nhanh, tính độc lập cao và giảm sự phụ thuộc vào máy tính bên ngoài trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, đề tài cũng đặt mục tiêu tích hợp công nghệ IoT để truyền các thông số đo được như vận tốc và tổng tải trọng lên nền tảng giám sát, phục vụ cho việc theo dõi, quản lý và hỗ trợ cảnh báo của hệ thống.

1.3 GIỚI HẠN

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm là hệ thống thu thập dữ liệu tải trọng và các thuật toán trí tuệ nhân tạo dùng để xử lý nhiễu động học.

Đề tài chỉ được thực hiện trên mô hình thí nghiệm, chưa triển khai và kiểm chứng trực tiếp trên các phương tiện tải trọng lớn trong điều kiện thực tế.

Do bộ dữ liệu sử dụng trong đề tài chủ yếu được thu thập từ mô hình thực nghiệm với phạm vi và điều kiện khảo sát còn giới hạn, nên khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các tình huống thực tế vẫn còn hạn chế.

1.4 BỐ CỤC ĐỒ ÁN

Toàn bộ đề tài sẽ được trình bày thông qua 5 chương:

Chương 1: Tổng quan: Ở chương này, trình bày giới thiệu, mục tiêu, giới hạn và bố cục của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Ở chương này, trình bày các hệ thống, giải pháp kỹ thuật, các giao thức... sẽ dùng trong đồ án.

Chương 3: Thiết kế: Ở chương này, trình bày về yêu cầu của hệ thống, sơ đồ đặc tả, sơ đồ khối, thiết kế chi tiết khối và thiết kế phần mềm của hệ thống.

Chương 4: Kết quả: Ở chương này, trình bày về mạch in, mạch điện hệ thống sau khi thi công và kết quả hoạt động theo từng kịch bản.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Ở chương này, trình bày những gì đạt được, chưa đạt được và hướng phát triển của đề tài.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

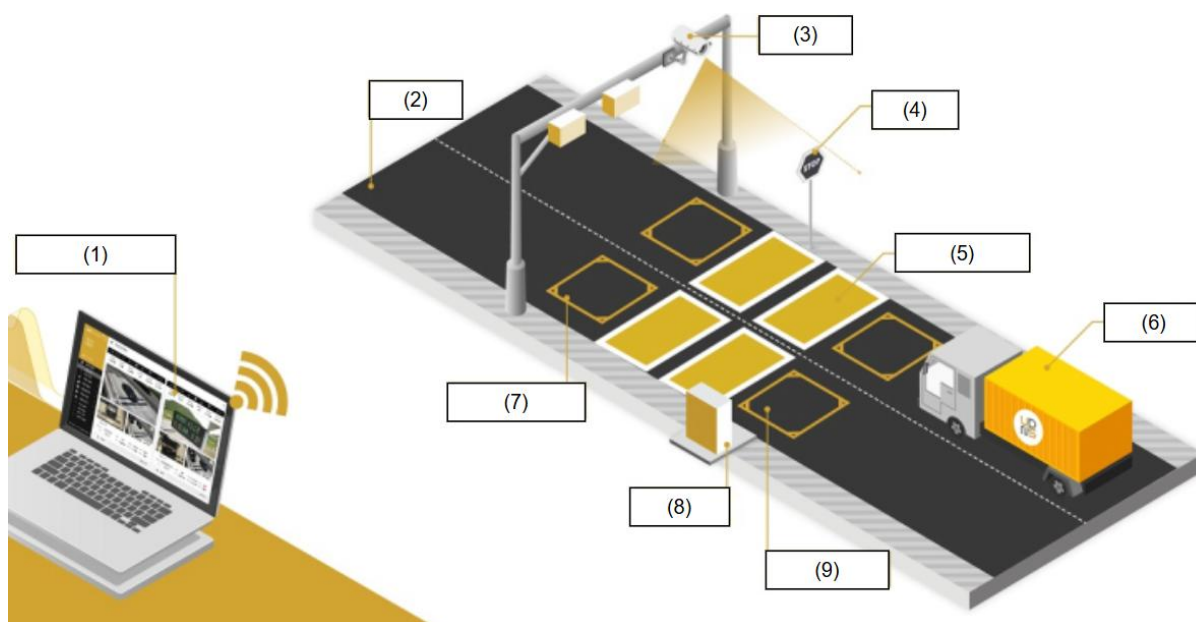
2.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG CÂN TẢI TRỌNG ĐỘNG WIM

Hệ thống cân tải trọng động, hay Weigh-In-Motion (WIM), là hệ thống cho phép xác định tải trọng của phương tiện khi đang di chuyển mà không cần dừng xe như ở trạm cân tĩnh. So với phương pháp cân truyền thống, WIM có ưu điểm là giảm thời gian kiểm tra, hạn chế ùn tắc giao thông và cho phép thu thập dữ liệu tải trọng ngay trong điều kiện khai thác thực tế. Vì vậy, công nghệ này ngày càng được quan tâm trong các ứng dụng giám sát giao thông, kiểm soát xe quá tải và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

2.1.1 Cấu trúc tổng quát của hệ thống cân tải trọng động WIM

Về cấu trúc tổng quát, một hệ thống WIM thường bao gồm các khối chức năng chính như: cụm cảm biến tải trọng đặt tại vị trí đo, bộ phận phát hiện phương tiện đi vào và đi ra khỏi vùng cân, bộ điều khiển hoặc bộ thu thập dữ liệu, hệ thống nhận dạng phương tiện và nền tảng giám sát từ xa. Trong quá trình hoạt động, khi phương tiện đi qua vùng đo, tín hiệu từ cảm biến sẽ được thu nhận, xử lý và sử dụng để ước lượng các thông số như tải trọng trục, tổng tải trọng xe, vận tốc, số trục hoặc phân loại phương tiện.

Hình 2.1 minh họa cấu hình tổng thể của một hệ thống WIM điển hình. Trong đó, cụm cảm biến WIM được bố trí trên mặt đường để thu nhận tín hiệu tải trọng khi phương tiện đi qua vùng đo; bộ phát hiện xe vào và xe ra được sử dụng để xác định thời điểm phương tiện bắt đầu và kết thúc quá trình cân; bộ điều khiển có nhiệm vụ thu thập, xử lý và đồng bộ dữ liệu từ các cảm biến; camera nhận dạng biển số hỗ trợ ghi nhận thông tin phương tiện; còn phần mềm giám sát từ xa cho phép theo dõi, lưu trữ và quản lý dữ liệu đo trên máy tính. Sự phối hợp giữa các thành phần này giúp hệ thống không chỉ xác định tải trọng mà còn hỗ trợ nhận dạng, giám sát và quản lý phương tiện trong quá trình vận hành.



- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| (1) Phần mềm giám sát từ xa | (2) Đường |
| (3) Camera nhận dạng biển số xe | (4) Biển báo giao thông |
| (5) Vùng cân động WIM | (6) Xe đang lưu thông |
| (7) Cảm biến phát hiện xe ra | (8) Bộ điều khiển |
| (9) Cảm biến phát hiện xe vào | |

Hình 2.1: Sơ đồ tổng thể của một hệ thống cân tải trọng động WIM của hãng UDNS [7]

2.1.2 Các loại cảm biến trong hệ thống cân tải trọng động WIM

Trong hệ thống WIM, cảm biến tải trọng là thành phần quan trọng nhất vì trực tiếp thu nhận phản ứng tải của phương tiện trong quá trình chuyển động. Tùy theo nguyên lý đo và yêu cầu ứng dụng, WIM có thể sử dụng nhiều loại cảm biến khác nhau, như load cell, bản uốn (bending plate), cảm biến áp điện hoặc cảm biến sợi quang. Mỗi loại cảm biến có những ưu điểm và hạn chế riêng về độ chính xác, độ bền cơ học, khả năng làm việc ngoài trời, chi phí lắp đặt và mức độ phù hợp với các dải tốc độ khác nhau của phương tiện. Do đó, việc lựa chọn cảm biến là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và độ chính xác của hệ thống WIM.

Hình 2.2 trình bày một số loại cảm biến thường được sử dụng trong các hệ thống WIM, bao gồm load cell, bending plate, cảm biến áp điện và cảm biến sợi quang. Cụ thể, load cell là loại cảm biến có độ chính xác cao, hoạt động dựa trên sự biến dạng đàn hồi của phần tử đo để chuyển đổi lực tác dụng thành tín hiệu điện. Bending plate là dạng bản cảm biến được lắp trên hoặc trong mặt đường, cho phép xác định tải trọng thông qua độ uốn của tấm đo khi bánh xe đi qua. Cảm biến áp điện hoạt động dựa trên hiệu ứng áp điện, tạo ra điện tích hoặc điện áp khi chịu tác dụng của lực cơ học, nhờ đó thường được sử dụng để thu nhận tín hiệu tải trọng động của bánh xe. Trong khi đó, cảm biến sợi quang sử dụng sự thay đổi đặc tính truyền ánh sáng trong sợi quang dưới tác động của tải trọng để suy ra lực tác dụng, có ưu điểm về khả năng chống nhiễu điện từ và độ bền trong một số điều kiện môi trường.



Hình 2.2: Một số loại cảm biến thường dùng trong hệ thống WIM

Bên cạnh loại cảm biến được sử dụng, cách bố trí cảm biến trong hệ thống cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đo. Trong thực tế, các cảm biến WIM

thường được lắp đặt trực tiếp trong kết cấu mặt đường hoặc bố trí theo từng làn xe tại khu vực cân, kết hợp với các phần tử phát hiện phương tiện như vòng từ hoặc cảm biến phát hiện trục. Cách bố trí này nhằm bảo đảm cảm biến có thể thu nhận được tín hiệu tải trọng trong thời gian phương tiện đi qua vùng đo, đồng thời hỗ trợ việc xác định vận tốc, số trục và thời điểm bánh xe vào hoặc ra khỏi khu vực cân.

2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống WIM

Mặc dù có cấu trúc phần cứng tương đối rõ ràng, độ chính xác của hệ thống WIM không chỉ phụ thuộc vào cảm biến mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như chất lượng mặt đường, điều kiện môi trường, quá trình hiệu chuẩn và đặc biệt là dao động động của phương tiện trong lúc di chuyển. Chính vì vậy, WIM không thể chỉ được xem là một hệ đo lực đơn thuần, mà cần được tiếp cận như một hệ thống động gồm phương tiện, cảm biến và kết cấu mặt đường có tương tác với nhau. Đây cũng là cơ sở để các nghiên cứu hiện nay quan tâm nhiều hơn đến các phương pháp xử lý tín hiệu và mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao độ chính xác của phép đo.

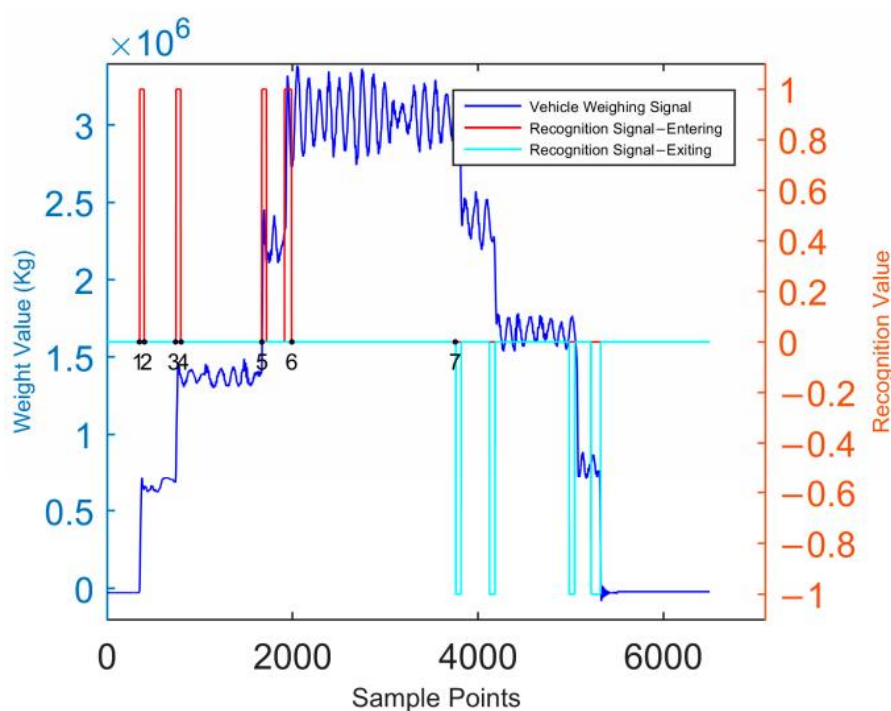
Từ những đặc điểm trên có thể thấy rằng WIM là một hệ thống có giá trị thực tiễn cao trong giám sát tải trọng phương tiện, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu lớn đối với cảm biến, cấu hình lắp đặt và thuật toán xử lý. Do đó, việc nghiên cứu đặc điểm của tín hiệu tải trọng động và lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp là cần thiết để nâng cao hiệu quả của hệ thống cân tải trọng động.

2.2 ĐẶC ĐIỂM TÍN HIỆU TẢI TRỌNG ĐỘNG VÀ BÀI TOÁN ĐO TẢI TRỌNG ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN

Khác với phép cân tĩnh, trong hệ thống WIM tải trọng của phương tiện không được đo trong trạng thái đứng yên mà được suy ra từ tín hiệu lực động xuất hiện khi bánh xe hoặc trục xe đi qua vùng đo. Vì vậy, đại lượng mà cảm biến thu nhận được không phải là tải trọng tĩnh thực của phương tiện tại một thời điểm cố định, mà là tín hiệu biến thiên theo thời gian, phản ánh đồng thời sự tương tác giữa phương tiện, cảm biến và mặt đường. Các nghiên cứu nền tảng về WIM đã chỉ ra rằng bài toán cân động cần được xem như một hệ động lực phức hợp giữa xe, cảm biến và kết cấu mặt đường, thay vì chỉ là bài toán đo lực đơn thuần.

2.2.1. Đặc điểm tín hiệu tải trọng động

Tín hiệu tải trọng động chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dao động của hệ treo, lớp xe, vận tốc chuyển động, số trục, phân bố tải trọng, điều kiện mặt đường và môi trường làm việc. Các yếu tố này làm cho tải trọng tác dụng lên cảm biến thay đổi liên tục trong quá trình xe đi qua vùng đo, khiến giá trị đo tại từng thời điểm có thể sai khác so với tải trọng tĩnh thực của phương tiện. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm giảm độ chính xác của hệ thống WIM. Tùy theo cấu hình hệ đo, tín hiệu có thể xuất hiện dưới dạng các đỉnh xung ứng với từng bánh xe hoặc từng trục, hoặc dưới dạng các đoạn tăng, ổn định rồi giảm khi các trục lần lượt đi vào và rời khỏi vùng cân. Điều này cho thấy thông tin tải trọng không chỉ nằm ở giá trị của từng mẫu riêng lẻ mà còn nằm trong mối quan hệ giữa các mẫu liên tiếp theo thời gian.



Hình 2.3: Ví dụ về tín hiệu cân động và tín hiệu nhận dạng trục trong hệ thống WIM

Hình 2.3 minh họa ví dụ về tín hiệu cân động và tín hiệu nhận dạng trục trong hệ thống WIM. Trong đó, đường màu xanh dương biểu diễn tín hiệu tải trọng đo được theo thời gian khi phương tiện di chuyển qua vùng cân. Giá trị của tín hiệu này thay đổi liên tục theo các giai đoạn xe bắt đầu đi vào bàn cân, nhiều trục lần lượt cùng nằm trên vùng đo, rồi dần rời khỏi hệ thống, nên dạng tín hiệu có đặc trưng tăng bậc, dao động quanh một mức tương đối ổn định và sau đó giảm xuống. Các xung màu đỏ biểu diễn tín hiệu nhận dạng thời điểm trục đi vào vùng cân, trong khi các xung màu xanh lơ biểu diễn thời điểm trục rời khỏi vùng cân. Sự kết hợp giữa tín hiệu tải trọng và tín hiệu nhận dạng trục cho phép xác định các khoảng thời gian mà từng trục hoặc toàn bộ phương tiện nằm trên bàn cân, từ đó làm cơ sở để tính tải trọng trục và tổng tải trọng xe.

Như vậy, tín hiệu tải trọng động trong hệ WIM là tín hiệu chuỗi thời gian có tính động, phi tuyến và phụ thuộc mạnh vào điều kiện vận hành thực tế. Vì thế, việc phân tích và xử lý tín hiệu này cần những phương pháp có khả năng khai thác được đặc trưng biến thiên theo thời gian của dữ liệu.

2.2.2. Bài toán đo tải trọng phương tiện trong hệ WIM

Từ đặc điểm của tín hiệu tải trọng động có thể thấy rằng bài toán đo tải trọng phương tiện trong hệ WIM thực chất là bài toán suy ra tải trọng tĩnh hoặc tải trọng tương đương từ tín hiệu động thu được trong quá trình xe chuyển động. Nói cách khác, hệ thống cần biến đổi tín hiệu đo theo thời gian thành các đại lượng có ý nghĩa thực tế như tải trọng bánh xe, tải trọng trục và tổng tải trọng xe. Đây là một bài toán khó vì giá trị cảm biến ghi nhận tại từng thời điểm có thể sai khác đáng kể so với tải trọng tĩnh thực do ảnh hưởng của dao động cơ học và điều kiện vận hành.

Theo hướng tiếp cận phổ biến, bài toán này thường được xem xét qua hai giai đoạn: ước lượng tải trọng tức thời của bánh xe hoặc trục xe từ tín hiệu cảm biến, sau đó tổng hợp hoặc hiệu chỉnh để suy ra tổng tải trọng phương tiện. Trong quá trình đó, hệ thống thường phải đồng thời giải quyết các nhiệm vụ phụ như phát hiện phương tiện, xác định số trục, xác định thời điểm trục đi vào và đi ra khỏi vùng cân, ước lượng vận tốc và khoảng cách trục. Sai số ở bất kỳ bước nào trong số này đều có thể làm giảm độ chính xác của kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, bài toán đo tải trọng trong WIM còn chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố bên ngoài như chất lượng mặt đường, nhiệt độ, độ ẩm, sai số hiệu chuẩn và đặc tính cảm biến. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguồn sai số chính của hệ thống WIM là dao động thẳng đứng của phương tiện khi đi qua vị trí cân. Vì vậy, việc nâng cao độ chính xác không chỉ phụ thuộc vào phần cứng cảm biến mà còn đòi hỏi các phương pháp xử lý tín hiệu và mô hình hóa thích hợp để khai thác được quy luật động của tín hiệu đo.

Từ góc độ xử lý dữ liệu, bài toán đo tải trọng phương tiện trong hệ WIM có thể được xem là bài toán hồi quy trên dữ liệu chuỗi thời gian, trong đó đầu vào là tín hiệu cảm biến biến thiên theo thời gian và đầu ra là giá trị tải trọng cần ước lượng. Do tín hiệu đo có tính phi tuyến, phụ thuộc thời gian và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố động học, việc lựa chọn mô hình có khả năng khai thác quan hệ theo thời gian giữa các mẫu tín hiệu là cần thiết. Đây cũng là cơ sở để xem xét các mô hình mạng nơ-ron phù hợp cho bài toán dự đoán tải trọng động, sẽ được trình bày trong mục tiếp theo.

2.3 MẠNG NƠ-RON TRỄ THỜI GIAN TDNN

Như đã phân tích ở mục trước, tín hiệu tải trọng thu được từ hệ thống WIM có bản chất là tín hiệu chuỗi thời gian, biến thiên liên tục trong quá trình phương tiện đi qua vùng đo và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố động học khác nhau. Do đó, việc lựa chọn mô hình có khả năng khai thác mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian giữa các mẫu tín hiệu là cần thiết. Trong số các mô hình nơ-ron dùng cho dữ liệu chuỗi thời gian, mạng nơ-ron trễ thời gian (TDNN - Time Delay Neural Network) là một hướng tiếp cận phù hợp vì có thể sử dụng trực tiếp các mẫu tín hiệu hiện tại và các mẫu trễ để mô hình hóa đặc trưng động, phi tuyến của quá trình cân tải trọng.

2.3.1 Khái niệm và nguyên lý hoạt động của TDNN

Mạng nơ-ron trễ thời gian TDNN là một dạng mạng nơ-ron được thiết kế để xử lý dữ liệu có quan hệ theo thời gian. TDNN xuất hiện từ sớm trong các nghiên cứu nhận dạng tiếng nói, với ý tưởng cốt lõi là mô hình không chỉ sử dụng mẫu dữ liệu tại thời điểm hiện tại mà còn khai thác thêm các mẫu ở những thời điểm trước đó thông qua các phần tử trễ. Nhờ đó, TDNN có khả năng học được ngữ cảnh thời gian của tín hiệu, thay vì xử lý từng mẫu độc lập như mạng truyền thẳng thông thường.

Về mặt khái niệm, TDNN vẫn thuộc nhóm mạng nơ-ron truyền thẳng, nhưng đầu vào của mạng được mở rộng theo một cửa sổ thời gian. Nếu ký hiệu tín hiệu đầu vào là $x(t)$, thì tại thời điểm t , thay vì chỉ dùng một giá trị $x(t)$, mạng sẽ sử dụng một vector đầu vào gồm mẫu hiện tại và các mẫu trễ trước đó:

$$x_t = [x(t), x(t-1), x(t-2), \dots, x(t-M+1)]^T \quad (1)$$

trong đó M là số mức trễ hay còn gọi là độ dài bộ nhớ của mô hình. Cách biểu diễn này cho phép đầu ra tại thời điểm hiện tại phụ thuộc vào diễn biến của tín hiệu trong một khoảng thời gian ngắn trước đó.

Nguyên lý hoạt động của TDNN có thể được hiểu như sau: các mẫu tín hiệu liên tiếp trong cửa sổ thời gian được đưa vào mạng, sau đó mạng học các trọng số để tìm ra mối liên hệ giữa chuỗi đầu vào và giá trị đầu ra cần dự đoán. Do đầu vào đã chứa thông tin quá khứ, mạng có thể nhận biết được xu hướng tăng, giảm, dao động hoặc các mẫu biến thiên đặc trưng của tín hiệu theo thời gian. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa TDNN và mạng truyền thẳng thông thường, vì mạng truyền thẳng chỉ phản ứng với một mẫu đơn lẻ tại một thời điểm nên khó biểu diễn được đặc tính động của hệ thống.

Ở dạng tổng quát, với một lớp ẩn, đầu ra của TDNN tại thời điểm t có thể được biểu diễn bởi:

$$h_i(t) = \phi \left(b_i + \sum_{j=0}^{M-1} w_{ij} x(t-j) \right) \quad (2)$$

$$y(t) = \psi \left(b_0 + \sum_{i=1}^K v_i h_i(t) \right) \quad (3)$$

trong đó:

- $x(t - j)$ là các mẫu tín hiệu đầu vào tại các thời điểm trễ,
- w_{ij} là trọng số nối từ đầu vào đến nút ẩn thứ i ,
- v_i là trọng số nối từ lớp ẩn đến đầu ra,
- b_i, b_0 là các hệ số lệch,
- ϕ, ψ là các hàm kích hoạt,
- K là số nơ-ron ở lớp ẩn.

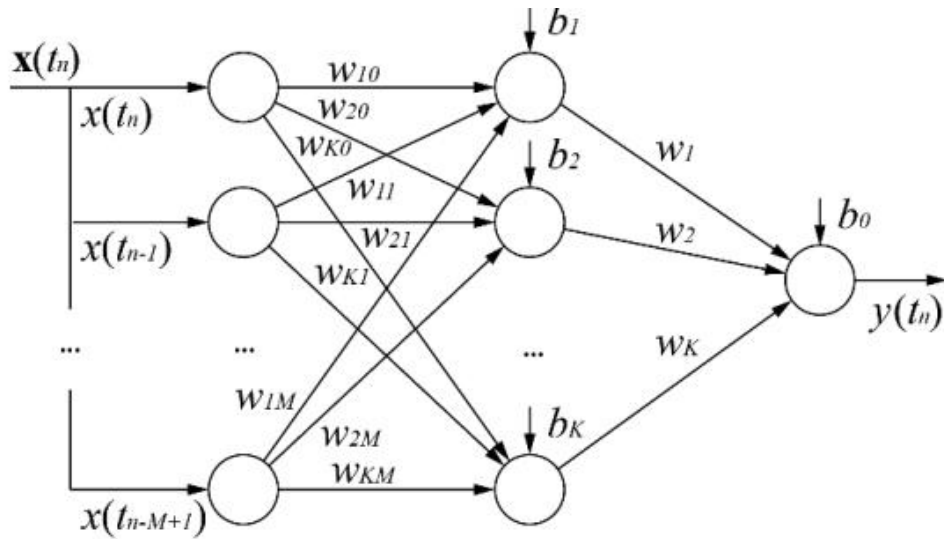
Công thức này cho thấy đầu ra $y(t)$ không chỉ phụ thuộc vào giá trị hiện tại của tín hiệu mà còn phụ thuộc vào toàn bộ tập mẫu trong cửa sổ thời gian đang xét.

Một đặc điểm quan trọng khác của TDNN là khả năng khai thác ngữ cảnh thời gian cục bộ. Thay vì cần cơ chế hồi tiếp như các mạng RNN, TDNN tạo ra “bộ nhớ thời gian” bằng cách ghép các mẫu trễ vào đầu vào. Nhờ vậy, mạng vẫn giữ được cấu trúc tương đối đơn giản, dễ huấn luyện, nhưng vẫn mô hình hóa được các phụ thuộc theo thời gian trong tín hiệu. Trong các ứng dụng hiện đại, TDNN tiếp tục được sử dụng trong nhiều bài toán xử lý chuỗi dữ liệu nhờ khả năng biểu diễn ngữ cảnh thời gian hiệu quả và chi phí tính toán hợp lý.

Đối với bài toán cân tải trọng động, tín hiệu thu được từ cảm biến WIM là tín hiệu chuỗi thời gian, trong đó giá trị tại mỗi thời điểm chịu ảnh hưởng của trạng thái dao động trước đó của phương tiện và hệ đo. Vì vậy, việc đưa các mẫu trễ vào đầu vào mô hình giúp TDNN phản ánh tốt hơn đặc tính động và phi tuyến của tín hiệu đo. Đây chính là cơ sở để TDNN được xem là một hướng tiếp cận phù hợp cho các bài toán dự đoán tải trọng trong hệ thống WIM.

2.3.2 Cấu trúc mạng TDNN

Về cấu trúc, TDNN là một mạng nơ-ron truyền thẳng được mở rộng theo chiều thời gian. Ở dạng cơ bản, mạng thường gồm ba phần chính là lớp vào, lớp ẩn và lớp ra. Điểm khác biệt quan trọng so với mạng truyền thẳng thông thường là lớp vào của TDNN không chỉ nhận mẫu tín hiệu tại thời điểm hiện tại mà còn nhận thêm một số mẫu ở các thời điểm trước đó. Nhờ đó, mạng có thể khai thác được ngữ cảnh thời gian của dữ liệu thay vì chỉ xử lý từng mẫu độc lập.



Hình 2.4: Cấu trúc của một mạng TDNN 3 lớp

Trong mạng TDNN, lớp vào có vai trò thu nhận chuỗi dữ liệu trong một khoảng thời gian xác định. Thay vì chỉ dùng một giá trị tại thời điểm hiện tại, lớp này sử dụng đồng thời nhiều mẫu liên tiếp, bao gồm mẫu hiện tại và các mẫu trễ trước đó. Cách tổ chức này cho phép mô hình xem xét được diễn biến của tín hiệu theo thời gian và tạo điều kiện để mạng học được các đặc trưng động của hệ thống. Tiếp theo, lớp ẩn có nhiệm vụ xử lý và trích xuất đặc trưng từ chuỗi dữ liệu đầu vào. Thông qua các trọng số liên kết và hàm kích hoạt, lớp này giúp mạng học được mối quan hệ giữa các mẫu tín hiệu trong cửa sổ thời gian, đồng thời biểu diễn được các đặc trưng phi tuyến của dữ liệu. Đây là thành phần quan trọng giúp TDNN có thể phản ánh được sự biến thiên phức tạp của tín hiệu chuỗi thời gian. Cuối cùng, lớp ra có nhiệm vụ tạo ra giá trị dự đoán của mạng. Với các bài toán hồi quy như dự đoán tải trọng phương tiện, lớp ra thường chỉ gồm một nơ-ron, cho ra một giá trị liên tục tương ứng với tải trọng cần ước lượng. Do đó, toàn bộ quá trình xử lý của TDNN có thể được hiểu theo trình tự: chuỗi tín hiệu có trễ thời gian được đưa vào lớp vào, lớp ẩn học các đặc trưng cần thiết, và lớp ra sinh ra kết quả dự đoán cuối cùng.

Hình 2.4 minh họa cấu trúc cơ bản của mạng TDNN gồm lớp vào, lớp ẩn và lớp ra. Trong đó, lớp vào nhận chuỗi mẫu tín hiệu theo thời gian $x(t_n)$, $x(t_{n-1}), \dots, x(t_{n-M+1})$, tức là mẫu hiện tại và các mẫu trễ trước đó trong cửa sổ thời gian. Các tín hiệu này được đưa đến lớp ẩn thông qua các trọng số w_{ij} , trong đó mỗi nơ-ron ẩn có thêm bias tương ứng $b_1, b_2, \dots, b_K$. Lớp ẩn có nhiệm vụ học và trích xuất các đặc trưng quan trọng của chuỗi tín hiệu đầu vào. Sau đó, đầu ra từ các nơ-ron ẩn được truyền tới lớp ra thông qua các trọng số $w_1, w_2, \dots, w_K$, kết hợp với bias b_0 , để tạo thành giá trị dự đoán cuối cùng

2.4 HÀM MẤT MẮT

Huber Loss là hàm mất mát kết hợp ưu điểm của MSE và MAE. Khi sai số nhỏ, hàm này có dạng bậc hai tương tự MSE, giúp quá trình tối ưu diễn ra mượt và ổn định. Khi sai số lớn, hàm chuyển sang dạng tuyến tính tương tự MAE, nhờ đó làm giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ lên quá trình huấn luyện. Chính vì đặc điểm này, Huber Loss thường phù hợp với các bài toán hồi quy có dữ liệu chứa nhiễu hoặc có một số điểm sai lệch lớn.

Gọi y là giá trị thực, $\hat{y}$ là giá trị dự đoán của mô hình, và δ là ngưỡng chuyển giữa hai miền sai số. Khi đó, Huber Loss được xác định như sau:

$$L_\delta(y_i, \hat{y}_i) = \begin{cases} \frac{1}{2} (y_i - \hat{y}_i)^2, & \text{nếu } |y_i - \hat{y}_i| \leq \delta \\ \delta \left(|y_i - \hat{y}_i| - \frac{\delta}{2} \right), & \text{nếu } |y_i - \hat{y}_i| > \delta \end{cases} \quad (4)$$

Nếu xét trên toàn bộ tập dữ liệu gồm n mẫu, hàm mất mát trung bình có thể viết dưới dạng:

$$h = \begin{cases} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, & \text{nếu } |y_i - \hat{y}_i| \leq \delta \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta \left(|y_i - \hat{y}_i| - \frac{\delta}{2} \right), & \text{nếu } |y_i - \hat{y}_i| > \delta \end{cases} \quad (5)$$

Biểu thức trên cho thấy khi sai số dự đoán còn nhỏ hơn ngưỡng δ , Huber Loss hoạt động tương tự MSE. Ngược lại, khi sai số vượt quá ngưỡng này, hàm mất mát tăng tuyến tính thay vì tăng theo bình phương. Nhờ đó, mô hình vẫn học tốt ở vùng sai số nhỏ nhưng không bị chi phối quá mạnh bởi một số điểm dữ liệu bất thường.

Trong đề tài này, Huber Loss được lựa chọn làm hàm mất mát cho quá trình huấn luyện mô hình dự đoán tải trọng. Sự lựa chọn này phù hợp với đặc điểm tín hiệu tải trọng động của hệ WIM, vì tín hiệu đo có thể chứa nhiễu và biến động lớn trong một số khoảng thời gian nhất định. Việc sử dụng Huber Loss giúp mô hình duy trì được tính ổn định khi học, đồng thời tăng khả năng chống ảnh hưởng của các sai số lớn phát sinh trong dữ liệu đo.

2.5 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

2.5.1 Giao thức UART

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) là bộ truyền nhận dữ liệu nối tiếp không đồng bộ. Trong kiến trúc các hệ thống nhúng và IoT, đây là giao thức đóng vai trò nền tảng trong việc thiết lập kênh giao tiếp điểm - điểm giữa khối xử lý trung tâm và các module ngoại vi.

a. Cấu trúc vật lý và Nguyên lý kết nối

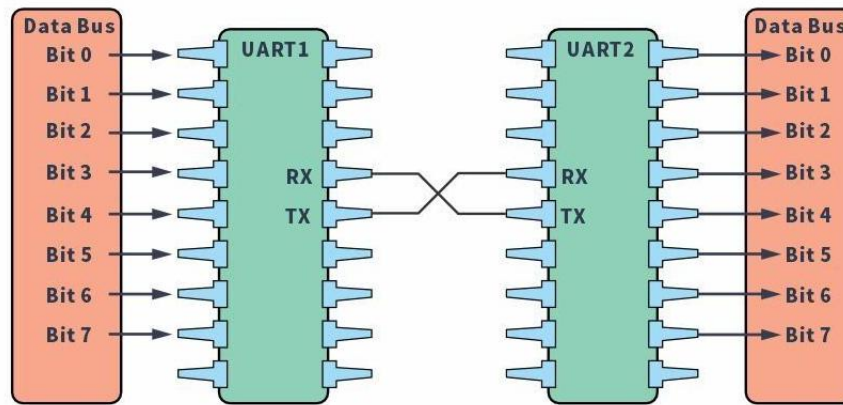
Khác với các giao thức truyền thông đồng bộ (như SPI hay I2C) yêu cầu đường dây xung nhịp riêng biệt để đồng bộ hóa tín hiệu, UART hoạt động dựa trên cơ chế không đồng bộ. Điều này giúp giảm bớt số lượng dây dẫn cần thiết, tối ưu hóa thiết kế phần cứng.

Về mặt vật lý, chuẩn giao tiếp này sử dụng hai đường dây tín hiệu riêng biệt cho phép truyền dữ liệu theo chế độ song công toàn phần (Full-duplex):

- Tx (Transmit): Đường truyền dữ liệu đi.
- Rx (Receive): Đường nhận dữ liệu về.

Để thiết lập liên kết giữa hai thiết bị, nguyên tắc kết nối bắt buộc là "đầu chéo": chân Tx của thiết bị chủ (Master) phải được nối với chân Rx của thiết bị khách (Slave) và ngược lại. Ngoài ra, để đảm bảo tham chiếu mức điện áp logic (mức 0 và mức 1) là đồng nhất, cả hai thiết bị bắt buộc phải được nối chung đường đất [8].

UART Communication



Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý kết nối vật lý UART giữa hai thiết bị [8]

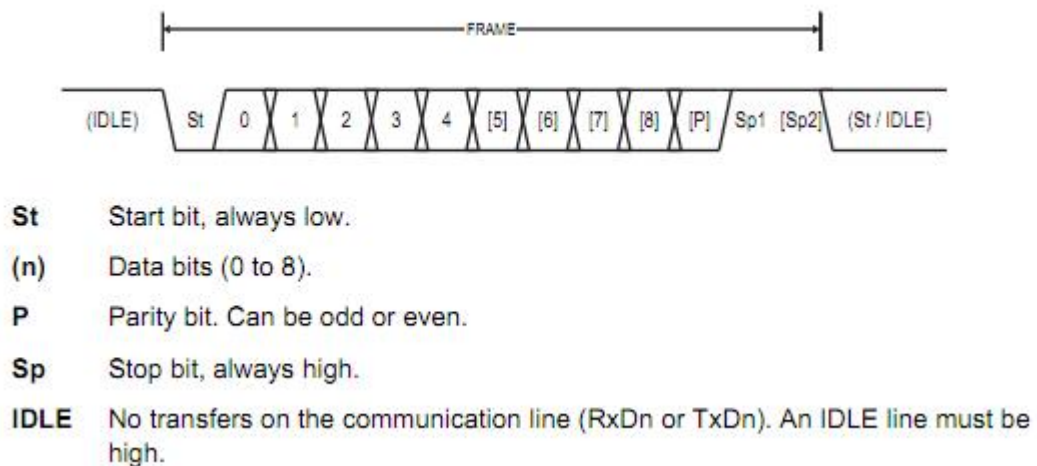
b. Cơ chế truyền dữ liệu và cấu trúc khung tin

Do không sử dụng xung Clock chung, quá trình truyền tin UART dựa vào thông số Tốc độ Baud - quy định số bit được truyền đi trong một giây. Để giải mã chính xác dữ liệu, cả thiết bị phát và thu bắt buộc phải được cấu hình cùng một tốc độ Baud.

Dữ liệu không được truyền đi liên tục mà được đóng gói thành từng khung (Frame). Một khung truyền tiêu chuẩn bao gồm các thành phần sau theo thứ tự thời gian:

- Start Bit: Ở trạng thái nghỉ, đường truyền giữ mức điện áp cao (Logic 1). Khi bắt đầu truyền, thiết bị phát kéo đường dây xuống mức thấp (Logic 0) trong một chu kỳ bit. Đây là tín hiệu để bên thu bắt đầu đồng bộ hóa thời gian lấy mẫu.
- Data Bits: Chứa thông tin thực tế cần truyền, thường có độ dài từ 5 đến 9 bit. Trong các ứng dụng đo lường điện năng, định dạng phổ biến nhất là 8 bit, cho phép truyền một Byte dữ liệu trọn vẹn (giá trị từ 0-255). Dữ liệu thường được truyền theo thứ tự LSB trước.
- Parity Bit: Dùng để kiểm tra lỗi truyền tin sơ cấp. Có hai chế độ: chẵn hoặc lẻ. Nếu không sử dụng, bit này sẽ bị bỏ qua để tăng tốc độ truyền.
- Stop Bit: Đánh dấu sự kết thúc của gói tin bằng cách kéo đường truyền lên mức cao (Logic 1) trong khoảng thời gian của 1 hoặc 2 bit.

Figure 19-4. Frame Formats



Hình 2.6: Cấu trúc của một khung dữ liệu UART tiêu chuẩn (8-N-1) [8]

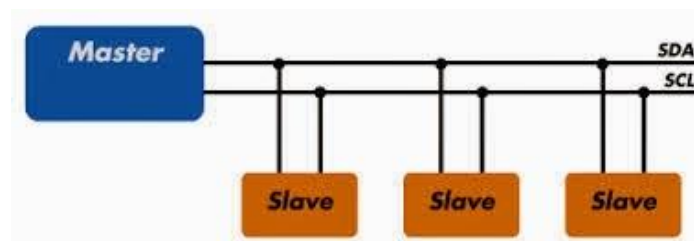
2.5.2 Giao thức I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) là chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ, được phát triển nhằm giải quyết bài toán kết nối nhiều vi mạch tích hợp khác nhau trên cùng một bo mạch với số lượng đường dây dẫn tối thiểu. Trong thiết kế hệ thống nhúng hiện đại, I2C là tiêu chuẩn không thể thiếu để giao tiếp với các module hiển thị, cảm biến.

a. Cấu trúc vật lý và nguyên lý Bus

Khác với UART chỉ cho phép kết nối hai thiết bị, I2C hoạt động theo mô hình Bus đa điểm (Multi-point Bus), cho phép một thiết bị chủ (Master) điều khiển nhiều thiết bị tớ (Slave) cùng lúc. Về mặt vật lý, giao thức này chỉ sử dụng hai đường dây tín hiệu chung cho toàn bộ mạng lưới:

- SDA (Serial Data): Đường truyền dữ liệu hai chiều.
- SCL (Serial Clock): Đường xung nhịp đồng bộ. Tín hiệu này luôn được tạo ra bởi thiết bị Master để quy định thời điểm lấy mẫu dữ liệu cho các thiết bị Slave.

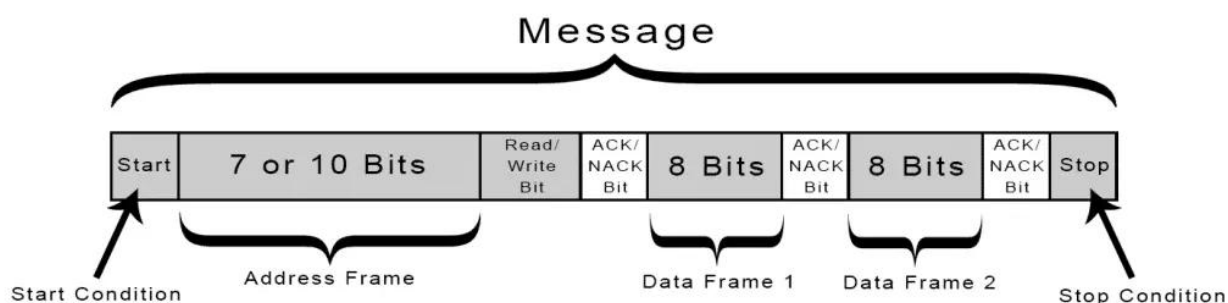


Hình 2.7: Sơ đồ nguyên lý kết nối Master-Slave trên Bus I2C [9]

b. Giao thức truyền tin và cơ chế địa chỉ

Quá trình truyền dữ liệu trên I2C diễn ra theo cơ chế đồng bộ theo xung Clock và tuân thủ chặt chẽ định dạng gói tin như mô tả tại Hình 2.8:

- Điều kiện Start/Stop: Master khởi tạo quá trình truyền bằng cách kéo dây SDA từ mức cao xuống thấp trong khi SCL vẫn giữ ở mức cao (Start Condition). Ngược lại, điều kiện kết thúc (Stop Condition) xảy ra khi SDA chuyển từ thấp lên cao trong khi SCL giữ mức cao.
- Địa chỉ thiết bị: Ngay sau tín hiệu Start, Master sẽ gửi đi 7 bit địa chỉ của thiết bị Slave mà nó muốn giao tiếp, kèm theo 1 bit R/W (Read/Write) để xác định hướng truyền dữ liệu. Đây là ưu điểm lớn nhất của I2C: mỗi module ngoại vi đều có một địa chỉ định danh duy nhất, giúp Master phân biệt chính xác thiết bị cần điều khiển mà không cần thêm dây chọn chip (Chip Select) như giao thức SPI [9].
- Bit xác nhận (ACK/NACK): Sau mỗi byte dữ liệu được truyền đi, thiết bị nhận bắt buộc phải gửi phản hồi. Mức logic thấp (ACK) báo hiệu đã nhận thành công, mức logic cao (NACK) báo hiệu lỗi hoặc từ chối nhận.



Hình 2.8: Cấu trúc một gói tin được truyền bằng giao thức I2C [9]

2.5.3 Chuẩn kết nối không dây WiFi (IEEE 802.11)

Giao thức 802.11, được phát triển bởi IEEE, là một tiêu chuẩn cho mạng không dây, phổ biến nhất trong các mạng Wi-Fi. Nó cho phép các thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu qua sóng vô tuyến, thay vì dây cáp. Các thiết bị trong mạng sử dụng 802.11 có thể là các thiết bị di động, máy tính cá nhân, hoặc các vi điều khiển, tất cả kết nối với nhau qua một Access Point (AP), thiết bị trung gian giúp kết nối với mạng có dây hoặc Internet [10].

Cơ chế hoạt động của 802.11 dựa trên mô hình phân tán, nơi các thiết bị cạnh tranh để truy cập vào kênh truyền thông qua các khung dữ liệu (data frames). Các phiên bản mới của giao thức, như 802.11n, 802.11ac, và 802.11ax (Wi-Fi 6), đã cải thiện tốc độ truyền tải, phạm vi và khả năng làm việc trong môi trường có nhiều thiết bị kết nối cùng lúc. Giao thức này không chỉ hỗ trợ các mạng có phạm vi nhỏ như trong các gia đình hoặc văn phòng, mà còn phù hợp với các ứng dụng công nghiệp và IoT nhờ vào khả năng cung cấp kết nối linh hoạt, dễ dàng cài đặt và bảo trì [10].

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

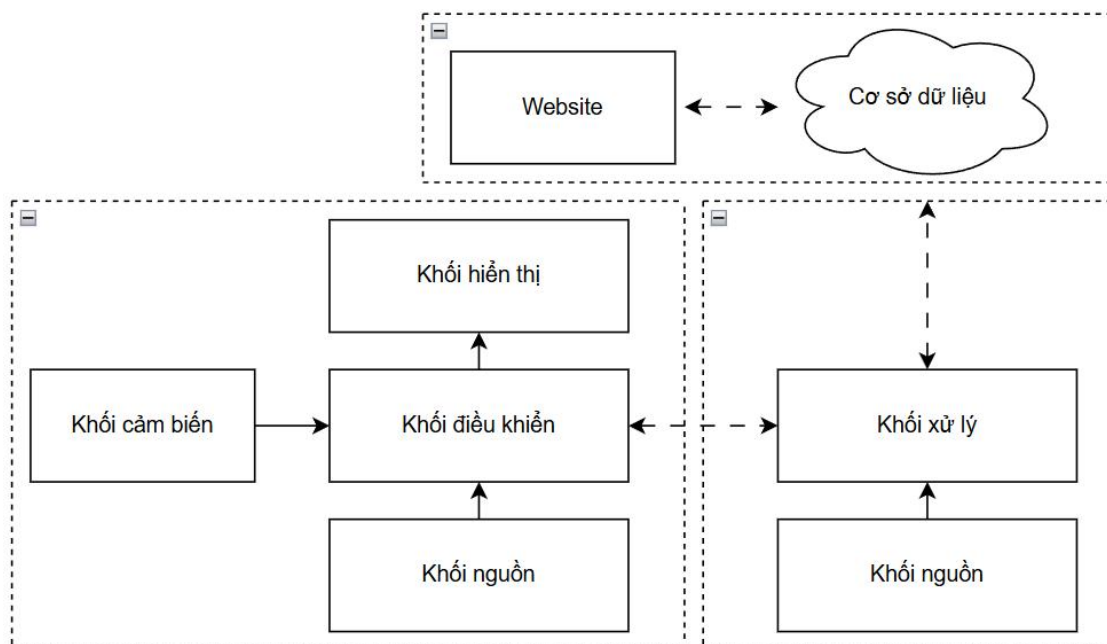
Xuất phát từ các mục tiêu đã trình bày trong Chương 1, hệ thống cân động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và IoT được xây dựng nhằm xác định tải trọng của phương tiện khi xe di chuyển qua vùng cân mà không cần dừng lại như phương pháp cân tĩnh. Hệ thống được thiết kế dưới dạng mô hình thực nghiệm, trong đó xe mô hình di chuyển qua bàn cân để tạo ra tín hiệu tải trọng theo thời gian. Từ dữ liệu thu được, hệ thống tiến hành xử lý, lưu trữ và sử dụng làm cơ sở cho quá trình dự đoán tải trọng bằng mô hình học máy. Trên cơ sở đó, các yêu cầu thiết kế chính của hệ thống được xác định như sau:

- Hệ thống cần có khả năng phát hiện xe mô hình đi vào và đi ra khỏi vùng đo. Việc phát hiện này giúp xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình thu thập dữ liệu, đồng thời hỗ trợ tính toán thời gian xe di chuyển qua khu vực cân. Cảm biến phát hiện xe cần hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và phù hợp với kích thước của mô hình đường chạy.
- Hệ thống cần thu thập được tín hiệu tải trọng khi xe di chuyển qua bàn cân. Tín hiệu này được tạo ra do lực tác dụng của bánh xe lên bàn cân trong quá trình xe chạy qua. Do đây là bài toán cân động, tín hiệu tải trọng thay đổi liên tục theo thời gian, vì vậy hệ thống phải có khả năng lấy mẫu liên tục trong suốt quá trình xe tác động lên vùng cân.
- Dữ liệu thu thập cần thể hiện được sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian. Các dữ liệu quan trọng bao gồm thời điểm lấy mẫu, giá trị cảm biến tải trọng, trạng thái cảm biến phát hiện xe và các thông tin liên quan đến quá trình xe đi qua vùng đo. Dữ liệu này là cơ sở để phân tích dạng tín hiệu cân động và phục vụ quá trình huấn luyện, kiểm thử mô hình dự đoán tải trọng.

- Hệ thống cần hỗ trợ dự đoán tải trọng của xe dựa trên dữ liệu cân động thu được. Mô hình học máy được sử dụng để học mối quan hệ giữa tín hiệu cảm biến theo thời gian và tải trọng thực tế của xe. Kết quả đầu ra của hệ thống là giá trị tải trọng dự đoán, phục vụ cho việc đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bài toán cân động.
- Hệ thống cần có khả năng hiển thị hoặc truyền dữ liệu để phục vụ giám sát. Các thông tin như trạng thái xe, dữ liệu cảm biến, vận tốc và tải trọng dự đoán có thể được hiển thị trực tiếp hoặc truyền đến nền tảng IoT. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống và lưu trữ dữ liệu phục vụ phân tích sau thực nghiệm.
- Hệ thống cần có khả năng mở rộng cho các hướng phát triển tiếp theo. Ngoài chức năng cân động và dự đoán tải trọng, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như lưu dữ liệu lên cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện giám sát trên website, cảnh báo khi xe vượt quá tải trọng cho phép hoặc tích hợp camera để ghi nhận hình ảnh phương tiện trong trường hợp quá tải.

3.2 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG

Sơ đồ khối của hệ thống được thiết kế bao gồm các khối chính như hình bên dưới:



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

Tổng thể hệ thống cân động ứng dụng AI và IoT gồm các khối chức năng chính sau:

- **Khối nguồn:** Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp điện áp phù hợp cho các khối chức năng trong hệ thống. Nguồn điện được phân phối đến khối điều khiển, khối cảm biến và khối hiển thị để đảm bảo các thành phần này hoạt động ổn định. Khối xử lý sử dụng nguồn cấp riêng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động độc lập và ổn định trong quá trình xử lý dữ liệu.
- **Khối cảm biến:** Khối cảm biến có chức năng thu thập các tín hiệu cần thiết phục vụ quá trình cân động. Khối này ghi nhận tín hiệu tải trọng khi xe di chuyển qua vùng cân, đồng thời phát hiện thời điểm xe đi vào và đi ra khỏi khu vực đo. Các dữ liệu thu được từ khối cảm biến được truyền về khối điều khiển để phục vụ quá trình lấy mẫu, xử lý và đánh giá trạng thái hoạt động của hệ thống.
- **Khối điều khiển:** Khối điều khiển đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập và điều phối dữ liệu từ các khối ngoại vi. Khối này tiếp nhận tín hiệu từ khối cảm biến, xác định trạng thái xe đi qua vùng đo, thực hiện quá trình lấy mẫu dữ liệu theo thời gian và truyền dữ liệu đến khối xử lý. Ngoài ra, khối điều khiển còn có thể gửi thông tin đến khối hiển thị để người dùng theo dõi trực tiếp trạng thái hoạt động của hệ thống.
- **Khối xử lý:** Khối xử lý có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ khối điều khiển và thực hiện các bước xử lý cần thiết. Dữ liệu sau khi được thu thập có thể được xử lý, trích xuất đặc trưng và đưa vào mô hình dự đoán để ước lượng tải trọng của xe. Kết quả sau khi xử lý được gửi đến khối hiển thị hoặc truyền lên hệ thống giám sát để phục vụ việc theo dõi và lưu trữ.
- **Khối hiển thị:** Khối hiển thị có chức năng cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng trong quá trình hệ thống hoạt động. Các thông tin hiển thị có thể bao gồm trạng thái phát hiện xe, quá trình thu thập dữ liệu, kết quả đo hoặc kết quả dự đoán tải trọng. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng quan sát và kiểm tra hoạt động của hệ thống trong quá trình thực nghiệm.

- Website và cơ sở dữ liệu: Website và cơ sở dữ liệu được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Dữ liệu từ hệ thống sau khi được xử lý có thể được gửi lên cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện website. Điều này giúp người dùng có thể theo dõi kết quả từ xa, xem lại dữ liệu đã thu thập và hỗ trợ quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

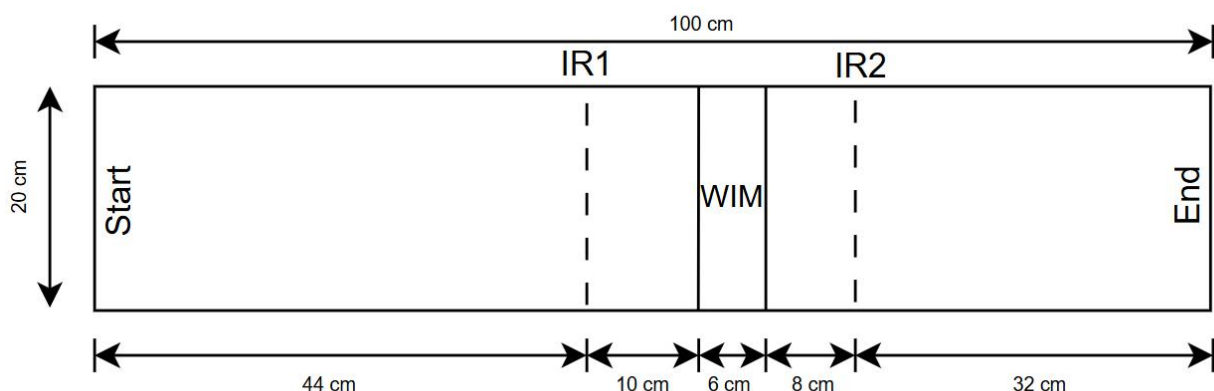
Nhìn chung, hệ thống hoạt động theo trình tự: khối cảm biến thu thập tín hiệu từ quá trình xe đi qua vùng đo và gửi về khối điều khiển. Khối điều khiển xử lý sơ bộ, điều phối dữ liệu và truyền đến khối xử lý. Tại khối xử lý, dữ liệu được phân tích để đưa ra kết quả dự đoán tải trọng. Kết quả này sau đó được hiển thị trực tiếp hoặc gửi lên cơ sở dữ liệu để theo dõi thông qua website.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1 Thiết kế mô hình thực nghiệm

3.3.1.1 Thiết kế đường chạy

Đường chạy được thiết kế nhằm tạo môi trường thực nghiệm cho xe mô hình di chuyển qua vùng cân trong trạng thái đang chuyển động. Đây là bộ phận quan trọng của hệ thống cân động, vì độ ổn định của đường chạy ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xe đi qua bàn cân và chất lượng tín hiệu tải trọng thu được. Đường chạy cần đảm bảo xe có thể di chuyển theo quỹ đạo thẳng, hạn chế rung lắc và đi qua đúng vị trí vùng cân trong nhiều lần thử nghiệm.



Hình 3.2: Hình chiếu bằng mô hình đường chạy

Đường chạy được thiết kế với chiều dài 100 cm và chiều rộng 20 cm, như trình bày ở Hình 3.2. Chiều dài 100 cm được lựa chọn nhằm đảm bảo xe có đủ không gian để bắt đầu chuyển động, ổn định trước khi đi vào vùng cân và tiếp tục di chuyển ra khỏi vùng đo sau khi quá trình lấy mẫu kết thúc. Chiều rộng 20 cm phù hợp với kích thước của xe mô hình, tạo khoảng trống hai bên để xe di chuyển nhưng vẫn thuận tiện cho việc định hướng và bố trí các cảm biến trên đường chạy.

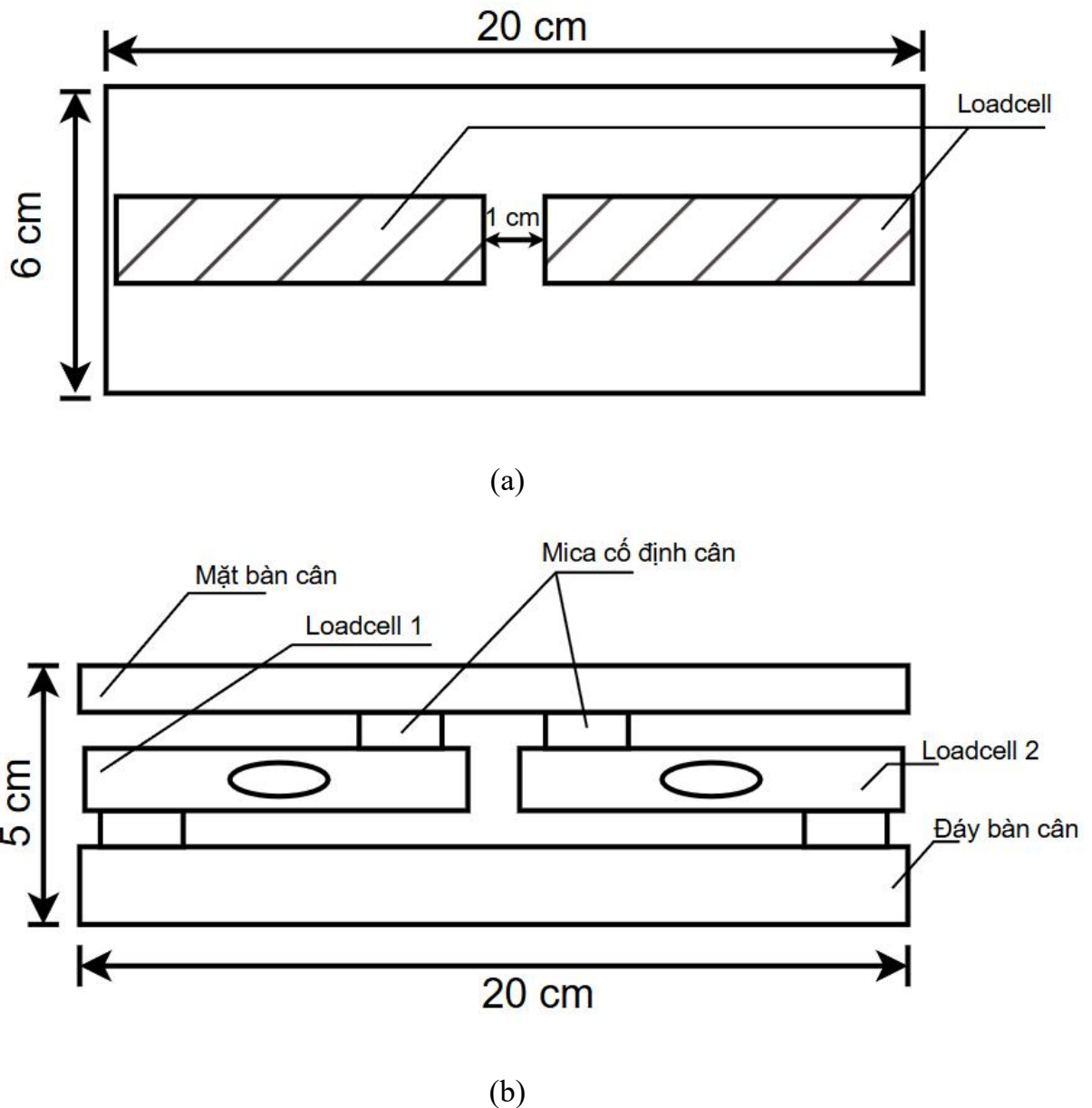
Vùng cân WIM được bố trí lệch về phía sau của đường chạy thay vì đặt ở chính giữa. Cách bố trí này giúp tạo ra một đoạn đường đủ dài ở phía trước vùng cân, cho phép xe mô hình ổn định hướng di chuyển và vận tốc trước khi đi qua bàn cân. Cụ thể, cảm biến IR1 được đặt cách điểm bắt đầu đường chạy 44 cm. Từ IR1 đến mép vào của vùng cân là 10 cm, chiều dài vùng cân là 6 cm, từ mép ra của vùng cân đến IR2 là 8 cm, và từ IR2 đến cuối đường chạy là 32 cm.

Khoảng cách từ IR1 đến vùng cân được chọn lớn hơn khoảng cách từ vùng cân đến IR2 vì IR1 có nhiệm vụ phát hiện sớm xe trước khi xe đi vào bàn cân. Với khoảng cách 10 cm này, hệ thống có thêm thời gian để kích hoạt quá trình lấy mẫu và ghi nhận tín hiệu nền trước khi bánh xe tác động lên vùng cân. Ngược lại, IR2 được đặt cách vùng cân 8 cm, chủ yếu để xác định xe đã đi qua vùng đo và kết thúc quá trình lấy mẫu. Do tín hiệu tải trọng chính đã được ghi nhận khi xe đi qua bàn cân, khoảng cách sau vùng cân không cần quá dài, chỉ cần đủ để hệ thống ghi nhận phần cuối của tín hiệu và xác định thời điểm xe rời khỏi vùng đo. Khoảng cách giữa IR1 và IR2 được xác định bằng tổng khoảng cách từ IR1 đến vùng cân, chiều dài vùng cân và khoảng cách từ vùng cân đến IR2 $L = 10 + 6 + 8 = 24$ cm. Khoảng cách 24 cm này được dùng làm cơ sở để tính vận tốc trung bình của xe trong quá trình thực nghiệm.

Bề mặt đường chạy cần được thiết kế phẳng, cứng và ổn định để hạn chế rung động khi xe di chuyển. Khu vực đặt vùng cân phải được cố định chắc chắn, tránh hiện tượng xô dịch trong quá trình thử nghiệm. Ngoài ra, mặt vùng cân cần được bố trí gần bằng với mặt đường chạy để xe không bị xóc khi đi qua, vì sự chênh lệch độ cao có thể làm tín hiệu tải trọng dao động mạnh và ảnh hưởng đến kết quả đo.

3.3.1.2 Thiết kế bàn cân

Bàn cân là bộ phận trực tiếp tiếp nhận lực tác dụng từ xe mô hình khi xe di chuyển qua vùng cân. Do đó, thiết kế bàn cân có ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín hiệu tải trọng thu được. Bàn cân cần đảm bảo đủ cứng, ổn định, có khả năng truyền lực tốt xuống cảm biến tải trọng và hạn chế rung động trong quá trình xe đi qua.



Hình 3.3: Thiết kế bàn cân: (a) Hình chiếu bằng mô hình bàn cân; (b) Hình chiếu đứng mô hình bàn cân

Trong Hình 3.3a, mặt bàn cân được thiết kế với kích thước $20\text{ cm} \times 6\text{ cm}$. Chiều rộng 20 cm được chọn tương ứng với chiều rộng đường chạy, giúp xe mô hình có đủ không gian di chuyển qua vùng cân và hạn chế trường hợp bánh xe bị lệch ra ngoài mặt cân. Chiều dài bàn cân 6 cm phù hợp với mục tiêu cân động của hệ thống, vì xe chỉ tác động lên vùng cân trong một khoảng thời gian ngắn khi di chuyển qua. Nếu bàn cân quá ngắn, hệ thống khó thu đủ số mẫu dữ liệu; ngược lại, nếu bàn cân quá dài, thời gian tác động tăng lên làm giảm đặc trưng động của tín hiệu. Vì vậy, kích thước 6 cm được lựa chọn để cân bằng giữa khả năng thu thập dữ liệu và đặc trưng cân động của mô hình.

Bên dưới mặt bàn cân bố trí hai loadcell theo phương ngang. Giữa hai loadcell có khoảng cách khoảng 1 cm nhằm tạo khoảng hở cơ khí, tránh va chạm giữa hai cảm biến trong quá trình lắp đặt và hoạt động. Việc sử dụng hai loadcell giúp bàn cân tiếp nhận lực tốt hơn trên toàn bộ bề rộng mặt cân, đồng thời giảm sai lệch khi xe mô hình đi qua các vị trí khác nhau trên bàn cân. Cách bố trí này phù hợp với kích thước bàn cân và giúp tín hiệu tải trọng thu được ổn định hơn trong quá trình thực nghiệm.

Trong Hình 3.3b, bàn cân được thiết kế theo dạng kết cấu nhiều lớp, gồm mặt bàn cân, loadcell, các tấm mica cố định và đế bàn cân. Mặt bàn cân sử dụng tấm mica dày $0,5\text{ cm}$, là phần tiếp xúc trực tiếp với bánh xe mô hình. Phần đế bàn cân sử dụng tấm mica dày 1 cm , được đặt ở phía dưới cùng để cố định toàn bộ kết cấu, tạo nền đỡ chắc chắn cho loadcell và hạn chế hiện tượng xô dịch khi xe đi qua. Việc sử dụng tấm mica đế dày hơn mặt bàn cân giúp tăng độ cứng vững, giảm cong vênh và giúp bàn cân ổn định hơn trong quá trình thử nghiệm.

Các tấm mica cố định được bố trí giữa mặt bàn cân, loadcell và đế bàn cân nhằm liên kết cơ khí, giữ đúng vị trí của loadcell và hỗ trợ truyền lực từ mặt bàn cân xuống cảm biến tải trọng. Khi lắp đặt, cần bố trí các điểm cố định hợp lý để loadcell vẫn có khả năng biến dạng đàn hồi theo đúng nguyên lý đo lực, tránh siết quá chặt làm sai lệch tín hiệu. Chiều cao tổng thể của bàn cân khoảng 5 cm , đủ để bố trí các bộ phận cơ khí bên dưới mặt cân và thuận tiện cho việc lắp đặt vào đường chạy. Khi lắp thực tế, mặt bàn cân được căn chỉnh gần bằng với mặt đường chạy để xe di chuyển ổn định, hạn chế va đập hoặc rung lắc gây nhiễu tín hiệu đo.

3.3.2 Thiết kế chi tiết khối

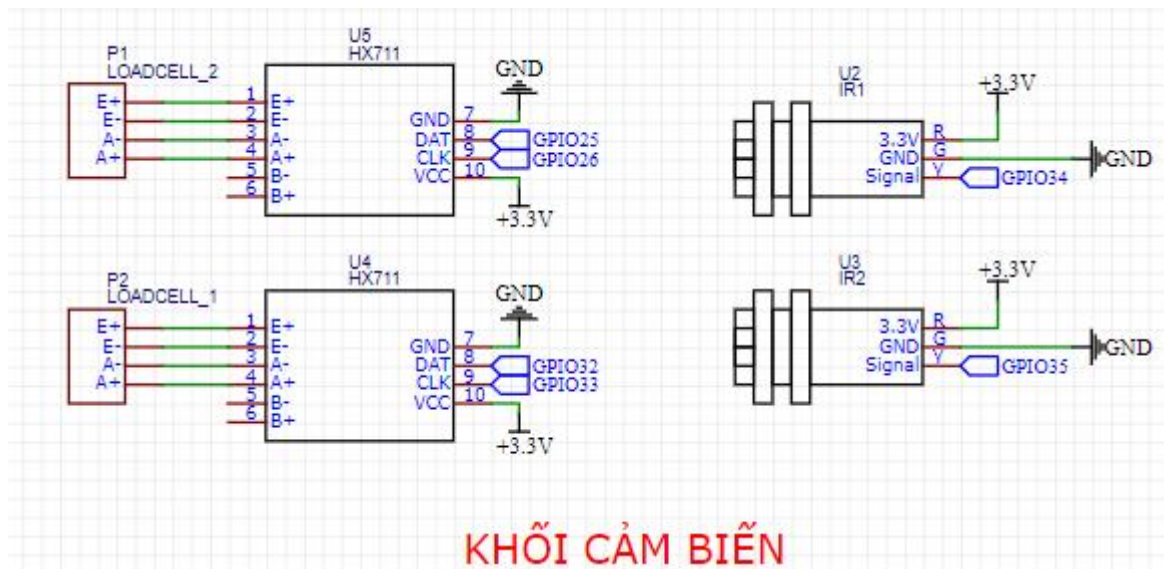
3.3.2.1 Khối cảm biến

Khối cảm biến có nhiệm vụ thu thập các tín hiệu đầu vào phục vụ cho quá trình cân động của hệ thống. Trong đề tài này, khối cảm biến gồm hai nhóm chính: cảm biến tải trọng dùng để ghi nhận lực tác dụng của xe mô hình lên bàn cân và cảm biến hồng ngoại dùng để phát hiện thời điểm xe đi vào, đi ra khỏi vùng đo. Dữ liệu từ khối cảm biến được truyền về khối điều khiển để thực hiện quá trình lấy mẫu, xử lý sơ bộ và gửi đến khối xử lý.

Đối với yêu cầu đo tải trọng, hệ thống sử dụng hai loadcell kết hợp với module HX711. Loadcell được bố trí bên dưới mặt bàn cân để tiếp nhận lực truyền xuống khi xe di chuyển qua vùng cân. Việc sử dụng hai loadcell giúp phân bố vùng nhận lực tốt hơn, hạn chế sai lệch khi xe đi qua các vị trí khác nhau trên mặt bàn cân. Do tín hiệu đầu ra của loadcell có biên độ nhỏ, module HX711 được sử dụng để khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu sang dạng số trước khi đưa về khối điều khiển. HX711 giao tiếp với vi điều khiển thông qua hai chân DOUT và SCK, đồng thời được cấu hình ở chế độ lấy mẫu 80 SPS để phù hợp hơn với bài toán cân động, do xe chỉ tác động lên bàn cân trong thời gian ngắn.

Bên cạnh cảm biến tải trọng, hệ thống sử dụng hai cảm biến hồng ngoại IR FC-51 để phát hiện xe đi qua vùng đo. Cảm biến IR1 được bố trí trước vùng cân nhằm phát hiện xe trước khi xe tác động lên bàn cân và kích hoạt quá trình thu thập dữ liệu. Cảm biến IR2 được đặt sau vùng cân để xác định thời điểm xe đi qua vùng đo và hỗ trợ kết thúc quá trình lấy mẫu. Khi xe đi qua vị trí cảm biến, tín hiệu đầu ra của cảm biến thay đổi trạng thái và được khối điều khiển ghi nhận để xác định thời điểm xe đi qua từng vị trí.

Trong thiết kế đường chạy, khoảng cách giữa IR1 và IR2 là 24 cm, gồm khoảng cách từ IR1 đến mép vào bàn cân 10 cm, chiều dài bàn cân 6 cm và khoảng cách từ mép ra bàn cân đến IR2 8 cm. Khoảng cách này được dùng làm cơ sở để tính vận tốc trung bình của xe trong quá trình thực nghiệm. Các thông số chính của loadcell, module HX711 và cảm biến hồng ngoại được trình bày trong Bảng 3.1. Bảng kết nối chân giữa khối cảm biến và khối điều khiển được trình bày trong Bảng 3.2.



Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến

Bảng 3.1: Bảng thông số kỹ thuật Loadcell, HX711, IR FC51

Linh kiện	Thông số	Giá trị
Loadcell	Điện áp hoạt động	5V
	Nhiệt độ hoạt động	-20 °C ~ 65 °C
HX711	Điện áp hoạt động	3.3V
	Dòng điện tiêu thụ	1.5 mA
	Tốc độ lấy mẫu	10 - 80 SPS
IR FC51	Điện áp hoạt động	3.3V
	Dòng điện tiêu thụ	20 mA

Bảng 3.2: Bảng kết nối chân giữa khối cảm biến và khối điều khiển

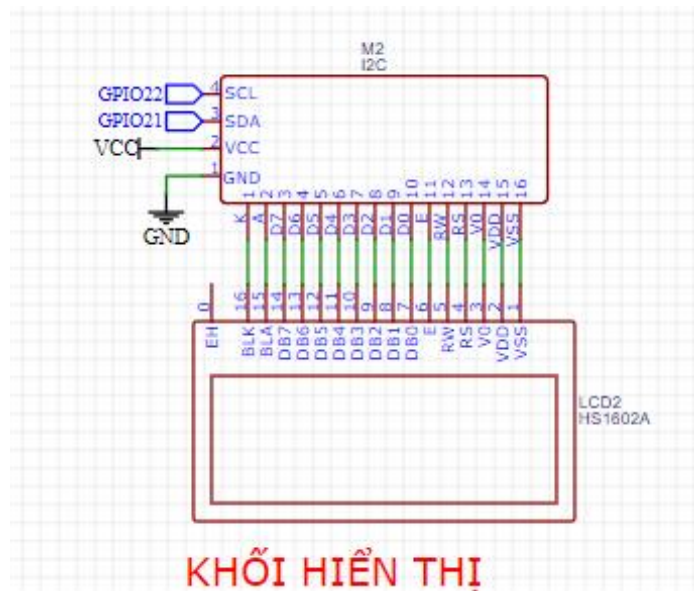
Linh kiện	Tên chân	Khối điều khiển
HX711	VCC	3.3V
	GND	GND
	DOUT	GPIO 25 (Loadcell 2), GPIO 32 (Loadcell 1)
	SCK	GPIO 26 (Loadcell 2), GPIO 33 (Loadcell 1)
IR	VCC	3.3V
	GND	GND
	OUT	GPIO 35 (IR1), GPIO 34 (IR2)

HX711 hỗ trợ hai chế độ lấy mẫu là 10 SPS và 80 SPS. Trong các ứng dụng cân tĩnh, chế độ 10 SPS thường được sử dụng để ưu tiên độ ổn định tín hiệu. Tuy nhiên, với bài toán cân động, xe mô hình chỉ tác động lên bàn cân trong thời gian ngắn nên cần tăng số lượng mẫu thu được trong mỗi lần xe đi qua. Vì vậy, module HX711 được cấu hình ở chế độ 80 SPS bằng cách đưa chân RATE lên mức cao thông qua việc hàn dây hoặc thay đổi cấu hình phần cứng trên module. Cách cấu hình này giúp hệ thống thu được nhiều điểm dữ liệu hơn, phục vụ tốt hơn cho quá trình phân tích tín hiệu cân động.

3.3.2.2 Khối hiển thị

Khối hiển thị có nhiệm vụ cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng trong quá trình vận hành mô hình cân động. Các thông tin cần hiển thị gồm trạng thái hoạt động của hệ thống, trạng thái chờ xe, quá trình lấy mẫu dữ liệu, tải trọng dự đoán, vận tốc trung bình và trạng thái bình thường hoặc quá tải của xe. Trong đề tài này, nhóm lựa chọn màn hình LCD 16x02 cho khối hiển thị vì màn hình có khả năng hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự, đáp ứng đủ yêu cầu hiển thị các thông tin ngắn gọn tại mô hình thực nghiệm. Ngoài ra, LCD 16x02 có cấu tạo đơn giản, dễ lập trình, tiêu thụ điện năng thấp và phù hợp với hệ thống sử dụng vi điều khiển.

Để giảm số lượng chân kết nối với khối điều khiển, LCD được sử dụng kèm module giao tiếp I2C. Với giao tiếp này, màn hình chỉ cần hai chân tín hiệu SDA và SCL, giúp tiết kiệm chân GPIO và đơn giản hóa sơ đồ kết nối phần cứng. Trong quá trình hoạt động, LCD hiển thị theo từng trạng thái của hệ thống: khi khởi động sẽ hiển thị trạng thái đang khởi tạo hoặc ổn định hệ thống; khi hệ thống sẵn sàng sẽ hiển thị trạng thái chờ xe; khi xe đi vào vùng đo sẽ hiển thị trạng thái đang lấy mẫu; sau khi xử lý xong, LCD hiển thị tải trọng dự đoán, vận tốc trung bình và trạng thái đánh giá của xe. Các thông số kỹ thuật chính của màn hình LCD 16x02 được trình bày trong Bảng 3.3. Thứ tự kết nối chân giữa màn hình LCD và khối điều khiển được trình bày trong Bảng 3.4. Sơ đồ kết nối của khối hiển thị với khối điều khiển được thể hiện trong Hình 3.5:



Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị

Bảng 3.3: Bảng thông số kỹ thuật của màn hình LCD 16x02

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3.3V
Dòng điện tiêu thụ	30 mA
Kích thước	80 x 36 x 12.5 mm
Giao thức giao tiếp	I2C
Địa chỉ I2C	0x27

Bảng 3.4: Bảng kết nối chân của khối hiển thị và khối điều khiển

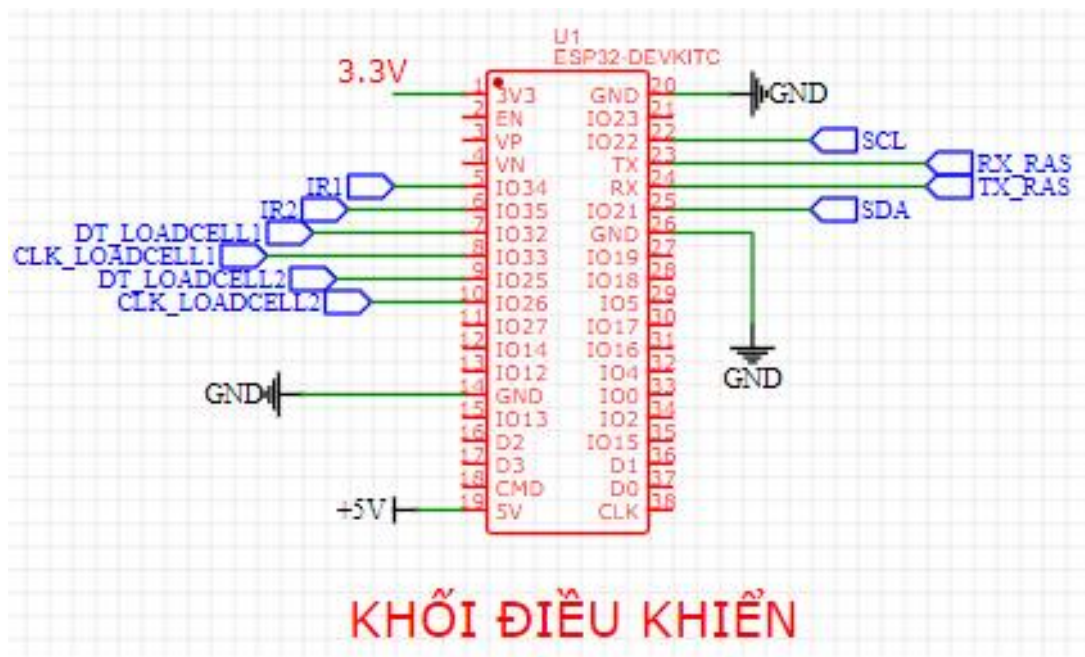
Tên chân	Khối điều khiển
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

3.3.2.3 Khối điều khiển

Khối điều khiển có nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các khối chức năng trong hệ thống. Khối này tiếp nhận tín hiệu từ khối cảm biến, điều khiển quá trình thu thập dữ liệu cân động, giao tiếp với khối hiển thị và truyền dữ liệu sang khối xử lý để phục vụ quá trình dự đoán tải trọng.

Dựa trên yêu cầu của hệ thống, khối điều khiển cần có đủ số chân vào/ra để kết nối với các cảm biến và màn hình hiển thị, đồng thời hỗ trợ các chuẩn giao tiếp như I2C và UART. Trong đề tài này, nhóm lựa chọn ESP32 devkitC làm khối điều khiển vì vi điều khiển này có kích thước nhỏ, tốc độ xử lý phù hợp, số lượng chân GPIO đáp ứng yêu cầu kết nối ngoại vi và hỗ trợ các giao tiếp phổ biến. Ngoài ra, ESP32 devkitC còn tích hợp WiFi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các chức năng IoT của hệ thống.

Trong quá trình hoạt động, ESP32 nhận dữ liệu từ khối cảm biến, xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình đo dựa trên tín hiệu phát hiện xe. Dữ liệu sau khi thu thập được đóng gói và truyền đến khối xử lý thông qua giao tiếp UART. Đồng thời, ESP32 điều khiển màn hình LCD thông qua giao tiếp I2C để hiển thị các trạng thái cơ bản của hệ thống và kết quả sau khi xử lý. Các thông số kỹ thuật chính của ESP32 được trình bày trong Bảng 3.5. Sơ đồ chân kết nối giữa ESP32 và các khối chức năng được trình bày trong Bảng 3.6. Sơ đồ kết nối của khối điều khiển được thể hiện ở Hình 3.6.



Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển

Bảng 3.5: Bảng thông số kỹ thuật của ESP32 devkitC [11]

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3.3V
Điện áp cấp vào	5V
Dòng điện tiêu thụ	250mA
Tần số hoạt động tối đa	240 MHz
Số chân GPIO khả dụng	30 chân
Giao tiếp ngoại vi	UART, I2C, SPI
Truyền thông không dây	WiFi, Bluetooth/BLE
Độ phân giải ADC	12 bit
Bộ nhớ Flash	4 MB
SRAM	520 KB
Mức logic I/O	3.3V
Giao thức nạp chương trình	USB/UART

Bảng 3.6: Bảng kết nối chân giữa khối điều khiển và các khối chức năng

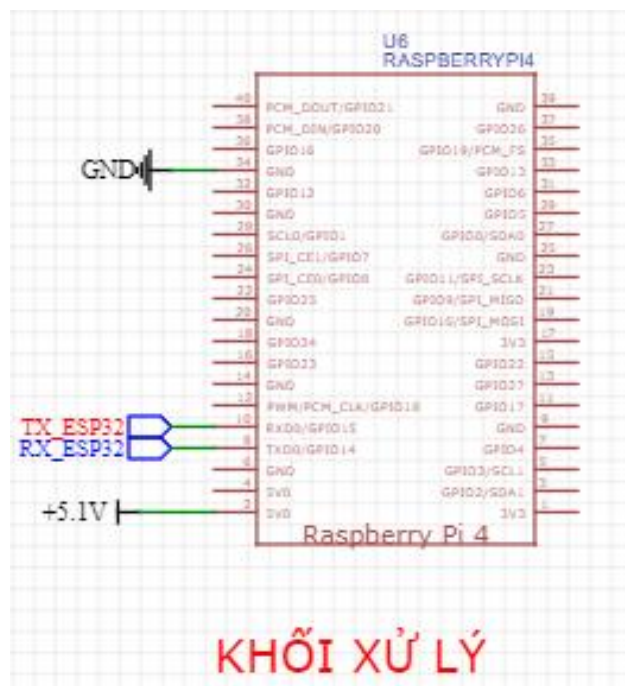
Khối điều khiển	Các khối khác
GPIO 32	DOUT của HX711 Loadcell 1
GPIO 33	SCK của HX711 Loadcell 1
GPIO 25	DOUT của HX711 Loadcell 2
GPIO 26	SCK của HX711 Loadcell 2
GPIO 35	OUT của cảm biến IR1
GPIO 34	OUT của cảm biến IR2
GPIO 21	SDA của LCD I2C
GPIO 22	SCL của LCD I2C
GPIO 17	RX của Raspberry Pi
GPIO 16	TX của Raspberry Pi
5V/VIN	Nguồn cấp 5V
3.3V	Nguồn cấp cho các module sử dụng 3.3V
GND	GND chung của hệ thống

3.3.2.4 Khối xử lý

Khối xử lý trong hệ thống sử dụng Raspberry Pi 4 B 2 GB để tiếp nhận và xử lý dữ liệu sau khi khối điều khiển thu thập tín hiệu từ cảm biến. Dữ liệu cân động được ESP32 truyền sang Raspberry Pi 4 thông qua giao tiếp UART. Sau khi nhận đủ dữ liệu của một lần xe đi qua vùng cân, Raspberry Pi 4 chạy chương trình Python để xử lý tín hiệu, trích xuất đặc trưng và đưa dữ liệu vào mô hình học máy đã được huấn luyện trước nhằm dự đoán tải trọng của xe.

Raspberry Pi 4 B 2GB được lựa chọn vì có khả năng xử lý cao hơn vì điều khiển, hỗ trợ hệ điều hành Linux, chạy được các chương trình Python và thuận tiện cho việc triển khai mô hình học máy. Ngoài ra, Raspberry Pi 4 còn hỗ trợ kết nối mạng, giúp gửi kết quả đo lên website hoặc cơ sở dữ liệu. Kết quả sau xử lý gồm tải trọng dự đoán, vận tốc trung bình và trạng thái bình thường hoặc quá tải của xe. Bên cạnh xử lý dữ liệu cân động, Raspberry Pi 4 còn được kết nối với camera thông qua cổng CSI để ghi nhận hình ảnh phương tiện. Camera được bố trí phía trên đường chạy, hướng nghiêng xuống vị trí biển số xe mô hình. Khi hệ thống phát hiện xe vượt quá ngưỡng tải trọng cho phép, Raspberry Pi 4 kích hoạt camera chụp liên tiếp nhiều khung hình trong thời gian ngắn, sau đó chương trình xử lý ảnh chọn khung hình có độ nét tốt nhất để gửi lên website cùng với thông tin tải trọng và vận tốc.

Raspberry Pi 4 được cấp nguồn riêng bằng adapter USB-C 5.1V – 3A nhằm đảm bảo dòng điện ổn định trong quá trình xử lý dữ liệu và sử dụng camera. Khi giao tiếp UART với ESP32, Raspberry Pi 4 và ESP32 cần được nối chung GND để đảm bảo cùng mức tham chiếu điện áp, giúp quá trình truyền nhận dữ liệu ổn định. Các thông số kỹ thuật chính của Raspberry Pi 4 được trình bày trong Bảng 3.7. Bảng kết nối giữa khối xử lý và các thành phần liên quan được trình bày trong Bảng 3.8. Sơ đồ kết nối của khối xử lý được thể hiện ở Hình 3.7.



Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý

Bảng 3.7: Bảng thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4 B 2GB [12]

Thông số	Giá trị
Điện áp cấp vào	5.1V
Dòng điện yêu cầu	3A
RAM	2GB
Vi xử lý	Broadcom BCM2711
Số nhân CPU	4 nhân
Tần số CPU	1.5 GHz
Cổng nguồn	USB-C
GPIO	40 chân
Giao tiếp	UART, I2C, SPI
Kết nối mạng	WiFi, Bluetooth, Ethernet
Cổng camera	CSI
Hệ điều hành	Raspberry Pi OS/Linux

Bảng 3.8: Bảng kết nối giữa khối xử lý và các thành phần liên quan

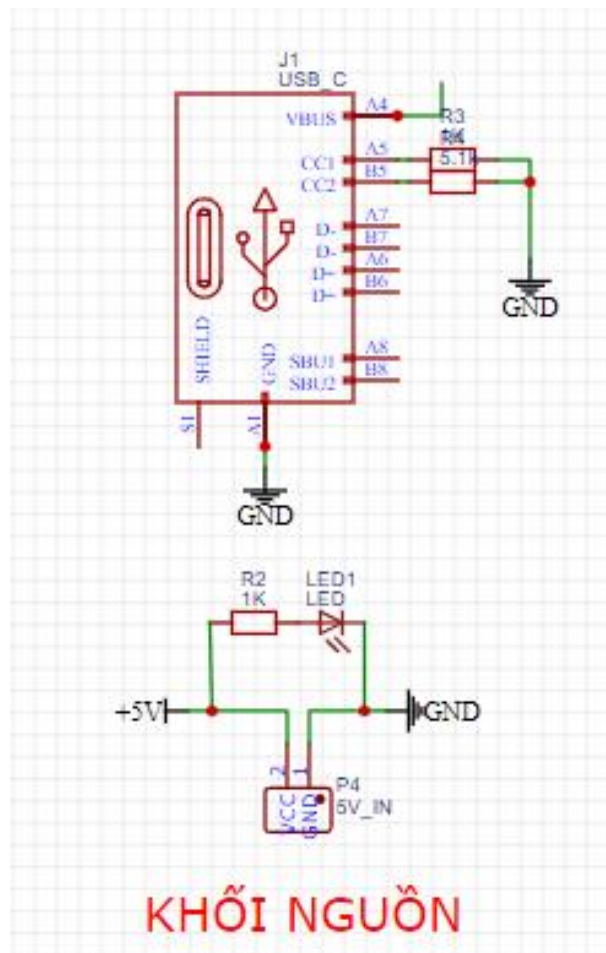
Khối xử lý	Các thành phần liên quan
GPIO14	RX của ESP32
GPIO15	TX của ESP32
GND	GND của ESP32
Cổng CSI	Camera Raspberry Pi
Cổng USB-C	Adapter nguồn 5.1V - 3A

3.3.2.5 Khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp điện áp và dòng điện phù hợp cho các thành phần trong hệ thống hoạt động ổn định. Trong đề tài này, hệ thống gồm hai phần nguồn chính: nguồn cấp cho khối điều khiển và các ngoại vi, và nguồn cấp riêng cho khối xử lý. Việc tách riêng nguồn cho khối xử lý giúp Raspberry Pi 4 hoạt động ổn định hơn trong quá trình xử lý dữ liệu, sử dụng camera và truyền dữ liệu lên website.

Đối với khối điều khiển, ESP32 được cấp nguồn 5V thông qua cổng USB hoặc chân VIN. Từ ESP32, nguồn được phân phối đến các module ngoại vi như HX711, cảm biến hồng ngoại và LCD tùy theo mức điện áp hoạt động của từng linh kiện. Do ESP32 sử dụng mức logic 3.3V, các tín hiệu đưa vào chân GPIO cần đảm bảo tương thích với mức điện áp này. Các module cảm biến và hiển thị được nối chung GND với ESP32 để tạo cùng mức tham chiếu điện áp trong quá trình truyền nhận tín hiệu.

Đối với khối xử lý, Raspberry Pi 4 được cấp nguồn riêng bằng adapter USB-C chính hãng có điện áp đầu ra 5.1V và dòng tối đa 3A. Nguồn riêng này được lựa chọn vì Raspberry Pi 4 có dòng tiêu thụ lớn hơn so với vi điều khiển, đặc biệt khi chạy chương trình Python, xử lý mô hình học máy, sử dụng camera CSI và kết nối mạng. Khi Raspberry Pi 4 giao tiếp với ESP32 thông qua UART, hai khối cần nối chung GND để đảm bảo tín hiệu truyền nhận ổn định. Các thông số điện áp và dòng tiêu thụ của các linh kiện chính trong hệ thống được trình bày trong Bảng 3.9. Dựa trên bảng này, có thể xác định yêu cầu nguồn cấp cho từng khối, từ đó đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình thực nghiệm. Sơ đồ kết nối khối nguồn được thể hiện ở Hình 3.8.



Hình 3.8: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn

Bảng 3.9: Bảng chi tiết nguồn tiêu thụ của các linh kiện trong hệ thống

Tên linh kiện	Điện áp hoạt động	Dòng điện tiêu thụ
ESP32 DevkitC	5 V	250 mA
Loadcell + HX711	3.3 V	1.5 mA
IR FC51	3.3 V	20 mA
LCD 16x02 I2C	3.3 V	30 mA
Raspberry Pi 4 Model B 2GB	5.1 V	3 A

Dựa vào Bảng 3.9, tổng dòng tiêu thụ của phần khối điều khiển và các ngoại vi được tính như sau:

$$I_{ESP32 + ngoại vi} = I_{ESP32} + I_{HX711_1} + I_{HX711_2} + I_{IR1} + I_{IR2} + I_{LCD} = 323 mA$$

Trong đó:

- $I_{ESP32 + ngoại vi}$: Tổng dòng tiêu thụ
- I_{ESP32} : Dòng tiêu thụ của khối điều khiển ESP32
- I_{HX711_1} : Dòng tiêu thụ của module HX711 thứ nhất
- I_{HX711_2} : Dòng tiêu thụ của module HX711 thứ hai
- I_{IR1} : Dòng tiêu thụ của cảm biến hồng ngoại thứ nhất
- I_{IR2} : Dòng tiêu thụ của cảm biến hồng ngoại thứ hai
- I_{LCD} : Dòng tiêu thụ của màn hình LCD 16x02

Công suất của khối điều khiển và các khối ngoại vi: $P = U * I$

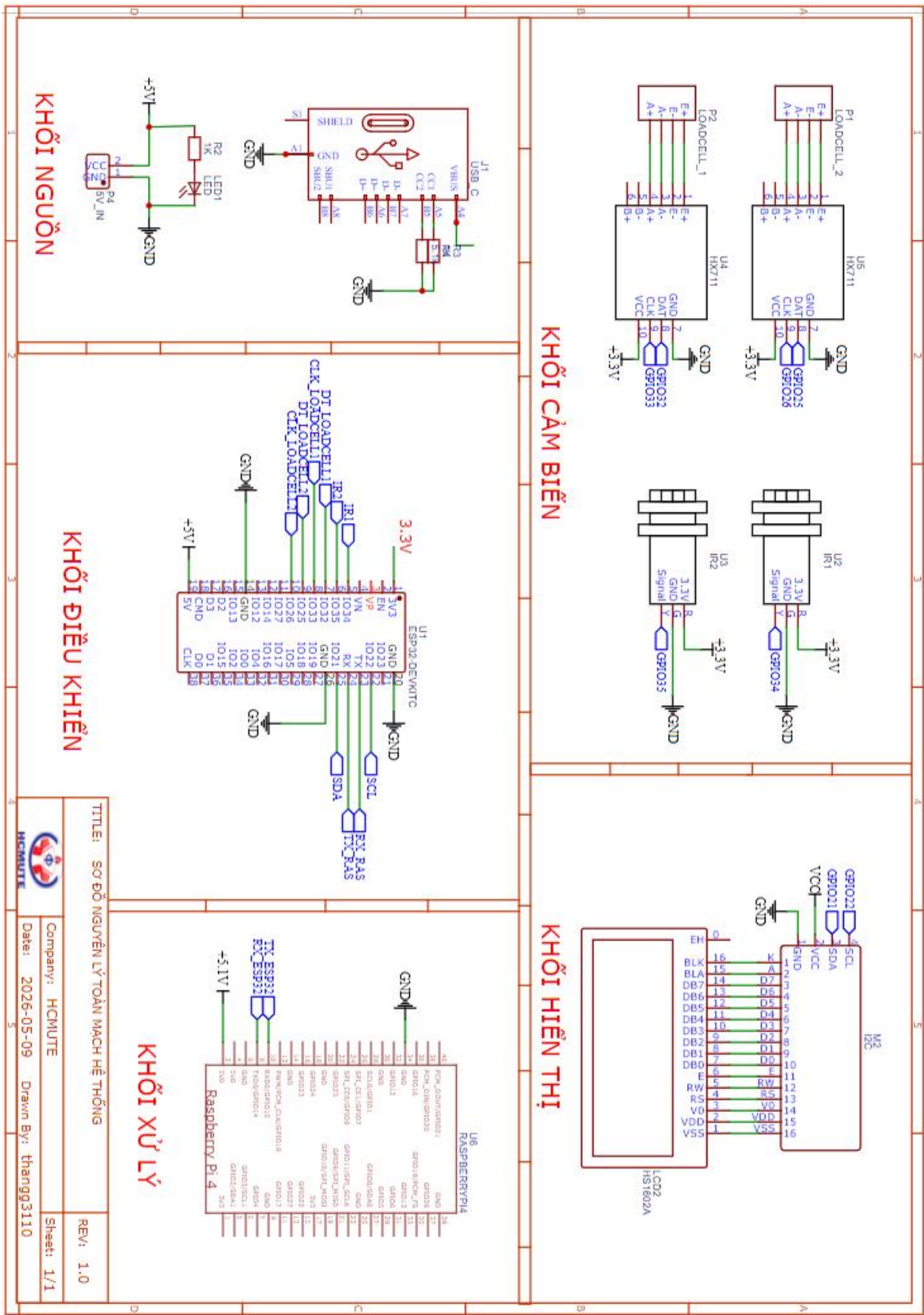
$$P_{ESP32 + ngoại vi} = P_{ESP32} + P_{HX711_1} + P_{HX711_2} + P_{IR1} + P_{IR2} + P_{LCD} = 1.615W$$

Trong đó:

- $P_{ESP32 + ngoại vi}$: Tổng công suất
- P_{ESP32} : Công suất của khối điều khiển ESP32
- P_{HX711_1} : Công suất của module HX711 thứ nhất
- P_{HX711_2} : Công suất của module HX711 thứ hai
- P_{IR1} : Công suất của cảm biến hồng ngoại thứ nhất
- P_{IR2} : Công suất của cảm biến hồng ngoại thứ hai
- P_{LCD} : Công suất của màn hình LCD 16x02

Như vậy, tổng dòng tiêu thụ của ESP32 và các module ngoại vi là khoảng 323 mA. Trong thiết kế này, nhóm lựa chọn nguồn 5V – 2A để cấp cho ESP32 và các module ngoại vi. Nguồn 5V được đưa vào ESP32 thông qua chân VIN, sau đó cấp tiếp cho các module cảm biến và màn hình hiển thị với mức điện áp phù hợp. Việc lựa chọn nguồn 2A giúp hệ thống có dòng dự phòng lớn hơn nhiều so với dòng tiêu thụ tính toán, từ đó đảm bảo khối điều khiển và các ngoại vi hoạt động ổn định trong quá trình thực nghiệm.

3.3.2.6 Sơ đồ nguyên lý toàn mạch



Hình 3.9: Sơ đồ nguyên lý toàn mạch

3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.4.1 Xây dựng mô hình dự đoán tải trọng

3.4.1.1 Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện

Bộ dữ liệu huấn luyện được xây dựng từ quá trình cho xe mô hình chạy qua bàn cân với nhiều mức tải trọng khác nhau. Trong quá trình thực nghiệm, mỗi mức tải được cho xe chạy qua lại nhiều lần và thay đổi vận tốc giữa các lần chạy để dữ liệu thu được phản ánh tốt hơn điều kiện cân động. Mỗi lần xe đi qua vùng cân được xem là một sự kiện đo và được đánh số bằng cột event.

Trong bộ dữ liệu thực nghiệm, hệ thống thu thập được 660 sự kiện đo, tương ứng với 76.591 mẫu dữ liệu. Các mức tải được thay đổi theo 22 mức payload, từ 0 g đến 2200 g. Tương ứng với đó, tổng tải trọng thực tế của xe nằm trong khoảng từ 775 g đến 2975 g. Mỗi mức tải được thực hiện xấp xỉ 30 lần chạy, với các vận tốc khác nhau. Vận tốc trung bình trong bộ dữ liệu nằm trong khoảng từ 0,1157 m/s đến 2,9357 m/s. Do vận tốc xe qua vùng cân không giống nhau nên số mẫu trong từng sự kiện đo cũng khác nhau, dao động từ 45 đến 263 mẫu. Dữ liệu sau khi thu thập được lưu trong tệp dataset_clean.xlsx. Một số mẫu dữ liệu đại diện được trình bày trong Bảng 3.10 nhằm minh họa cấu trúc của bộ dữ liệu:

Bảng 3.10: Một số mẫu dữ liệu trong bộ dữ liệu huấn luyện

event	t_ms	raw1	raw2	weight_g	speed	ir1_dt_s	ir2_dt_s	label	payload
1	0	-113	68	-0.43	0.158	1.155	2.219	775	0
1	7	-382	-238	-0.37	0.158	1.155	2.219	775	0
...									
273	2449	-332	98	-1.04	0.1451	1.353	2.129	1765	990
273	2462	-352	39	-0.95	0.1451	1.353	2.129	1765	990
...									
655	395	100	-27	0.31	0.474	0.395	0.705	1275	500
655	407	240	53	0.46	0.474	0.395	0.705	1275	500

Trong đó:

- event: Mã của từng lần xe chạy qua vùng cân
- t_ms: Thời gian lấy mẫu tính từ thời điểm bắt đầu sự kiện
- raw1, raw 2: Tín hiệu thô từ hai loadcell
- weight_g: Giá trị khối lượng tức thời sau quy đổi
- speed: Vận tốc trung bình của xe khi đi qua đoạn đo
- ir1_dt_s, ir2_dt_s: Thời gian qua đoạn lấy mẫu của trục thứ nhất và thứ hai
- label: Tổng tải trọng thực tế của xe dùng làm nhãn huấn luyện
- payload: Khối lượng tải được thêm vào xe trong từng lần thử nghiệm

Hai cột cuối cùng là các cột gán nhãn cho dữ liệu. Cột label biểu thị tổng tải trọng thực tế của xe, được sử dụng làm nhãn đầu ra trong quá trình huấn luyện mô hình. Cột payload biểu thị khối lượng tải được thêm vào xe trong từng lần thử nghiệm. Ví dụ, khi payload = 0 g thì xe chạy ở trạng thái không thêm tải, còn khi payload tăng lên thì tổng tải trọng thực tế trong cột label cũng tăng tương ứng. Việc lưu đồng thời hai cột này giúp dễ dàng quản lý các mức tải trong quá trình thực nghiệm và xác định đúng nhãn tải trọng cho mô hình học máy.

Sau khi hoàn thiện bộ dữ liệu ban đầu, dữ liệu được tiếp tục xử lý để tạo đầu vào cho mô hình TDNN. Cụ thể, các mẫu dữ liệu được nhóm theo từng event, mỗi event tương ứng với một chuỗi tín hiệu cân động của một lần xe đi qua bàn cân. Do số mẫu trong mỗi event khác nhau, các chuỗi tín hiệu sẽ được lấy mẫu lại về cùng chiều dài ở bước tiền xử lý tiếp theo trước khi đưa vào mô hình dự đoán tải trọng.

3.4.1.2 Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Bảng 3.11: Một số thông tin của dữ liệu sau khi tiền xử lý theo từng event

event	n_samples	duration_ms	speed	raw1_base	raw2_base	weight_base
1	202	2530	0.158	-59.6	-124.4	0.146
2	206	2577	0.1549	-126	-57.2	-0.172
3	181	2269	0.1775	-174.7	-218	0.084
4	163	2032	0.2536	-229.7	-185.1	-0.126
...						
657	75	929	0.7097	48.8	-436.3	1.141
658	69	848	0.8276	11.1	-233.3	0.574
659	81	1005	0.6383	58.8	-263.5	0.759
660	81	1001	0.6213	68.3	-225.1	0.692

Trong đó:

- event: Mã của từng lần xe chạy qua vùng cân
- n_samples: Số mẫu dữ liệu thu được trong một event trước khi lấy mẫu lại
- duration_ms: Thời gian kéo dài của một event
- speed: Vận tốc trung bình của xe khi di chuyển qua đoạn đo
- raw1_base: Giá trị nền ban đầu của tín hiệu loadcell 1
- raw2_base: Giá trị nền ban đầu của tín hiệu loadcell 2
- weight_base: Giá trị nền ban đầu của khối lượng sau quy đổi

Ở bước đầu tiên, dữ liệu trong từng event được sắp xếp theo thời gian lấy mẫu. Sau đó, chương trình tính giá trị nền của từng tín hiệu bằng cách lấy trung bình 10 mẫu đầu của event. Các giá trị nền này chính là *raw1_base*, *raw2_base* và *weight_base* trong Bảng 3.11. Tiếp theo, các tín hiệu ban đầu *raw1*, *raw2* và *weight_g* được trừ đi giá trị nền tương ứng để tạo ra các tín hiệu đã hiệu chỉnh gồm *raw1_corr*, *raw2_corr* và *weight_corr*. Việc trừ nền giúp giảm ảnh hưởng của sai lệch ban đầu của cảm biến và làm rõ phần biến thiên tín hiệu do xe tác động lên bàn cân.

Do số mẫu của mỗi event khác nhau, toàn bộ chuỗi tín hiệu của từng event được lấy mẫu lại về cùng chiều dài 64 điểm bằng phương pháp nội suy tuyến tính. Quá trình này được thực hiện trên toàn bộ event, không cắt bỏ đoạn đầu hoặc đoạn cuối

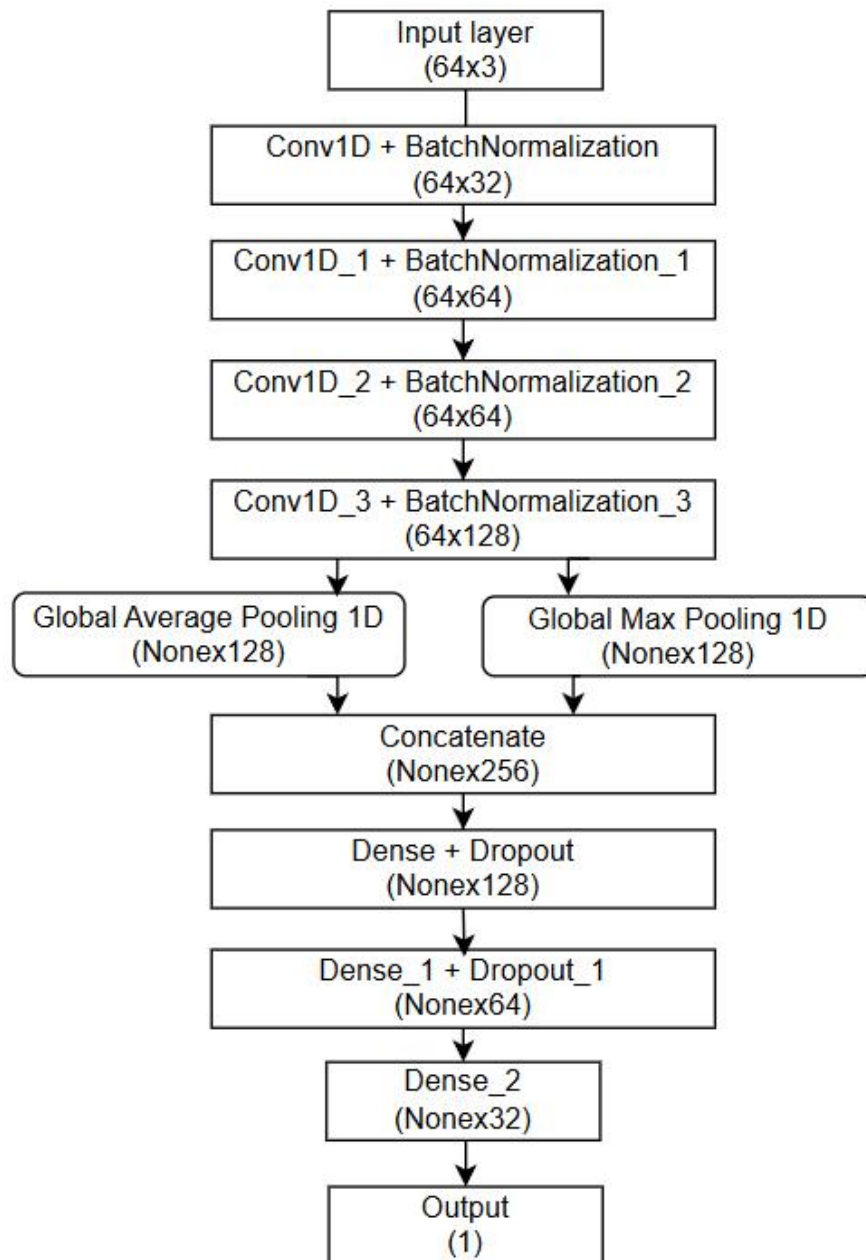
tín hiệu. Sau bước này, mỗi event được biểu diễn thành một ma trận kích thước 64×3 , trong đó 64 là số điểm theo thời gian và 3 là ba kênh tín hiệu *raw1_corr*, *raw2_corr* và *weight_corr*. Đây là dữ liệu đầu vào chính của mô hình TDNN.

Ngoài ba kênh tín hiệu dùng để huấn luyện, các thông tin như *speed*, *duration_ms*, *n_samples*, cũng được lưu lại để phục vụ phân tích dữ liệu hoặc thử nghiệm các mô hình khác. Trong mô hình TDNN hiện tại, các đặc trưng này chưa được đưa trực tiếp vào quá trình huấn luyện. Bộ dữ liệu sau đó được chia thành ba tập gồm *train*, *validation* và *test* theo tỉ lệ 70% – 15% – 15%. Việc chia tập được thực hiện theo từng event, nghĩa là toàn bộ dữ liệu của một lần xe chạy chỉ thuộc một tập duy nhất. Cách chia này giúp tránh trường hợp cùng một lần chạy xuất hiện đồng thời trong cả tập huấn luyện và tập kiểm thử, làm kết quả đánh giá bị sai lệch.

Quá trình chia tập cũng được thực hiện có phân tầng theo nhãn tải trọng. Điều này có nghĩa là các mức tải trọng khác nhau được phân bố tương đối đều trong ba tập *train*, *validation* và *test*. Nhờ đó, mô hình được huấn luyện và đánh giá trên đầy đủ các mức tải, tránh tình trạng một tập dữ liệu tập trung quá nhiều vào một số mức tải nhất định. Kết quả sau tiền xử lý được lưu thành 1 file *.npz*, bao gồm chuỗi đầu vào *X_seq* là các ma trận 64×3 , nhãn tải trọng thực tế *y*, tải trọng thêm vào *payload*, mã event *event_ids* và thông tin chia tập *split* để train mô hình ở phần sau.

3.4.1.3 Thiết kế kiến trúc mô hình TDNN

Mô hình dự đoán tải trọng được xây dựng theo kiến trúc TDNN nhằm xử lý trực tiếp chuỗi tín hiệu cân động khi xe mô hình đi qua vùng cân. Sau bước tiền xử lý, mỗi lần xe chạy qua bàn cân được biểu diễn thành chuỗi dữ liệu có kích thước 64×3 , trong đó 64 là số điểm dữ liệu theo thời gian và 3 kênh tín hiệu gồm *raw1_corr*, *raw2_corr* và *weight_corr*. Việc chọn chiều dài chuỗi 64 điểm xuất phát từ đặc điểm dữ liệu thực nghiệm: các event có số mẫu không giống nhau, trong đó nhiều event nhanh chỉ có khoảng vài chục mẫu. Do đó, 64 điểm được chọn như một giá trị phù hợp để chuẩn hóa chiều dài chuỗi, vừa đủ để giữ lại dạng biến thiên chính của tín hiệu, vừa không làm đầu vào quá lớn gây tăng độ phức tạp tính toán cho mô hình. Cấu trúc mạng của mô hình được thể hiện chi tiết ở hình 3.10:



Hình 3.10: Kiến trúc mô hình TDNN dự đoán tải trọng

Kiến trúc mô hình gồm hai phần chính: phần trích xuất đặc trưng và phần dự đoán tải trọng. Ở phần trích xuất đặc trưng, mô hình sử dụng bốn lớp tích chập một chiều Conv1D với số bộ lọc tăng dần. Các lớp đầu có số bộ lọc nhỏ hơn nhằm học các đặc trưng đơn giản của tín hiệu, chẳng hạn sự thay đổi ban đầu, độ tăng giảm và hình dạng cơ bản của xung cân. Các lớp sau có số bộ lọc lớn hơn nhằm học các đặc trưng phức tạp hơn, kết hợp từ các đặc trưng đã được trích xuất ở lớp trước. Vì vậy, số bộ lọc được tăng dần từ 32 → 64 → 64 → 128, giúp mô hình mở rộng khả năng biểu diễn đặc trưng mà vẫn giữ kiến trúc ở mức vừa phải, phù hợp với bộ dữ liệu thực nghiệm của đề tài. Một số lớp tích chập sử dụng hệ số giãn dilation_rate để mở

rộng vùng quan sát trên chuỗi tín hiệu. Điều này có ý nghĩa trong bài toán cân động vì tải trọng không chỉ phụ thuộc vào một vài điểm dữ liệu riêng lẻ, mà còn phụ thuộc vào hình dạng và sự biến thiên của toàn bộ tín hiệu khi xe đi qua bàn cân. Sau mỗi lớp tích chập, mô hình sử dụng BatchNormalization để ổn định đầu ra của lớp, giúp quá trình huấn luyện diễn ra ổn định hơn.

Sau khối tích chập, mô hình sử dụng hai nhánh tổng hợp đặc trưng gồm GlobalAveragePooling1D và GlobalMaxPooling1D. Nhánh lấy trung bình toàn cục giúp mô hình ghi nhận xu hướng tổng thể của tín hiệu trong toàn bộ event, còn nhánh lấy cực đại toàn cục giúp giữ lại các đặc trưng nổi bật nhất, ví dụ các đỉnh tín hiệu khi bánh xe tác động mạnh lên bàn cân. Hai vector đặc trưng này có kích thước 128 và được ghép lại thành vector 256 trước khi đưa vào khối dự đoán. Cách kết hợp này giúp mô hình sử dụng đồng thời cả thông tin tổng quát và thông tin nổi bật của chuỗi tín hiệu.

Phần dự đoán gồm các lớp kết nối đầy đủ với số nơ-ron giảm dần $128 \rightarrow 64 \rightarrow 32$. Cách thiết kế này giúp mô hình từng bước nén các đặc trưng đã học thành thông tin phù hợp cho bài toán hồi quy tải trọng. Hai lớp Dropout được thêm vào sau các lớp Dense đầu nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp khi huấn luyện. Lớp đầu ra cuối cùng gồm một nơ-ron với hàm kích hoạt tuyến tính, cho ra một giá trị liên tục biểu diễn tải trọng dự đoán của xe.

Bảng 3.12: Bảng cấu hình huấn luyện mô hình

Thông số	Giá trị
Hàm mất mát	Huber loss, $\delta = 1,0$
Optimizer	Adam
Learning rate	0,001
Metric	MAE
Epochs	500
Batch size	32
Early stopping	80

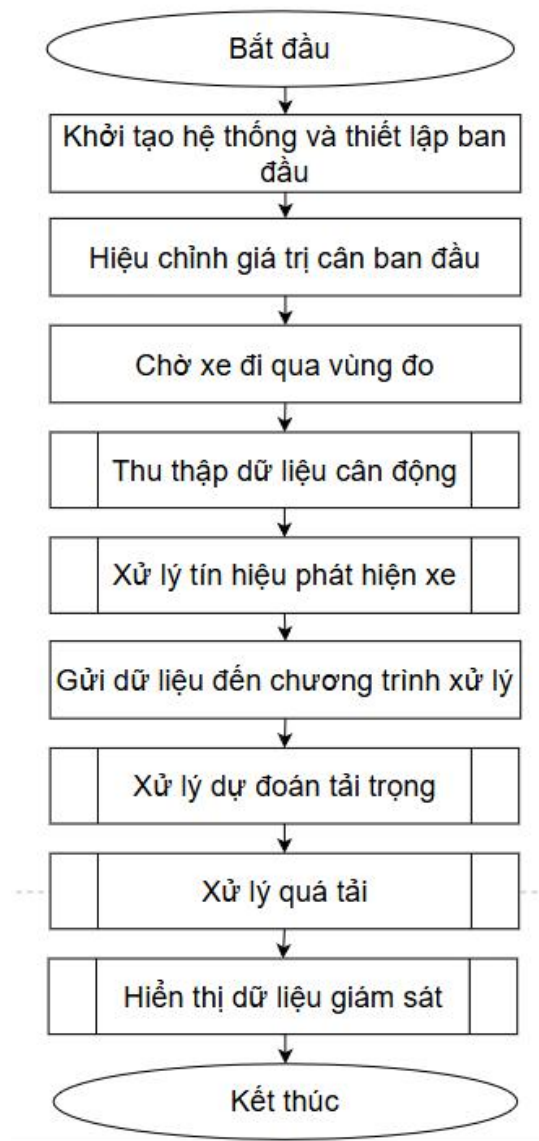
Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng thuật toán tối ưu Adam với tốc độ học ban đầu 0,001. Hàm mất mát được chọn là Huber loss vì bài toán cân động có thể xuất hiện một số mẫu có sai số lớn do dao động cơ khí hoặc nhiễu cảm biến. So với MSE, Huber loss giúp giảm ảnh hưởng của các sai số lớn bất thường, đồng thời vẫn phù hợp với bài toán hồi quy tải trọng. Chỉ số MAE được sử dụng để theo dõi sai số trung bình tuyệt đối trong quá trình huấn luyện.

3.4.2 Thiết kế quy trình xử lý phần mềm

3.4.2.1 Lưu đồ chính của hệ thống

Khi hệ thống được cấp nguồn và bắt đầu hoạt động, chương trình thực hiện khởi tạo hệ thống và thiết lập các thông số ban đầu. Quá trình này bao gồm thiết lập các giao tiếp cần thiết, kiểm tra trạng thái các khối chức năng và chuẩn bị hệ thống cho quá trình đo. Sau khi khởi tạo hoàn tất, hệ thống thực hiện hiệu chỉnh giá trị cân ban đầu nhằm đưa tín hiệu đo về trạng thái ổn định trước khi xe đi qua vùng cân. Sau bước hiệu chỉnh, hệ thống chuyển sang trạng thái chờ xe đi qua vùng đo. Khi xe được phát hiện, chương trình bắt đầu thu thập dữ liệu cân động. Trong quá trình này, tín hiệu tải trọng được ghi nhận liên tục theo thời gian để tạo thành chuỗi dữ liệu của một lần đo. Đồng thời, tín hiệu phát hiện xe cũng được xử lý nhằm xác định trạng thái xe đi qua vùng cân và hỗ trợ kết thúc quá trình lấy mẫu đúng thời điểm. Sau khi quá trình thu thập dữ liệu hoàn tất, dữ liệu của một lần đo được gửi đến chương trình xử lý. Tại đây, dữ liệu được tiền xử lý và đưa vào mô hình đã huấn luyện để dự đoán tải trọng của xe. Kết quả dự đoán sau đó được dùng để kiểm tra trạng thái quá tải bằng cách so sánh với ngưỡng tải trọng cho phép. Nếu xe vượt ngưỡng, chương trình thực hiện xử lý quá tải; nếu không, hệ thống ghi nhận trạng thái bình thường.

Cuối cùng, kết quả đo được cập nhật lên phần hiển thị và hệ thống giám sát. Các thông tin hiển thị gồm tải trọng dự đoán, vận tốc trung bình và trạng thái của xe. Sau khi hoàn tất một chu trình đo, hệ thống kết thúc chu trình hiện tại và quay lại trạng thái chờ để sẵn sàng xử lý lần xe tiếp theo. Lưu đồ chính của hệ thống được trình bày trong Hình 3.11.



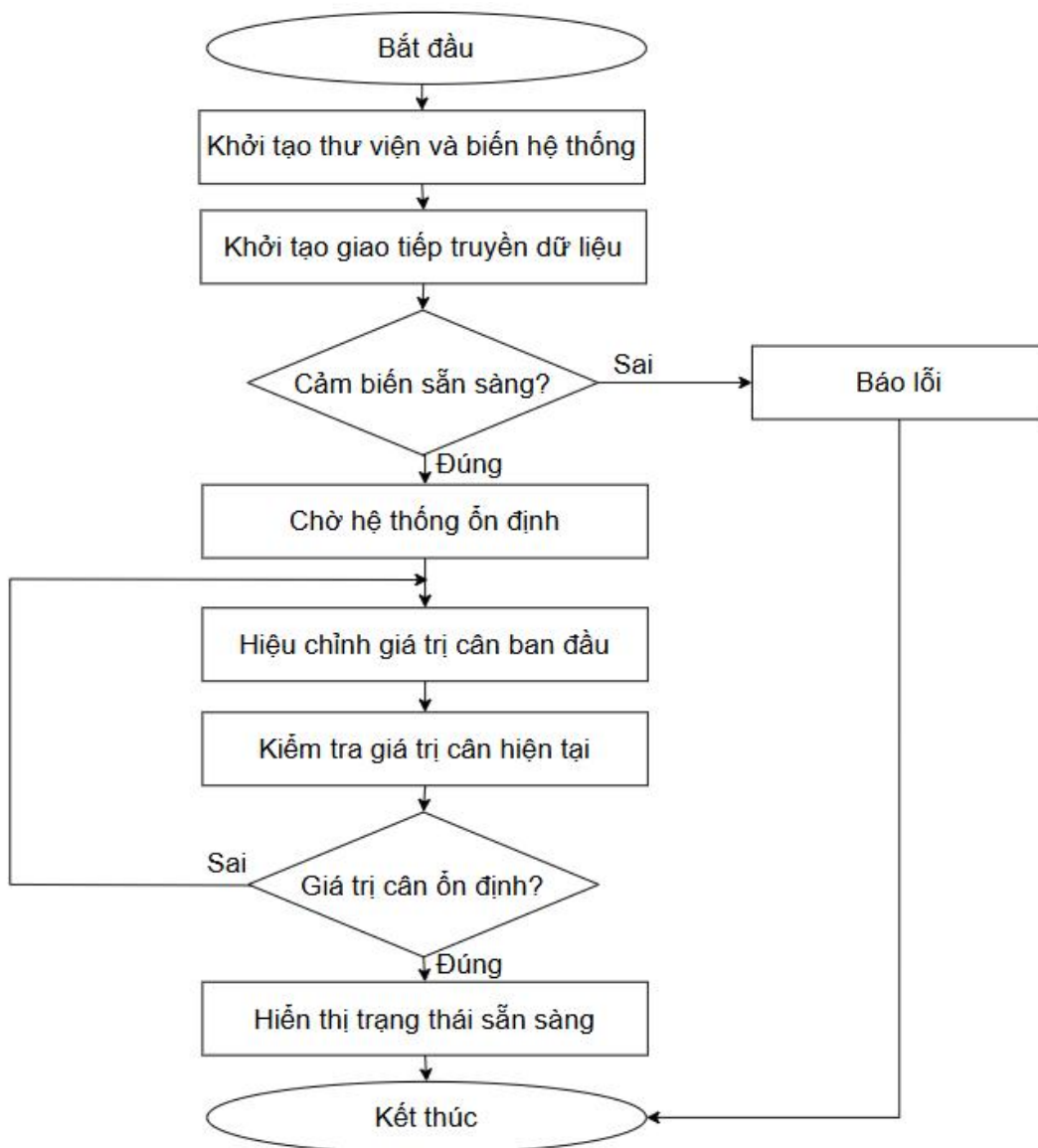
Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật chính của hệ thống

3.4.2.2 Lưu đồ chương trình khởi tạo và hiệu chỉnh ban đầu

Lưu đồ chương trình khởi tạo và hiệu chỉnh ban đầu được trình bày trong Hình 3.12. Đây là bước được thực hiện trước khi hệ thống chuyển sang trạng thái chờ xe đi qua vùng đo. Mục đích của chương trình là thiết lập các thông số cần thiết, kiểm tra trạng thái cảm biến và đưa giá trị cân về trạng thái ổn định ban đầu. Khi bắt đầu chương trình, hệ thống tiến hành khởi tạo các thư viện và biến sử dụng trong quá trình vận hành. Sau đó, chương trình khởi tạo giao tiếp truyền dữ liệu để phục vụ việc trao đổi thông tin giữa các khối chức năng. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra trạng thái sẵn sàng của cảm biến. Nếu cảm biến chưa sẵn sàng, chương trình sẽ báo lỗi và

kết thúc quá trình khởi tạo để tránh việc hệ thống tiếp tục hoạt động khi dữ liệu đo không đảm bảo độ tin cậy.

Nếu cảm biến đã sẵn sàng, hệ thống sẽ chờ một khoảng thời gian để tín hiệu đo ổn định. Sau đó, chương trình thực hiện hiệu chỉnh giá trị cân ban đầu nhằm đưa giá trị đo về gần mức 0 khi chưa có xe tác động lên bàn cân. Sau khi hiệu chỉnh, hệ thống tiếp tục kiểm tra giá trị cân hiện tại. Nếu giá trị cân chưa ổn định, chương trình quay lại bước hiệu chỉnh để thực hiện lại quá trình cân bằng ban đầu. Ngược lại, nếu giá trị cân đã ổn định, hệ thống hiển thị trạng thái sẵn sàng và kết thúc chương trình khởi tạo.



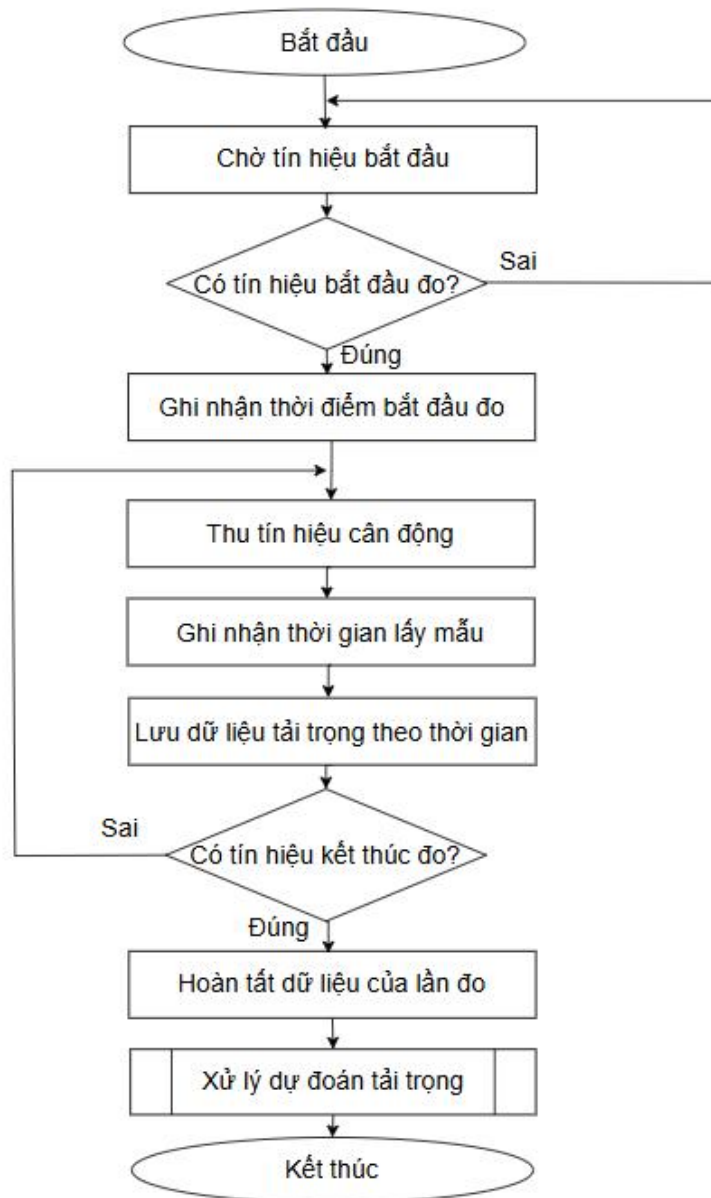
Hình 3.12: Lưu đồ chương trình khởi tạo và hiệu chỉnh ban đầu

3.4.2.3 Lưu đồ chương trình thu thập dữ liệu cân động

Lưu đồ chương trình thu thập dữ liệu cân động được trình bày trong Hình 3.13. Chương trình này có nhiệm vụ ghi nhận chuỗi tín hiệu tải trọng theo thời gian trong quá trình xe mô hình di chuyển qua vùng cân. Dữ liệu thu được từ chương trình này là cơ sở để đưa sang bước xử lý dự đoán tải trọng. Khi bắt đầu chương trình, hệ thống chuyển sang trạng thái chờ tín hiệu bắt đầu đo. Tín hiệu bắt đầu đo được tạo ra khi xe đi vào vùng đo. Nếu chưa có tín hiệu bắt đầu, chương trình tiếp tục duy trì trạng thái chờ. Khi có tín hiệu bắt đầu đo, hệ thống ghi nhận thời điểm bắt đầu để làm mốc thời gian cho các mẫu dữ liệu trong lần đo đó.

Trong quá trình đo, hệ thống liên tục thu tín hiệu cân động, ghi nhận thời gian lấy mẫu và lưu dữ liệu tải trọng theo thời gian. Các mẫu dữ liệu được lưu liên tiếp nhằm tạo thành chuỗi tín hiệu của một lần xe đi qua bàn cân. Sau mỗi lần lưu dữ liệu, chương trình kiểm tra tín hiệu kết thúc đo. Nếu chưa có tín hiệu kết thúc, hệ thống tiếp tục quay lại bước thu tín hiệu cân động để lấy mẫu tiếp theo.

Khi có tín hiệu kết thúc đo, chương trình hoàn tất dữ liệu của lần đo hiện tại và chuyển dữ liệu sang bước xử lý dự đoán tải trọng. Việc xác định tín hiệu bắt đầu và tín hiệu kết thúc đo được thực hiện dựa trên chương trình xử lý tín hiệu phát hiện xe, trình bày ở mục tiếp theo. Nhờ đó, quá trình thu thập dữ liệu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian xe đi qua vùng đo, giúp giảm dữ liệu thừa và tập trung vào phần tín hiệu có giá trị cho mô hình dự đoán.

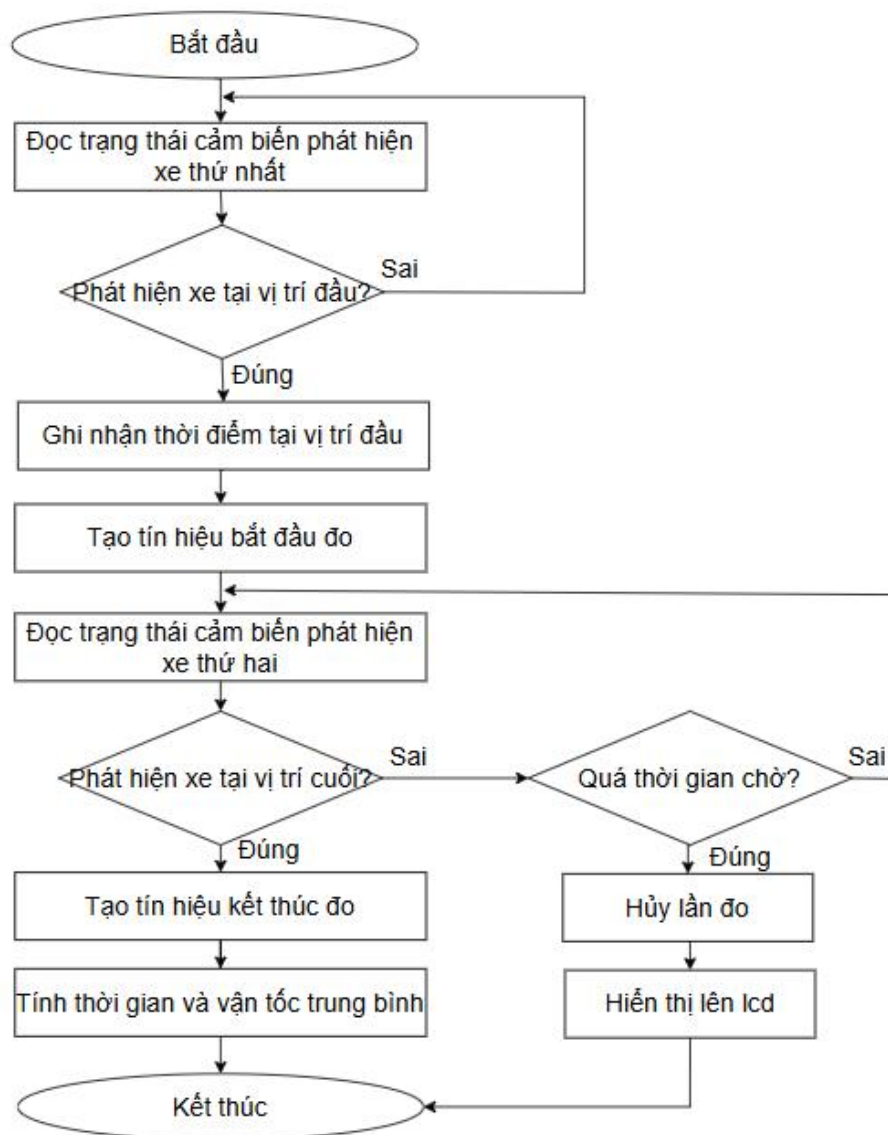


Hình 3.13: Lưu đồ chương trình thu thập dữ liệu cân động

3.4.2.4 Lưu đồ chương trình phát hiện xe

Lưu đồ chương trình xử lý tín hiệu phát hiện xe được trình bày trong Hình 3.14. Chương trình này có nhiệm vụ xác định thời điểm xe đi vào và đi ra khỏi vùng đo, từ đó tạo tín hiệu bắt đầu và kết thúc cho quá trình thu thập dữ liệu cân động. Khi bắt đầu chương trình, hệ thống liên tục đọc tín hiệu phát hiện xe tại vị trí đầu. Nếu chưa phát hiện xe, chương trình tiếp tục duy trì trạng thái chờ. Khi xe được phát hiện tại vị trí đầu, hệ thống ghi nhận thời điểm phát hiện và tạo tín hiệu bắt đầu đo. Tín hiệu này được sử dụng để kích hoạt chương trình thu thập dữ liệu cân động.

Sau khi quá trình đo bắt đầu, hệ thống tiếp tục đọc tín hiệu phát hiện xe tại vị trí cuối. Nếu phát hiện xe tại vị trí cuối, chương trình tạo tín hiệu kết thúc đo, đồng thời tính thời gian xe đi qua đoạn đo và vận tốc trung bình. Trong trường hợp chưa phát hiện xe tại vị trí cuối, chương trình kiểm tra thời gian chờ. Nếu chưa quá thời gian chờ, hệ thống tiếp tục đọc tín hiệu phát hiện; nếu quá thời gian chờ, lần đo hiện tại được hủy và hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Cách xử lý này giúp hệ thống xác định được khoảng thời gian xe đi qua vùng đo, đồng thời tránh tình trạng chương trình chờ vô hạn khi xe không đi qua đầy đủ hoặc tín hiệu phát hiện bị lỗi. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý tín hiệu phát hiện xe, hệ thống chuyển sang các bước xử lý tiếp theo.



Hình 3.14: Lưu đồ chương trình phát hiện xe

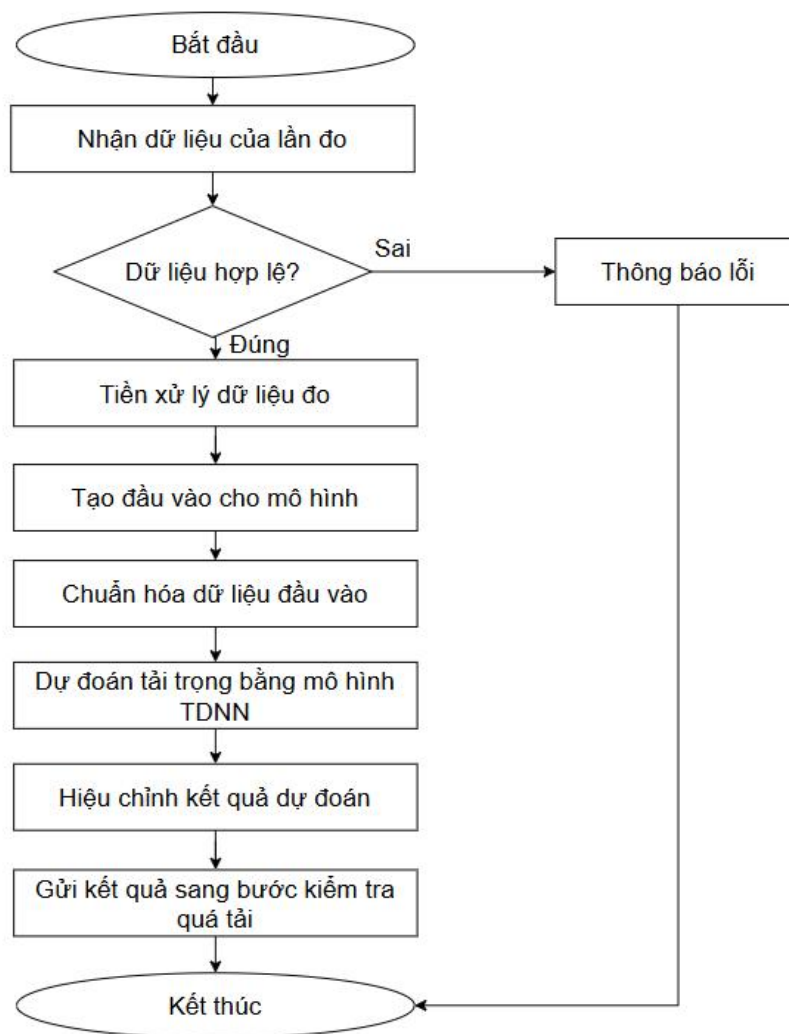
3.4.2.5 Lưu đồ chương trình dự đoán tải trọng

Lưu đồ chương trình dự đoán tải trọng được trình bày trong Hình 3.15. Chương trình này có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu của một lần đo, xử lý dữ liệu đầu vào và đưa vào mô hình TDNN để dự đoán tải trọng của xe.

Khi bắt đầu chương trình, hệ thống nhận dữ liệu của lần đo từ bước thu thập dữ liệu cân động. Dữ liệu đầu vào sau đó được kiểm tra nhằm đảm bảo có đủ thông tin cần thiết cho quá trình dự đoán. Nếu dữ liệu không hợp lệ, chương trình thông báo lỗi và kết thúc quá trình xử lý để tránh đưa dữ liệu sai hoặc thiếu vào mô hình.

Nếu dữ liệu hợp lệ, chương trình thực hiện tiền xử lý dữ liệu đo. Ở bước này, dữ liệu được xử lý theo cùng phương pháp đã sử dụng trong quá trình huấn luyện, bao gồm hiệu chỉnh tín hiệu, đưa chuỗi dữ liệu về định dạng phù hợp và tạo đầu vào cho mô hình. Sau đó, dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa trước khi đưa vào mô hình TDNN nhằm đảm bảo cùng thang đo với dữ liệu huấn luyện.

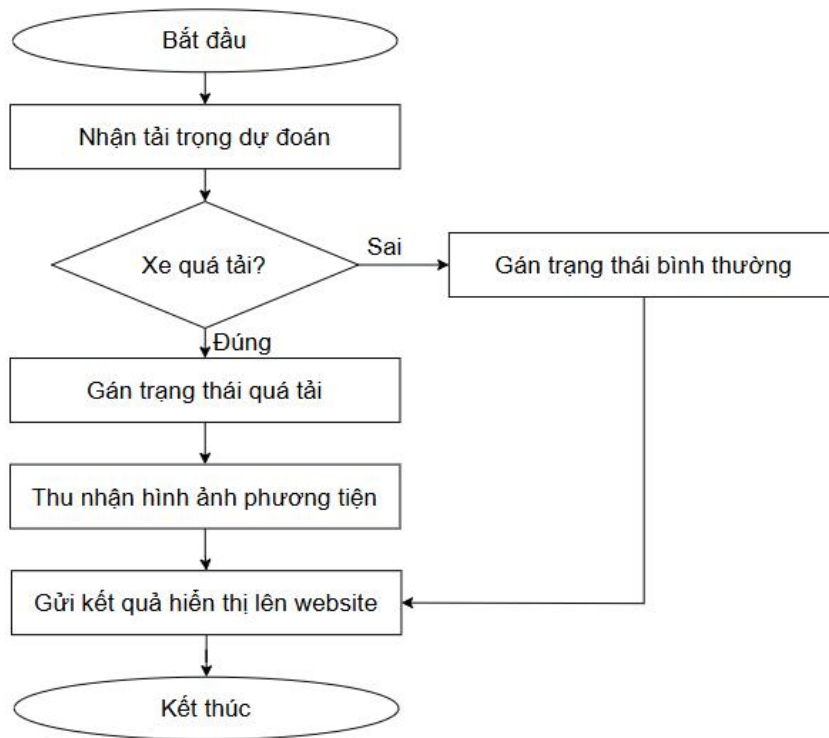
Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa, mô hình TDNN thực hiện dự đoán tải trọng. Kết quả dự đoán tiếp tục được hiệu chỉnh để giảm sai lệch giữa giá trị dự đoán và tải trọng thực tế. Cuối cùng, kết quả tải trọng sau hiệu chỉnh được gửi sang bước kiểm tra quá tải để xác định trạng thái của xe. Nếu quá trình xử lý hoàn tất, chương trình kết thúc và chuyển sang các bước tiếp theo của hệ thống.



Hình 3.15: Lưu đồ chương trình dự đoán tải trọng

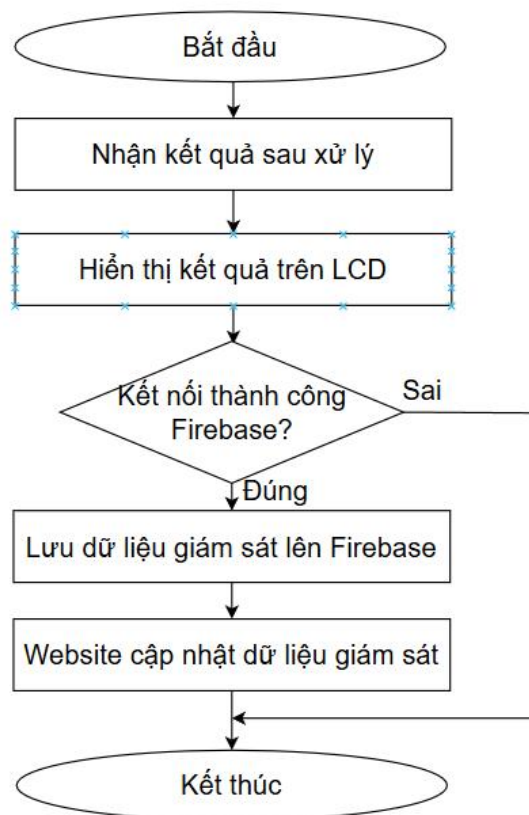
3.4.2.6 Lưu đồ chương trình xử lý quá tải

Lưu đồ chương trình xử lý quá tải được trình bày trong Hình 3.16. Chương trình này có nhiệm vụ nhận kết quả tải trọng dự đoán từ mô hình, so sánh với ngưỡng tải trọng cho phép và xác định trạng thái của xe sau mỗi lần đo. Sau khi nhận tải trọng dự đoán, hệ thống tiến hành kiểm tra xe có vượt quá ngưỡng tải trọng hay không. Nếu tải trọng dự đoán không vượt ngưỡng, chương trình gán trạng thái bình thường cho xe và chuyển kết quả sang bước hiển thị trên website. Ngược lại, nếu tải trọng dự đoán vượt ngưỡng cho phép, hệ thống gán trạng thái quá tải và thực hiện thu nhận hình ảnh phương tiện. Trong trường hợp xe quá tải, hình ảnh phương tiện được ghi nhận để phục vụ quá trình giám sát và đối chiếu. Sau đó, kết quả gồm tải trọng dự đoán, trạng thái xe và hình ảnh phương tiện được gửi lên website để người dùng theo dõi.



Hình 3.16: Lưu đồ chương trình xử lý quá tải

3.4.2.7 Lưu đồ hiển thị dữ liệu giám sát



Hình 3.17: Lưu đồ chương trình hiển thị dữ liệu giám sát

Lưu đồ hiển thị dữ liệu giám sát được trình bày trong Hình 3.17. Chương trình này có nhiệm vụ nhận kết quả sau xử lý, hiển thị thông tin tại mô hình và gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát để website cập nhật kết quả cho người dùng. Sau khi nhận kết quả sau xử lý, hệ thống hiển thị các thông tin cần thiết lên LCD, bao gồm tải trọng dự đoán, vận tốc trung bình và trạng thái của xe. Việc hiển thị trên LCD giúp người dùng theo dõi nhanh kết quả trực tiếp tại mô hình mà không cần truy cập website.

Tiếp theo, chương trình kiểm tra trạng thái kết nối với Firebase. Nếu kết nối không thành công, hệ thống không thực hiện bước lưu dữ liệu lên Firebase và kết thúc quá trình gửi dữ liệu. Trong trường hợp kết nối thành công, dữ liệu giám sát được lưu lên Firebase, bao gồm thông tin tải trọng dự đoán, vận tốc trung bình, trạng thái bình thường hoặc quá tải và các thông tin liên quan của lần đo. Sau khi dữ liệu được lưu lên Firebase, website sẽ cập nhật dữ liệu giám sát để hiển thị cho người dùng.

3.4.3 Thiết kế website

3.4.3.1 Yêu cầu hệ thống

Website được xây dựng nhằm cung cấp cho người vận hành một nền tảng giám sát xe quá tải từ xa một cách nhanh chóng và trực quan. Thông qua trang web, người dùng có thể theo dõi dữ liệu tải trọng, kiểm tra trạng thái phương tiện, xem lịch sử ghi nhận và quản lý một số thông tin cơ bản của khu vực giám sát. Những yêu cầu cụ thể của trang website như sau:

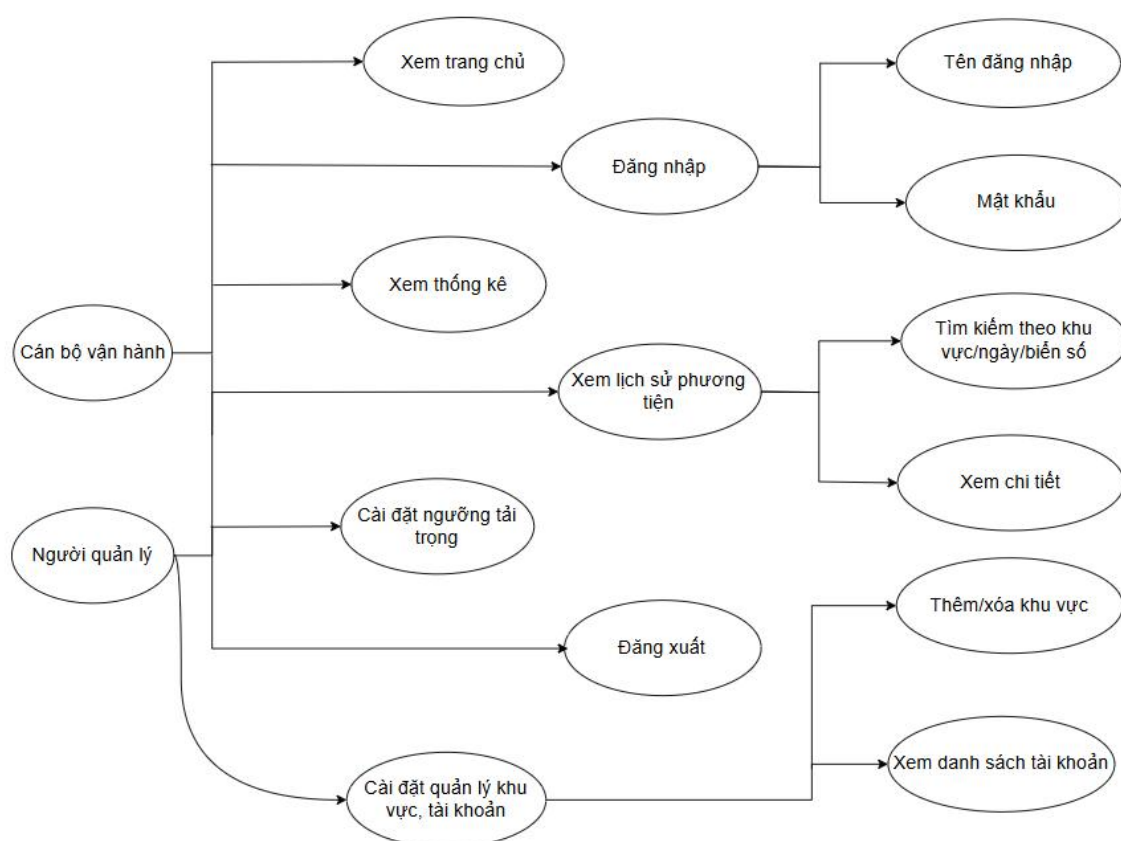
- Người dùng phải đăng nhập trước khi truy cập vào hệ thống. Tài khoản được phân theo hai nhóm chính là quản trị viên và cán bộ vận hành, nhằm bảo đảm mỗi nhóm người dùng chỉ sử dụng các chức năng phù hợp.
- Hệ thống phải hiển thị được thông tin tổng quan của khu vực giám sát, bao gồm tên khu vực, tuyến đường, trạng thái hoạt động, tổng lượt xe trong ngày, số xe quá tải, số xe bình thường và tỷ lệ quá tải.
- Dữ liệu phương tiện từ thiết bị đo cần được cập nhật lên website để phục vụ việc theo dõi. Các thông tin chính gồm thời gian ghi nhận, tải trọng xe, ngưỡng quá tải, tốc độ, biển số xe, trạng thái quá tải và khu vực giám sát tương ứng.
- Hệ thống cần có chức năng lưu trữ và tra cứu lịch sử các lượt xe đã đi qua khu vực cần. Người vận hành có thể xem lại danh sách phương tiện, đối chiếu tải trọng, thời gian ghi nhận và trạng thái của từng lượt xe.
- Đối với các phương tiện vượt ngưỡng tải trọng, website phải hỗ trợ xem thông tin chi tiết. Nội dung chi tiết bao gồm ảnh phương tiện và ảnh biển số xe.
- Website cần có chức năng thống kê dữ liệu theo thời gian, thể hiện các thông số như tổng số lượt xe, số xe quá tải, số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Các số liệu này giúp đánh giá tình hình phương tiện lưu thông qua khu vực giám sát.
- Website cần cho phép thiết lập ngưỡng tải trọng và sai số cho phép. Ngưỡng này được dùng để xác định phương tiện thuộc trạng thái bình thường hay quá tải.
- Website cần hỗ trợ quản lý khu vực giám sát. Mỗi khu vực được định danh bằng một mã riêng. Người quản trị có thể thêm khu vực phụ, xóa khu vực không cần thiết và thay đổi trạng thái hoạt động của khu vực.

Yêu cầu về giao diện người dùng của trang website:

- Giao diện phải đơn giản, dễ quan sát và thuận tiện cho thao tác. Các chức năng chính cần được chia thành những trang riêng như Trang chủ, Lịch sử, Thống kê và Cài đặt để người dùng dễ tìm kiếm và sử dụng.
- Các chỉ số quan trọng như số xe quá tải, tỷ lệ quá tải và trạng thái khu vực cần được trình bày nổi bật, giúp người vận hành nhanh chóng nhận biết tình trạng bất thường.
- Bảng lịch sử và cửa sổ chi tiết cần hiển thị thông tin rõ ràng, dễ đối chiếu. Website cũng cần có tốc độ phản hồi nhanh, hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến và phù hợp với màn hình máy tính.

3.4.3.2 Chức năng hệ thống

Từ những yêu cầu của trang website đã xác định trước đó, nhóm đã thiết kế sơ đồ hoạt động với những chức năng của trang website được biểu diễn thông qua Hình 3.18:



Hình 3.18: Sơ đồ hoạt động của website

Chức năng đăng nhập: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi nhập đúng thông tin, hệ thống chuyển sang giao diện chính của website. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, màn hình đăng nhập sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng nhập lại tài khoản. Hệ thống có hai nhóm người dùng chính là cán bộ vận hành và quản trị viên.

Chức năng xem trang chủ: Tại màn hình trang chủ, hệ thống hiển thị khu vực giám sát đang được chọn, tuyến đường tương ứng và trạng thái hoạt động của khu vực. Bên dưới phần thông tin khu vực là các thẻ số liệu gồm tổng lượt xe hôm nay, số xe quá tải, số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Người dùng có thể chọn khu vực giám sát trên hộp chọn khu vực để xem dữ liệu của từng vị trí khác nhau.

Chức năng xem lịch sử phương tiện: Tại màn hình lịch sử, hệ thống hiển thị danh sách các lượt xe đã được ghi nhận trong quá trình vận hành. Người dùng có thể lọc dữ liệu theo khu vực giám sát, ngày ghi nhận, trạng thái phương tiện và biển số xe. Bảng lịch sử thể hiện các thông tin chính như thời gian, địa điểm, biển số, tải trọng, ngưỡng tải trọng, mức vượt tải và trạng thái của phương tiện.

Chức năng xem chi tiết: Khi người dùng chọn nút xem chi tiết tại một dòng dữ liệu quá tải, hệ thống mở cửa sổ chi tiết của phương tiện đó. Màn hình này hiển thị biển số, thời gian ghi nhận, khu vực giám sát, tuyến đường, tải trọng đo được, ngưỡng tải trọng, mức vượt tải và tốc độ xe. Ngoài các thông tin dạng số liệu, cửa sổ chi tiết còn hiển thị ảnh phương tiện và ảnh biển số được ghi nhận trong lần đo.

Chức năng xem thống kê: Tại màn hình thống kê, hệ thống tổng hợp dữ liệu phương tiện theo khoảng thời gian được chọn. Các thẻ thống kê gồm tổng lượt xe, tổng số xe quá tải, tổng số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Bên cạnh đó, hệ thống còn hiển thị các biểu đồ như số lượt xe theo thời gian, tỷ lệ xe quá tải và xe quá tải theo ngày. Phần bảng thống kê thể hiện dữ liệu theo khu vực giám sát và danh sách các biển số có số lượt quá tải nhiều nhất.

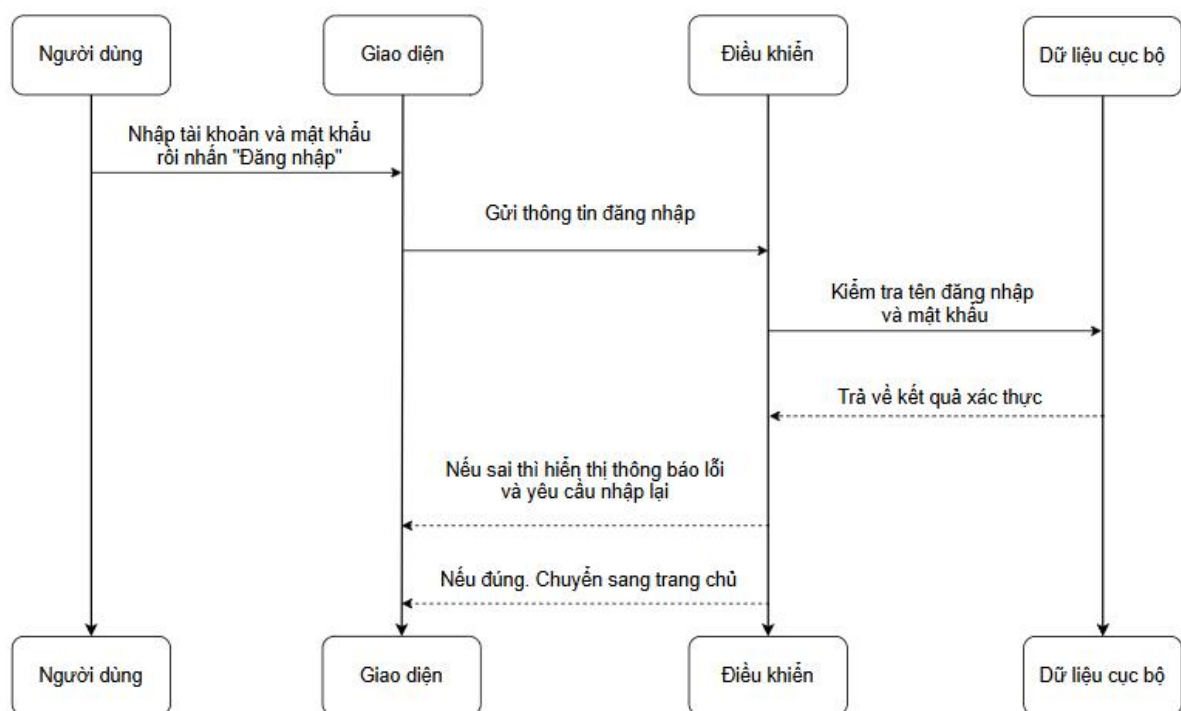
Chức năng cài đặt ngưỡng tải trọng: Tại màn hình cài đặt, người dùng có thể nhập ngưỡng quá tải theo đơn vị gam và sai số cho phép theo phần trăm. Sau khi nhập giá trị, người dùng nhấn nút lưu cài đặt để hệ thống cập nhật thông số mới.

Màn hình này cũng có nút đặt lại mặc định, đồng thời hiển thị người cập nhật và thời gian cập nhật gần nhất.

Chức năng quản lý khu vực, tài khoản: Chức năng này dành cho quản trị viên hệ thống. Tại phần quản lý khu vực, quản trị viên có thể thêm khu vực giám sát mới bằng cách nhập tên khu vực, tuyến đường, mã khu vực và trạng thái hoạt động. Quản trị viên cũng có thể xóa khu vực phụ hoặc thay đổi trạng thái khu vực giữa đang hoạt động và không hoạt động. Tại phần tài khoản, hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có, vai trò sử dụng và trạng thái của từng tài khoản.

Chức năng đăng xuất: Khi nhấn nút đăng xuất trên thanh tiêu đề, hệ thống thoát khỏi tài khoản hiện tại và quay lại màn hình đăng nhập. Sau khi đăng xuất, người dùng cần đăng nhập lại nếu muốn tiếp tục sử dụng các chức năng của website.

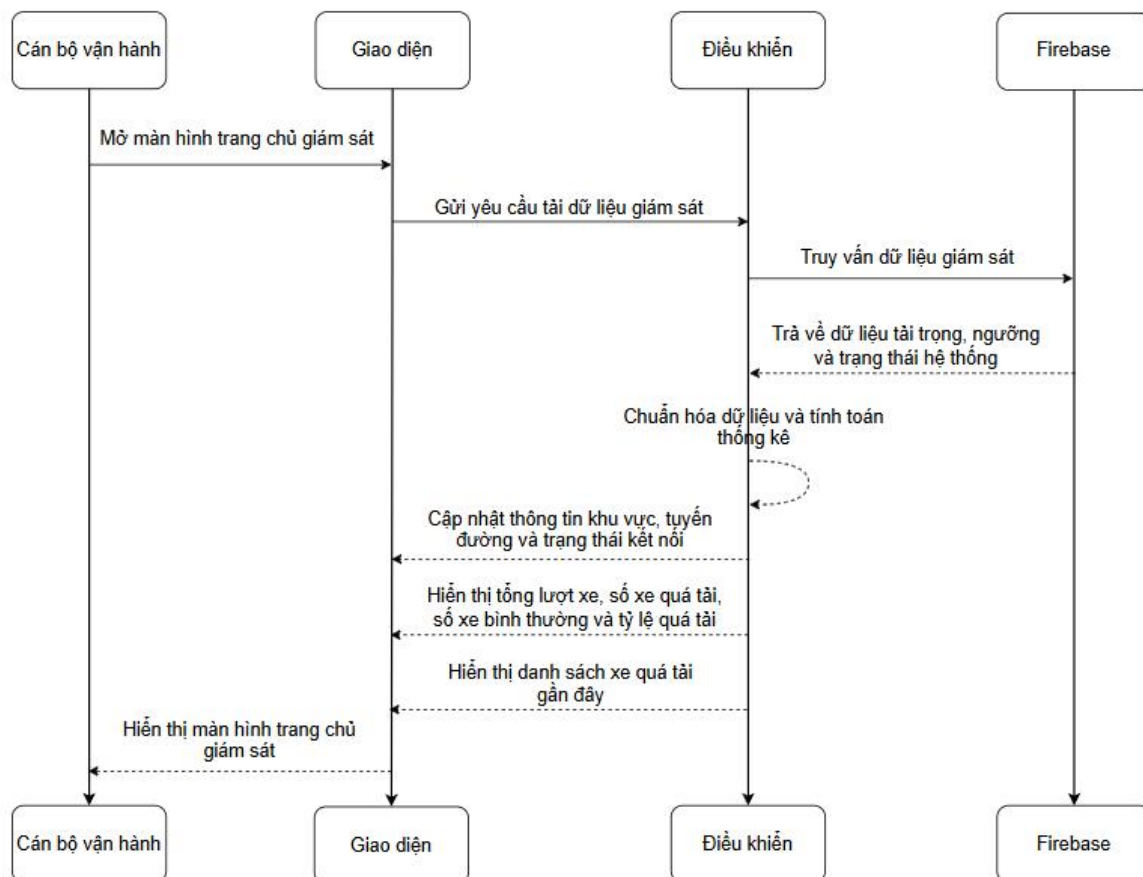
3.4.3.3 Biểu đồ tuần tự của hệ thống



Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

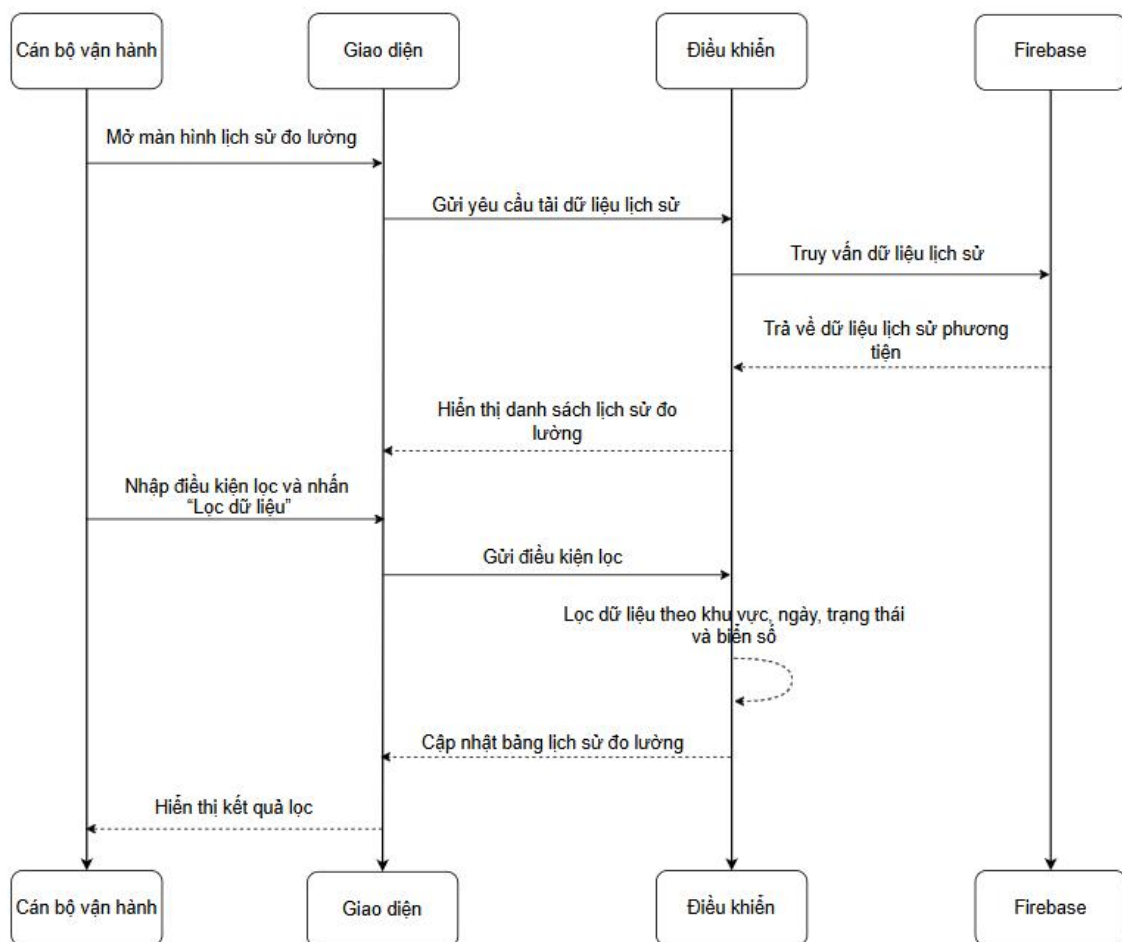
Biểu đồ diễn tả chức năng đăng nhập (Hình 3.19) của người dùng vào hệ thống website giám sát xe quá tải. Khi truy cập website, người dùng nhập tài khoản, mật khẩu đã được cung cấp và nhấn nút “Đăng nhập”. Giao diện sẽ gửi thông tin đăng nhập đến khối điều khiển để kiểm tra với dữ liệu cục bộ của hệ thống. Nếu thông tin

không đúng, giao diện hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác thực thành công và chuyển người dùng sang màn hình trang chủ.



Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự hiển thị trang chủ giám sát

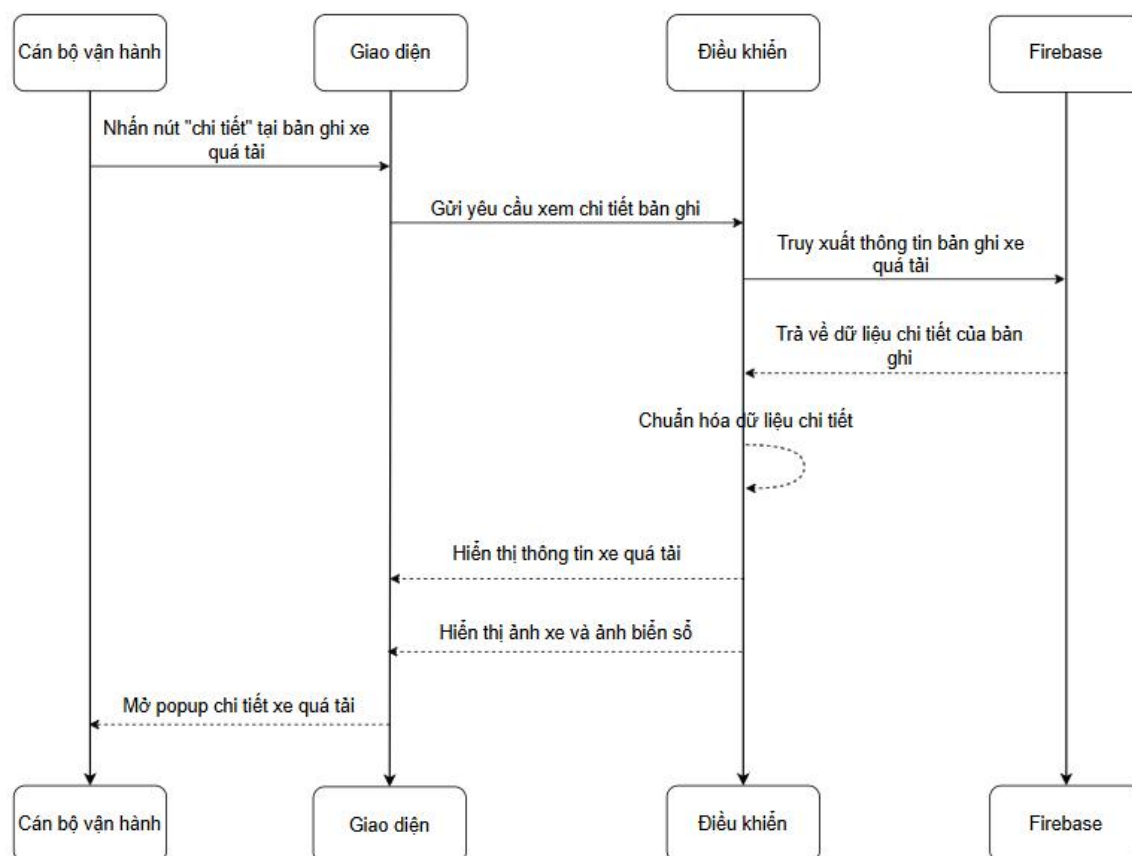
Khi cán bộ vận hành mở màn hình trang chủ giám sát, giao diện sẽ gửi yêu cầu đến khối điều khiển để tải dữ liệu giám sát của hệ thống. Khối điều khiển tiếp tục truy vấn Firebase để lấy các dữ liệu cần thiết, bao gồm dữ liệu tải trọng của phương tiện, ngưỡng quá tải đang được thiết lập và trạng thái kết nối của hệ thống. Sau khi Firebase trả dữ liệu về, khối điều khiển tiến hành chuẩn hóa dữ liệu, xác định trạng thái của từng lượt xe và tính toán các thông số tổng hợp phục vụ hiển thị trên trang chủ. Các kết quả sau xử lý được cập nhật lên giao diện, gồm thông tin khu vực giám sát, tuyến đường, trạng thái kết nối, tổng lượt xe, số xe quá tải, số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Đồng thời, hệ thống cũng hiển thị danh sách các xe quá tải gần đây để cán bộ vận hành có thể theo dõi nhanh tình hình phương tiện đi qua khu vực giám sát. Biểu đồ tuần tự hiển thị trang chủ giám sát được thể hiện ở hình 3.20.



Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự lọc lịch sử đo lường

Biểu đồ tuần tự lọc lịch sử đo lường (Hình 3.21) mô tả quá trình cán bộ vận hành tra cứu lại các lượt xe đã được hệ thống ghi nhận. Khi mở màn hình lịch sử đo lường, giao diện gửi yêu cầu đến khối điều khiển để tải dữ liệu lịch sử. Khối điều khiển truy vấn Firebase, lấy các bản ghi phương tiện đã lưu và trả dữ liệu về giao diện. Sau đó, giao diện hiển thị danh sách lịch sử đo lường dưới dạng bảng để cán bộ vận hành theo dõi.

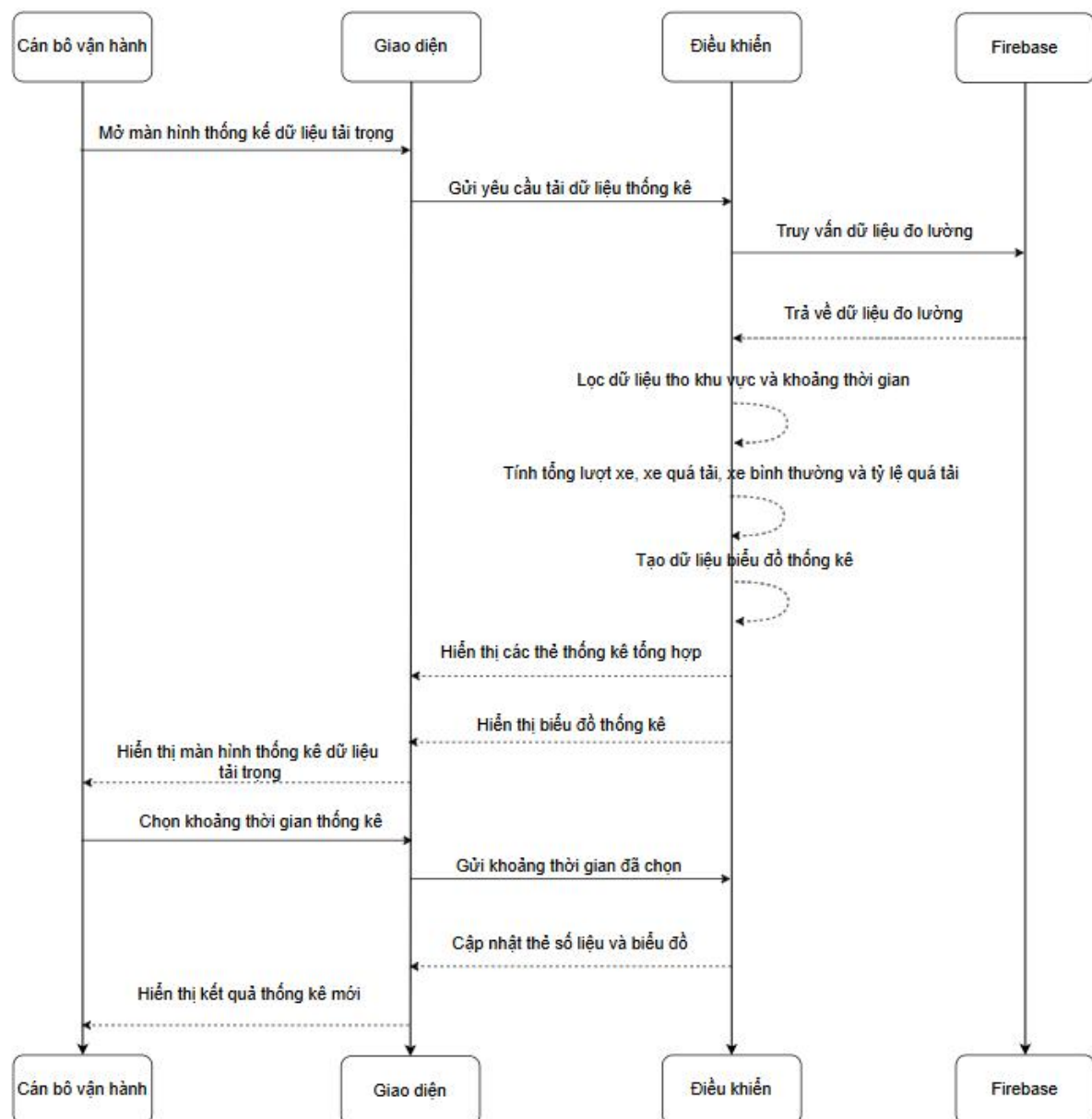
Tại màn hình này, cán bộ vận hành có thể nhập điều kiện lọc như khu vực giám sát, ngày ghi nhận, trạng thái phương tiện hoặc biển số xe, sau đó nhấn nút “Lọc dữ liệu”. Giao diện gửi các điều kiện lọc đến khối điều khiển để xử lý trên dữ liệu đã tải. Sau khi lọc xong, hệ thống cập nhật lại bảng lịch sử đo lường và chỉ hiển thị những bản ghi phù hợp với điều kiện tìm kiếm. Chức năng này giúp việc tra cứu dữ liệu xe qua trạm trở nên nhanh hơn, đặc biệt trong trường hợp cần kiểm tra lại các xe quá tải hoặc dữ liệu theo từng khu vực giám sát.



Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự xem chi tiết xe quá tải

Biểu đồ tuần tự xem chi tiết xe quá tải như hình 3.22 mô tả quá trình cán bộ vận hành kiểm tra thông tin chi tiết của một phương tiện được xác định vượt ngưỡng tải trọng. Khi cán bộ vận hành nhấn nút “Chi tiết” tại bản ghi xe quá tải, giao diện gửi yêu cầu đến khối điều khiển để truy xuất thông tin tương ứng từ Firebase. Sau khi nhận dữ liệu trả về, khối điều khiển tiến hành chuẩn hóa dữ liệu chi tiết và cập nhật lên giao diện.

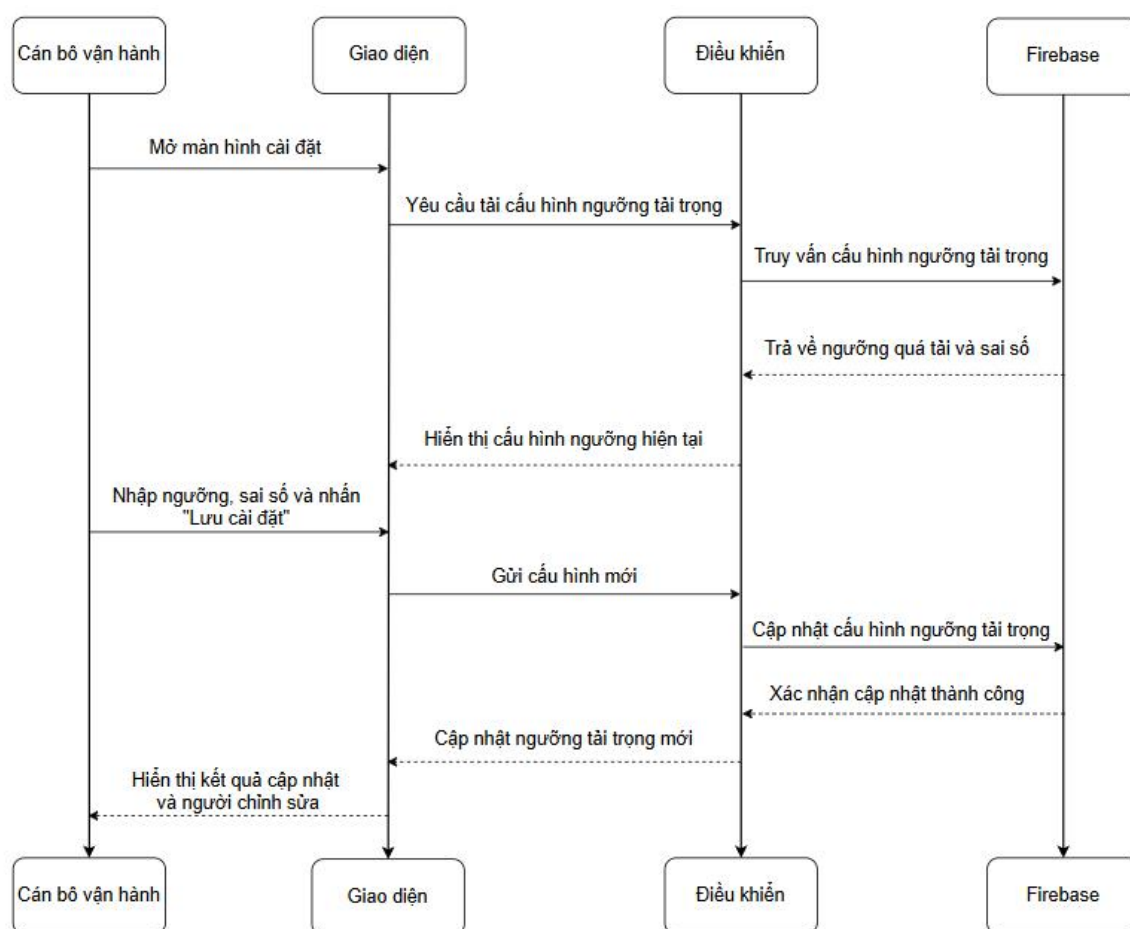
Các thông tin được hiển thị trong popup chi tiết gồm biển số, thời gian ghi nhận, khu vực giám sát, tuyến đường, tải trọng đo được, ngưỡng quá tải, mức vượt ngưỡng, tốc độ xe, ảnh phương tiện và ảnh biển số. Nhờ chức năng này, cán bộ vận hành có thể kiểm tra nhanh các trường hợp xe quá tải, đồng thời có thêm dữ liệu hình ảnh để phục vụ việc theo dõi và đối chiếu khi cần thiết.



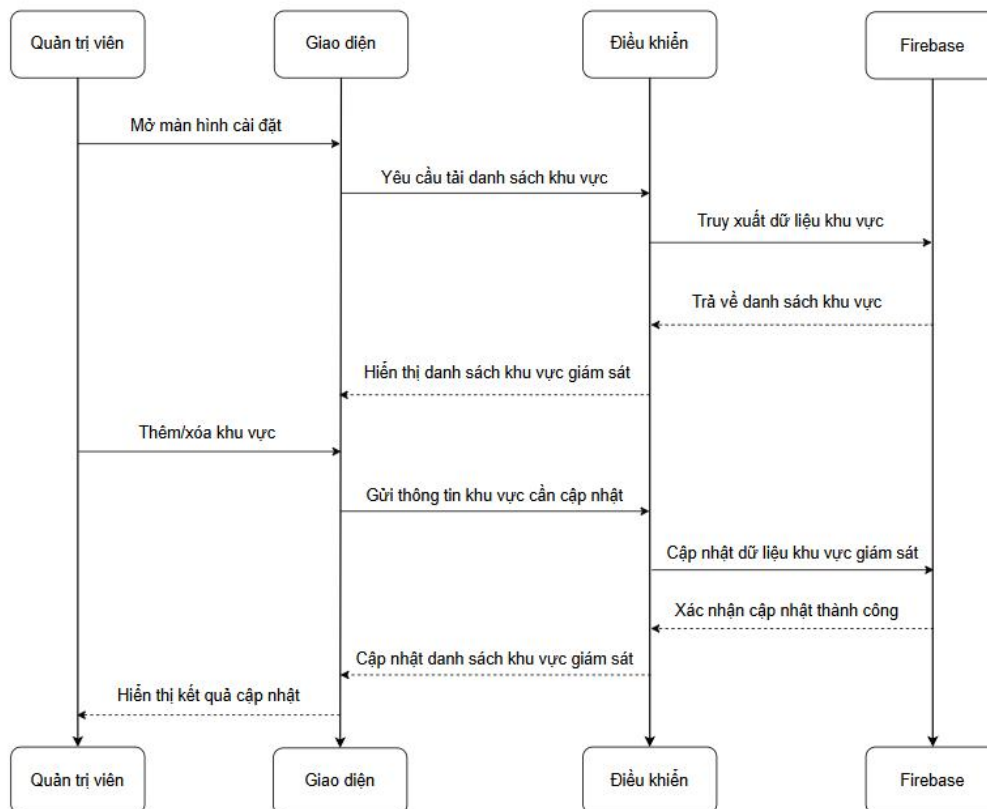
Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự thống kê dữ liệu tải trọng

Biểu đồ tuần tự thống kê dữ liệu tải trọng được thể hiện ở hình 3.23 mô tả quá trình cán bộ vận hành xem các số liệu tổng hợp trên website. Khi mở màn hình thống kê, giao diện gửi yêu cầu đến khối điều khiển để tải dữ liệu đo lường. Khối điều khiển truy vấn Firebase và nhận lại các bản ghi đã được hệ thống lưu trữ, bao gồm thông tin thời gian ghi nhận, khu vực giám sát, tải trọng, ngưỡng quá tải, tốc độ và trạng thái phương tiện. Sau đó, hệ thống lọc dữ liệu theo khu vực và khoảng thời gian đang được chọn để tạo tập dữ liệu phục vụ thống kê.

Từ tập dữ liệu đã lọc, khối điều khiển tính toán các chỉ số chính như tổng lượt xe, số xe quá tải, số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Đồng thời, hệ thống tạo dữ liệu cho các biểu đồ thống kê nhằm thể hiện sự thay đổi số lượt xe và tình hình quá tải theo thời gian. Các kết quả này được cập nhật lên giao diện thông qua các thẻ thống kê tổng hợp và biểu đồ trực quan. Khi cán bộ vận hành chọn lại khoảng thời gian thống kê, giao diện gửi khoảng thời gian mới đến khối điều khiển để lọc lại dữ liệu và cập nhật kết quả hiển thị, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình hình tải trọng phương tiện theo từng mốc thời gian.



Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự cài đặt ngưỡng quá tải



Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự cài đặt khu vực

Hai biểu đồ trên mô tả các chức năng chính trong màn hình cài đặt của website giám sát xe quá tải. Đối với chức năng cài đặt ngưỡng tải trọng ở hình 3.24, cán bộ vận hành mở màn hình cài đặt, giao diện gửi yêu cầu đến khối điều khiển để tải cấu hình ngưỡng hiện tại từ Firebase. Sau khi nhận dữ liệu trả về, hệ thống hiển thị ngưỡng quá tải và sai số cho phép trên giao diện. Khi cán bộ vận hành nhập giá trị mới và nhấn “Lưu cài đặt”, cấu hình mới sẽ được gửi đến khối điều khiển và cập nhật lên Firebase. Sau khi cập nhật thành công, giao diện hiển thị kết quả cập nhật cùng thông tin người chỉnh sửa.

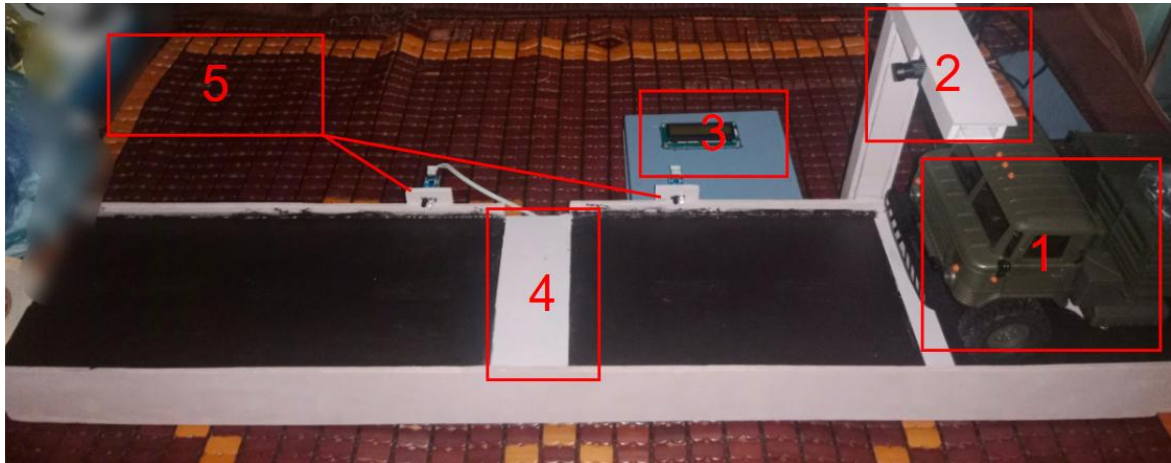
Đối với chức năng quản lý khu vực giám sát thể hiện ở hình 3.25, quản trị viên mở màn hình cài đặt để tải danh sách khu vực hiện có từ Firebase. Sau khi dữ liệu được trả về, giao diện hiển thị danh sách khu vực giám sát để quản trị viên theo dõi và thao tác. Quản trị viên có thể thêm, xóa hoặc cập nhật khu vực giám sát tùy theo nhu cầu triển khai thực tế. Khi có thay đổi, giao diện gửi thông tin khu vực cần cập nhật đến khối điều khiển, sau đó dữ liệu được lưu lại trên Firebase. Khi quá trình cập nhật hoàn tất, hệ thống hiển thị lại danh sách khu vực mới nhất và thông báo kết quả cho quản trị viên.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

Sau khi hoàn thành các bước thi công và lắp ráp, kết quả thi công phần cứng của hệ thống cân tải trọng động ứng dụng AI và IoT được trình bày như sau:



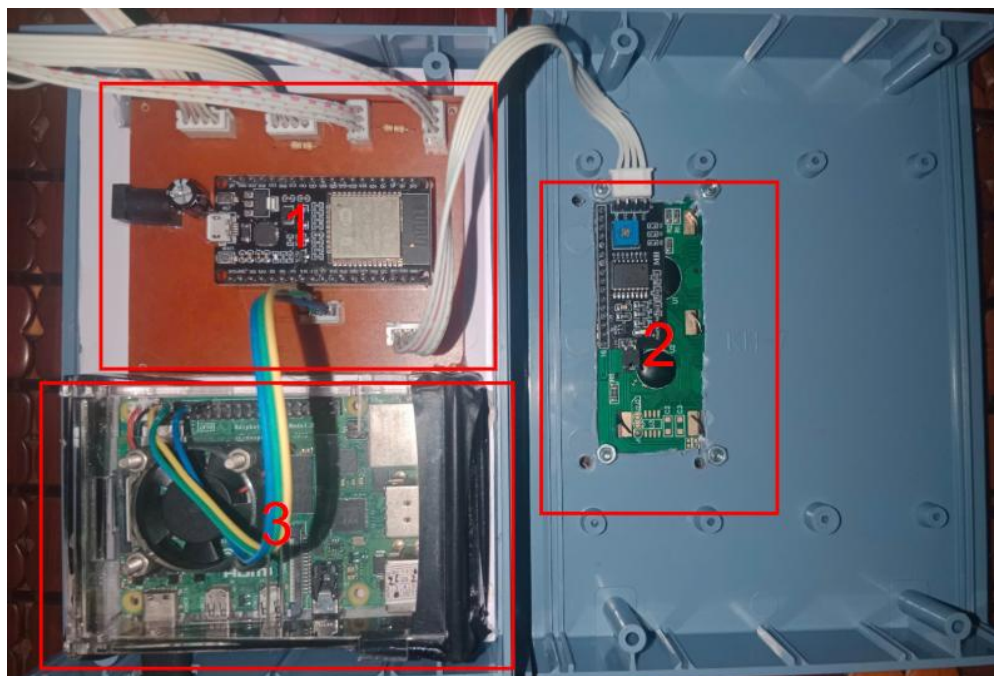
Hình 4.1: Mô hình đường chạy sau khi thi công

Hình 4.1 là hình ảnh thực tế của mô hình hệ thống cân tải trọng động ứng dụng AI và IoT sau khi hoàn thành quá trình thi công, lắp ráp và kiểm tra. Mô hình được bố trí gồm đường chạy, bàn cân, cảm biến phát hiện xe, camera và hộp bộ điều khiển. Trên hình ảnh có đánh số các vùng chính của hệ thống, cụ thể như sau:

- Vùng số 1 là đường chạy vào của xe mô hình. Bộ phận này có nhiệm vụ tạo quỹ đạo di chuyển ổn định để xe đi qua vùng cân, giúp quá trình lấy mẫu tín hiệu tải trọng được thực hiện trong điều kiện tương đối lặp lại giữa các lần thử nghiệm.
- Vùng số 2 là camera ghi nhận hình ảnh phương tiện. Camera được sử dụng để chụp ảnh xe và ảnh biển số trong trường hợp hệ thống xác định phương tiện vượt ngưỡng tải trọng cho phép, từ đó hỗ trợ việc theo dõi và đối chiếu dữ liệu trên website.
- Vùng số 3 là hộp bộ điều khiển của hệ thống. Bên trong hộp gồm ESP32 và Raspberry Pi, trong đó ESP32 đảm nhiệm việc đọc tín hiệu từ cảm biến, thu thập dữ liệu cân động và truyền dữ liệu sang Raspberry Pi; Raspberry Pi tiếp

nhận dữ liệu, xử lý mô hình dự đoán tải trọng, điều khiển camera và gửi kết quả lên Firebase để website hiển thị.

- Vùng số 4 là bàn cân của hệ thống. Đây là khu vực tiếp nhận lực tác dụng từ xe mô hình khi xe đi qua, bên dưới có bố trí cảm biến tải trọng để thu tín hiệu cân động theo thời gian. Dữ liệu từ bàn cân là đầu vào quan trọng cho quá trình dự đoán tải trọng bằng mô hình học máy.
- Vùng số 5 là cảm biến hồng ngoại dùng để phát hiện xe đi qua vùng đo. Cảm biến này giúp hệ thống xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình thu thập dữ liệu, đồng thời hỗ trợ tính vận tốc trung bình của xe khi di chuyển qua đoạn đo.



Hình 4.2: Bên trong hộp bộ điều khiển

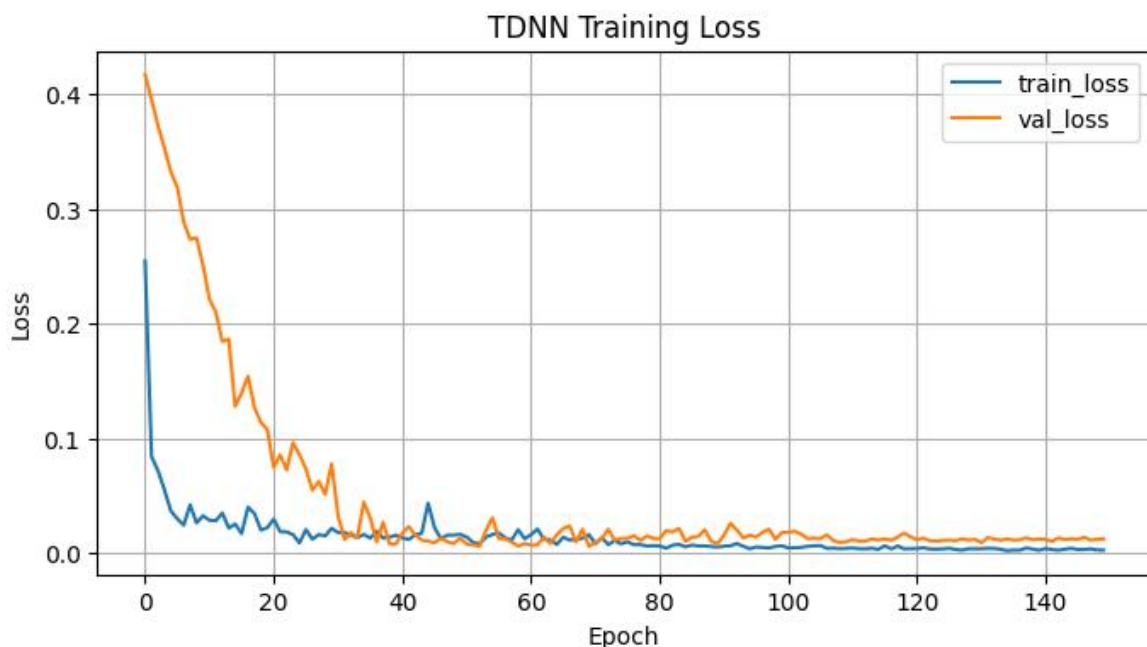
Hình 4.2 là hình ảnh thực tế bên trong hộp bộ điều khiển sau khi lắp ráp. Các thành phần chính bên trong gồm:

- Vùng số 1 là bảng mạch in của khối điều khiển sử dụng ESP32.
- Vùng số 2 là mặt sau của màn hình LCD 16x02 dùng để hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Vùng số 3 là Raspberry Pi 4, có nhiệm vụ xử lý dữ liệu, chạy mô hình dự đoán tải trọng và gửi kết quả lên Firebase.

4.2 KẾT QUẢ MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN TẢI TRỌNG

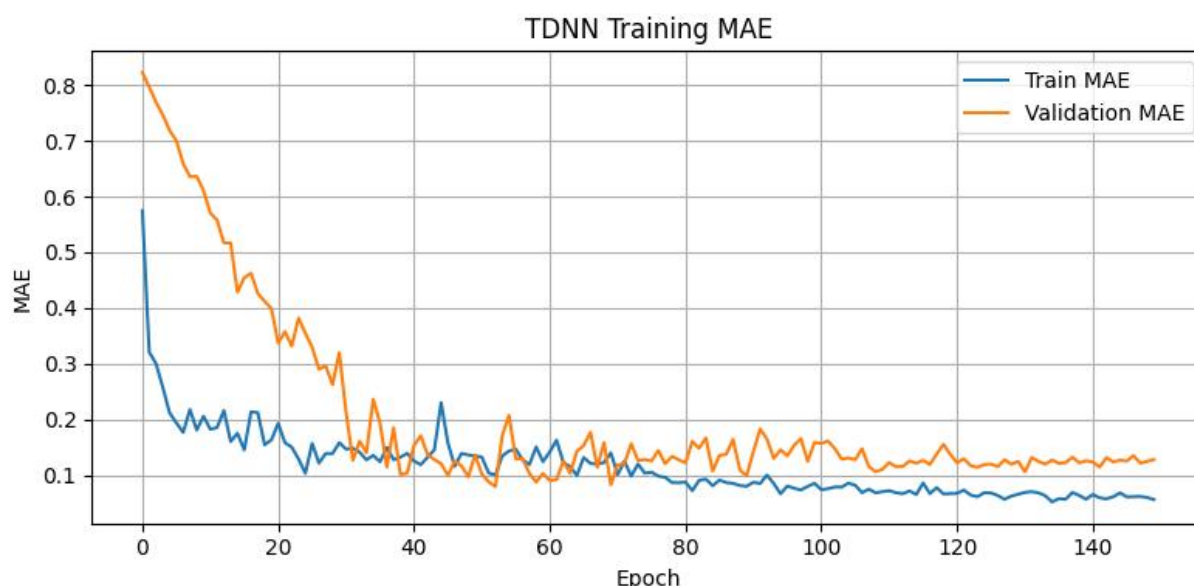
4.2.1 Kết quả huấn luyện mô hình TDNN

Mô hình TDNN được huấn luyện trên bộ dữ liệu cân động đã qua tiền xử lý. Mỗi lượt đo được chuẩn hóa về chuỗi dữ liệu có độ dài 64 điểm, gồm các kênh tín hiệu đầu vào là tín hiệu từ hai loadcell và tín hiệu tải trọng đã hiệu chỉnh. Dữ liệu được chia thành ba tập gồm tập huấn luyện, tập kiểm định và tập kiểm thử nhằm phục vụ quá trình huấn luyện, theo dõi độ ổn định của mô hình và đánh giá kết quả dự đoán. Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng các lớp tích chập một chiều để trích xuất đặc trưng theo thời gian của tín hiệu cân động, sau đó đưa qua các lớp kết nối đầy đủ để dự đoán tải trọng của xe.



Hình 4.3: Biểu đồ hàm mất mát trong quá trình huấn luyện

Hình 4.3 trình bày sự thay đổi của hàm mất mát trên tập huấn luyện và tập kiểm định trong quá trình huấn luyện mô hình TDNN. Quan sát biểu đồ cho thấy cả giá trị mất mát của tập huấn luyện và tập kiểm định đều giảm nhanh trong các epoch đầu. Sau khoảng 40 epoch, hai đường mất mát bắt đầu ổn định ở mức thấp và dao động không đáng kể. Điều này cho thấy mô hình đã học được đặc trưng chính của tín hiệu cân động và quá trình huấn luyện có xu hướng hội tụ.



Hình 4.4: Biểu đồ sai số MAE trong quá trình huấn luyện

Hình 4.4 thể hiện sự thay đổi của sai số tuyệt đối trung bình MAE trên tập huấn luyện và tập kiểm định. Kết quả cho thấy MAE giảm mạnh ở giai đoạn đầu của quá trình huấn luyện, sau đó tiếp tục giảm chậm và ổn định dần khi số epoch tăng lên. Đường MAE của tập kiểm định ban đầu có giá trị cao hơn tập huấn luyện, nhưng sau quá trình huấn luyện đã giảm về mức ổn định và không có dao động lớn. Kết quả này cho thấy mô hình TDNN đã cải thiện được khả năng dự đoán tải trọng qua từng vòng huấn luyện và đạt trạng thái phù hợp để tiếp tục đánh giá trên tập kiểm thử.

4.2.2 Kết quả dự đoán của mô hình trên tập kiểm thử

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, mô hình TDNN được đánh giá trên tập kiểm thử nhằm kiểm tra khả năng dự đoán tải trọng đối với các lượt đo chưa được sử dụng trong quá trình huấn luyện. Kết quả đầu ra của mô hình được chuyển đổi về đơn vị gam thông qua bộ chuẩn hóa tải trọng đã xây dựng trước đó. Sau đó, kết quả dự đoán tiếp tục được hiệu chỉnh tuyến tính dựa trên tập kiểm định nhằm giảm sai lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

Bảng 4.1 trình bày các chỉ số đánh giá kết quả dự đoán của mô hình TDNN trên tập kiểm thử. Trong đó, MAE là sai số tuyệt đối trung bình, cho biết trung bình mỗi lượt đo mô hình dự đoán lệch bao nhiêu gam so với tải trọng thực tế. RMSE là căn bậc hai của sai số bình phương trung bình, chỉ số này nhạy hơn với các trường

hợp có sai số lớn nên được dùng để đánh giá mức độ dao động của lỗi dự đoán. Sai số lớn nhất thể hiện trường hợp mô hình dự đoán lệch nhiều nhất trong toàn bộ tập kiểm thử. Sai số trung vị cho biết mức sai số nằm ở vị trí giữa của tập dữ liệu, giúp phản ánh mức sai số điển hình của mô hình. Phân vị 90% của sai số cho biết 90% số lượt đo trong tập kiểm thử có sai số tuyệt đối không vượt quá giá trị này, qua đó đánh giá mức độ ổn định của mô hình trên phần lớn dữ liệu.

Bảng 4.1: Kết quả dự đoán của mô hình trên tập kiểm thử

Chỉ số đánh giá	Giá trị
MAE	34,82 g
RMSE	46,26 g
Sai số lớn nhất	121,17 g
Sai số trung vị	22,78 g
Phân vị 90% của sai số	85,85 g

Kết quả ở Bảng 4.1 cho thấy mô hình TDNN có khả năng dự đoán tải trọng tương đối ổn định trên tập kiểm thử. Giá trị MAE đạt 34,82 g, cho thấy sai số tuyệt đối trung bình giữa tải trọng dự đoán và tải trọng thực tế ở mức thấp trong phạm vi mô hình thực nghiệm. Giá trị RMSE đạt 46,26 g, lớn hơn MAE do một số lượt đo có sai số cao hơn trung bình. Sai số lớn nhất là 121,17 g, trong khi sai số trung vị là 22,78 g, cho thấy phần lớn các lượt đo có sai số nhỏ hơn mức sai số trung bình. Ngoài ra, phân vị 90% của sai số đạt 85,85 g, nghĩa là khoảng 90% số lượt đo kiểm thử có sai số tuyệt đối không vượt quá giá trị này.

Để quan sát cụ thể hơn kết quả dự đoán của mô hình, Bảng 4.2 trình bày một số mẫu dự đoán tải trọng trên tập kiểm thử. Các mẫu được lựa chọn nhằm thể hiện nhiều mức tải trọng và mức sai số khác nhau, qua đó giúp đánh giá trực quan khả năng dự đoán của mô hình TDNN.

Bảng 4.2: Một số kết quả dự đoán trên tập kiểm thử

STT	Mã lượt đo	Tải trọng thực tế (g)	Tải trọng dự đoán (g)	Sai số (g)
1	626	2975,00	2853,83	-121,17
2	470	2425,00	2532,91	107,91
3	21	775,00	878,52	103,52
4	560	2755,00	2853,60	98,60
5	356	1985,00	1905,20	-79,80
6	204	1435,00	1493,19	58,19
7	491	2535,00	2576,84	41,84
8	93	1105,00	1127,78	22,78

Từ các kết quả ở Bảng 4.2 có thể thấy tải trọng dự đoán của mô hình nhìn chung bám tương đối sát với tải trọng thực tế. Sai số giữa hai giá trị có sự thay đổi giữa các lượt đo, trong đó một số mẫu có sai số lớn hơn do tín hiệu cân động có thể bị ảnh hưởng bởi dao động cơ khí, tốc độ xe hoặc trạng thái xe khi đi qua bàn cân. Tuy nhiên, phần lớn kết quả dự đoán vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với mô hình thực nghiệm. Điều này cho thấy mô hình TDNN đã học được đặc trưng của tín hiệu cân động và có thể sử dụng để hỗ trợ xác định tải trọng của xe trong hệ thống.

4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.3.1 Kết quả phần cứng

Khi hệ thống được cấp nguồn, màn hình LCD sẽ hiển thị trạng thái khởi động của hệ thống. Sau khi các cảm biến, màn hình hiển thị và giao tiếp UART được khởi tạo hoàn tất, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng để chờ xe mô hình đi qua vùng cân. Hình 4.5 trình bày trạng thái ban đầu của màn hình LCD khi hệ thống đã sẵn sàng hoạt động.



Hình 4.5: LCD hiển thị trạng thái sẵn sàng

Khi xe mô hình đi qua vùng đo, cảm biến hồng ngoại phát hiện xe và ESP32 bắt đầu quá trình thu thập dữ liệu từ các loadcell thông qua module HX711. Trong thời gian này, LCD hiển thị trạng thái đang xử lý để thông báo hệ thống đang đo dữ liệu tải trọng, ghi nhận tín hiệu cảm biến và gửi dữ liệu sang Raspberry Pi qua giao tiếp UART. Trạng thái này được thể hiện ở Hình 4.6.



Hình 4.6: LCD hiển thị trạng thái đang xử lý

Sau khi Raspberry Pi nhận dữ liệu từ ESP32, chương trình trên Raspberry Pi tiến hành xử lý dữ liệu, dự đoán tải trọng và gửi kết quả trả về cho ESP32. Nếu tải trọng dự đoán không vượt quá ngưỡng cài đặt, LCD sẽ hiển thị giá trị tải trọng và trạng thái xe hợp lệ. Hình 4.7 trình bày kết quả hiển thị trên LCD trong trường hợp xe bình thường.



Hình 4.7: LCD hiển thị kết quả xe bình thường

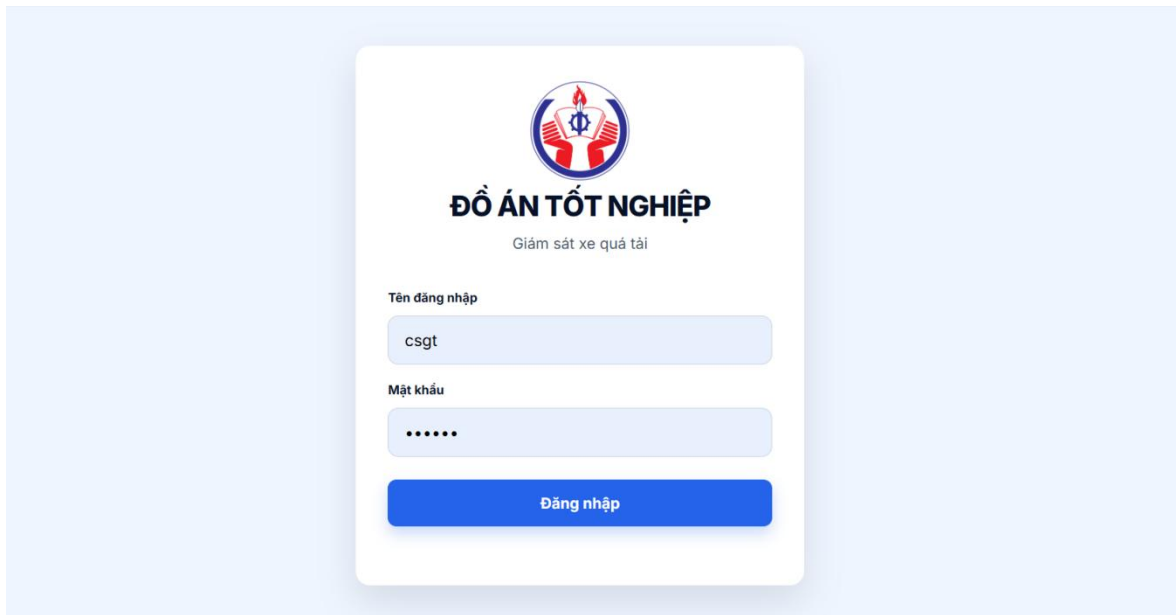
Tương tự, khi tải trọng dự đoán vượt quá ngưỡng cho phép, Raspberry Pi gửi kết quả quá tải về ESP32 để hiển thị lên LCD. Khi đó, màn hình hiển thị giá trị tải trọng đo được và trạng thái quá tải của xe. Kết quả này cho thấy hệ thống phần cứng đã thực hiện được quá trình phát hiện xe, lấy mẫu dữ liệu, truyền dữ liệu sang Raspberry Pi và nhận kết quả phản hồi sau xử lý. Trường hợp xe quá tải được trình bày ở Hình 4.8.



Hình 4.8: LCD hiển thị kết quả xe quá tải

4.3.2 Kết quả phần mềm

Khi truy cập website, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập để người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, website sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng kiểm tra và nhập lại. Khi thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng truy cập vào giao diện chính của website. Giao diện đăng nhập được trình bày ở Hình 4.9:



Hình 4.9: Giao diện đăng nhập website

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang giao diện trang chủ giám sát. Tại đây, website hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập, ngày hiện tại và nút “Đăng xuất” để quay lại màn hình đăng nhập khi cần. Phần nội dung chính hiển thị khu vực giám sát, tuyến đường, trạng thái hoạt động, tổng lượt xe trong ngày, số xe quá tải, số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Ngoài ra, bảng “Xe quá tải gần đây” hiển thị các bản ghi vi phạm mới nhất gồm thời gian, địa điểm, biển số, tải trọng, ngưỡng tải trọng và trạng thái phương tiện. Giao diện này giúp cán bộ vận hành theo dõi nhanh tình hình xe qua trạm và phát hiện kịp thời các trường hợp quá tải như thể hiện ở Hình 4.10.

THỜI GIAN	ĐỊA ĐIỂM	BIỂN SỐ	TẢI TRỌNG (g)	NGƯỠNG (g)	TRẠNG THÁI
10:15:31 12/06/2026	TP Thủ Đức - Võ Chí Công	51F24680	2.978 g	1.000 g	Quá tải
10:15:20 12/06/2026	TP Thủ Đức - Võ Chí Công	-	2.909 g	1.000 g	Quá tải

Hình 4.10: Giao diện trang chủ giám sát

Tại giao diện lịch sử đo lường, hệ thống hiển thị danh sách các lượt xe đã được ghi nhận trong quá trình vận hành. Người dùng có thể lọc dữ liệu theo khu vực giám sát, ngày đo, trạng thái phương tiện và biển số xe để tra cứu nhanh các bản ghi cần kiểm tra. Bảng lịch sử thể hiện các thông tin chính như thời gian, địa điểm, biển số, tải trọng, ngưỡng tải trọng, mức vượt ngưỡng, tốc độ và trạng thái của phương tiện. Chức năng này giúp cán bộ vận hành dễ dàng xem lại dữ liệu đo lường và đối chiếu các trường hợp xe quá tải khi cần, như thể hiện ở Hình 4.11.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giám sát xe quá tải

Cán bộ vận hành
12/5/2026
Đăng xuất

Trang chủ Lịch sử Thống kê Cài đặt

Bộ lọc

Khu vực giám sát: TP Thủ Đức - Võ Chí Công
Chọn ngày: 06/12/2026
Trạng thái: Tất cả
Biển số: Nhập biển số cần tìm
Lọc dữ liệu

Lịch sử đo lường
Tổng cộng 30 bản ghi

STT	THỜI GIAN	ĐỊA ĐIỂM	BIỂN SỐ	TẢI TRỌNG (g)	NGƯỠNG (g)	VƯỢT NGƯỠNG (g)	TỐC ĐỘ	TRẠNG THÁI
1	10:15:31 12/06/2026	TP Thủ Đức - Võ Chí Công	51F24680	2.978 g	1.000 g	1.978 g	1,6 km/h	Quá tải
2	10:15:20 12/06/2026	TP Thủ Đức - Võ Chí Công	-	2.909 g	1.000 g	1.909 g	1 km/h	Quá tải
...	10:15:09	TP Thủ Đức - Võ	...	...	...	...	0,8	...

Chi tiết

Đã kết nối Firebase

Hình 4.11: Giao diện lịch sử đo lường

Khi người dùng chọn nút “Chi tiết” tại một bản ghi xe quá tải, website sẽ hiển thị cửa sổ thông tin chi tiết của lượt đo đó. Giao diện này cung cấp các dữ liệu quan trọng gồm biển số, thời gian ghi nhận, khu vực giám sát, tuyến đường, tải trọng đo được, ngưỡng quá tải, mức vượt ngưỡng, tốc độ xe, ảnh phương tiện và ảnh biển số. Nhờ đó, cán bộ vận hành có thể kiểm tra rõ hơn từng trường hợp vi phạm, đồng thời có dữ liệu hình ảnh để phục vụ việc theo dõi và đối chiếu. Giao diện xem chi tiết xe quá tải được thể hiện ở Hình 4.12.

Trạng thái

Quá tải

Biển số
51F24680

Thời gian
10:15:31 12/06/2026

Khu vực giám sát
TP Thủ Đức

Tuyến đường
Võ Chí Công

Tải trọng
2.978 g

Ngưỡng quá tải
1.000 g

Vượt ngưỡng
1.978 g

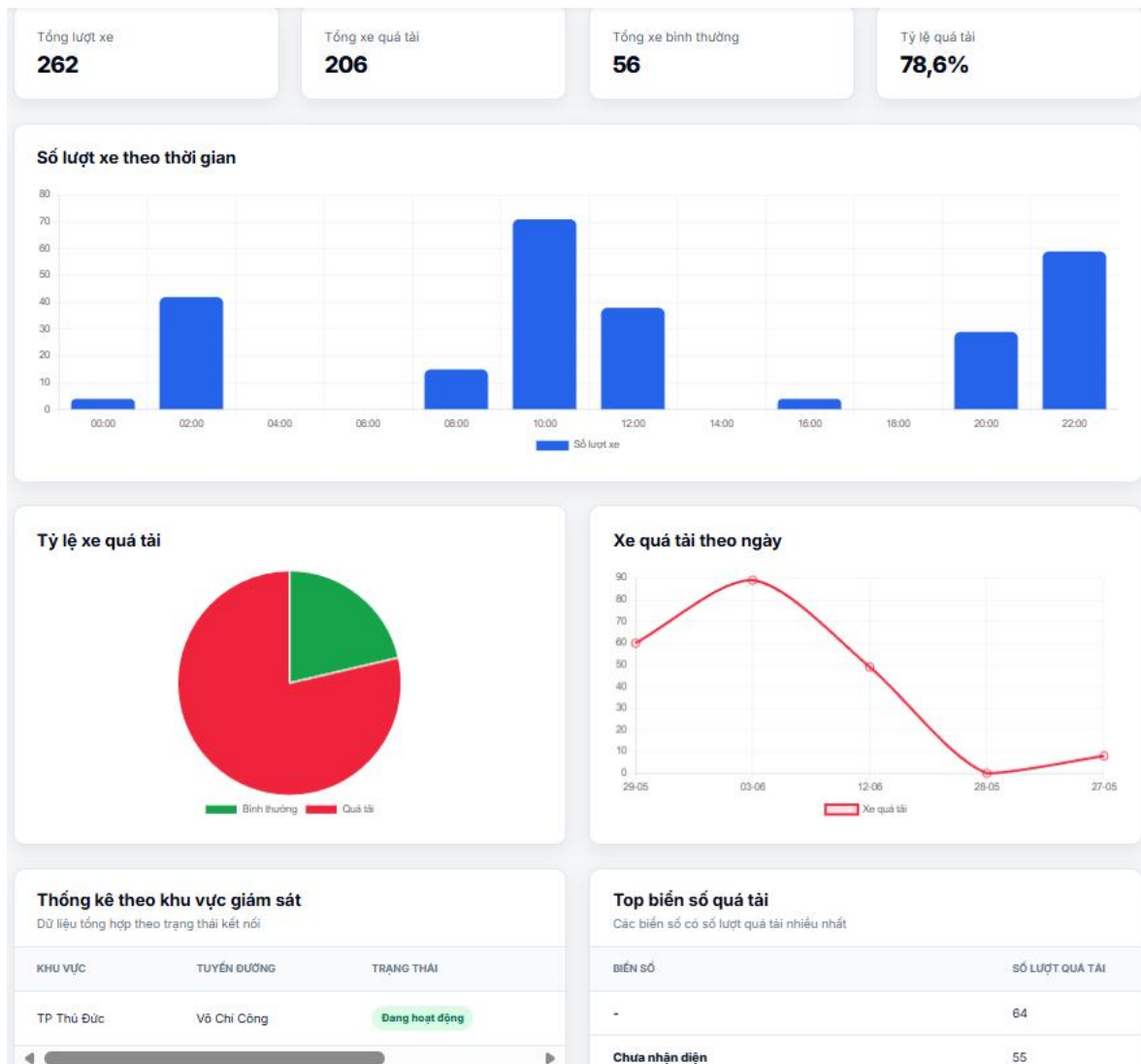
Tốc độ
1,6 km/h

Ảnh xe


Ảnh biển số


Hình 4.12: Giao diện xem chi tiết xe quá tải

Giao diện thống kê dữ liệu tải trọng cho phép người dùng theo dõi tình hình phương tiện theo từng khoảng thời gian như hôm nay, 7 ngày hoặc 30 ngày. Tại màn hình này, hệ thống hiển thị các thẻ số liệu tổng hợp gồm tổng lượt xe, tổng số xe quá tải, tổng số xe bình thường và tỷ lệ quá tải. Bên cạnh đó, các biểu đồ trực quan thể hiện số lượt xe theo thời gian, tỷ lệ xe quá tải và số xe quá tải theo ngày, giúp cán bộ vận hành dễ dàng đánh giá xu hướng phương tiện đi qua khu vực giám sát. Giao diện thống kê dữ liệu tải trọng được trình bày ở Hình 4.13.



Hình 4.13: Giao diện thống kê dữ liệu tải trọng

Giao diện cài đặt ngưỡng tải trọng cho phép người dùng thiết lập ngưỡng quá tải và sai số cho phép của hệ thống. Khi thay đổi giá trị và nhấn nút “Lưu cài đặt”, thông số mới sẽ được cập nhật để làm cơ sở so sánh với tải trọng dự đoán trong các lần đo tiếp theo. Ngoài ra, giao diện còn hiển thị người cập nhật và thời gian cập nhật gần nhất, giúp quá trình theo dõi cấu hình hệ thống rõ ràng hơn. Giao diện cài đặt ngưỡng tải trọng được thể hiện ở Hình 4.14.


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giám sát xe quá tải

Cán bộ vận hành
12/6/2026

Đăng xuất

Cấu hình ngưỡng tải trọng

Thiết lập thông số giám sát cho hệ thống WIM

Ngưỡng quá tải (g)

1000

Xe có tải trọng vượt ngưỡng này sẽ được đánh dấu quá tải

Sai số cho phép (%)

0

Lưu cài đặt

Đặt lại mặc định

Người cập nhật
Quản trị hệ thống

Cập nhật gần nhất
09:35:41 12/6/2026

Đã kết nối Firebase

Hình 4.14: Giao diện cài đặt ngưỡng tải trọng

Giao diện quản lý khu vực giám sát được sử dụng để cấu hình các vị trí theo dõi trong hệ thống. Tại giao diện này, quản trị viên có thể thêm khu vực mới bằng cách nhập tên khu vực, tuyến đường, mã khu vực và trạng thái hoạt động. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép thay đổi trạng thái hoặc xóa các khu vực phụ khi không còn sử dụng. Chức năng này giúp website quản lý dữ liệu theo từng khu vực giám sát, đồng thời hỗ trợ mở rộng hệ thống khi cần triển khai thêm vị trí đo mới. Giao diện quản lý khu vực giám sát được thể hiện ở Hình 4.15.


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giám sát xe quá tải

Quản trị hệ thống
12/6/2026

Đăng xuất

Quản lý khu vực giám sát

Admin có thể thêm, xóa và thay đổi trạng thái hoạt động từng khu vực

Khu vực giám sát

Tuyến đường

Mã khu vực, ví dụ vcc.

Không hoạt động

Thêm khu vực

KHU VỰC GIÁM SÁT	TUYẾN ĐƯỜNG	MÃ KHU VỰC	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
TP Thủ Đức	Vô Chi Công	vcc_thuduc	Đang hoạt động	Khu vực chính

Quản lý tài khoản

Danh sách tài khoản sử dụng trong hệ thống

TÊN ĐĂNG NHẬP	VAI TRÒ	QUYỀN SỬ DỤNG	TRẠNG THÁI
admin	Quản trị hệ thống	Quản lý hệ thống, khu vực, tài khoản và ngưỡng tải trọng	Đang hoạt động
csgt	Cán bộ vận hành	Theo dõi dữ liệu, xem lịch sử, thống kê và chỉnh ngưỡng tải trọng	Đang hoạt động

Đã kết nối Firebase

Hình 4.15: Giao diện quản lý khu vực giám sát

4.4 ĐÁNH GIÁ

4.4.1 Đánh giá về hoạt động hệ thống

Về hoạt động của phần cứng:

- Phần cứng hoạt động bình thường, các khối cảm biến, xử lý và hiển thị phối hợp đúng theo luồng thiết kế.
- Màn hình LCD hiển thị rõ trạng thái hoạt động và kết quả phân loại xe bình thường hoặc xe quá tải.
- Tín hiệu đo còn bị ảnh hưởng khi xe chạy không đều, bàn cân rung.
- Camera chụp ảnh, biển số và chức năng nhận diện biển số còn bị ảnh hưởng trong môi trường thiếu ánh sáng.

Về hoạt động của website:

- Giao diện website hiển thị đơn giản, dễ quan sát và sử dụng.
- Dữ liệu giám sát được hiển thị rõ ràng theo từng lượt đo.
- Các chức năng theo dõi, tra cứu lịch sử, xem chi tiết xe quá tải, thống kê và cài đặt hoạt động đúng yêu cầu.

4.4.2 Đánh giá về kỹ thuật

Để kiểm chứng khả năng dự đoán tải trọng của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế, nhóm tiến hành so sánh kết quả tải trọng dự đoán với tải trọng thực tế của xe mô hình. Trước khi thực nghiệm, xe được đặt lên cân điện tử có giới hạn đo 5 kg và độ phân giải 1 g để xác định giá trị tải trọng tham chiếu. Giá trị này được giữ cố định trong từng lần thử và được sử dụng làm cơ sở đánh giá kết quả do mô hình TDNN dự đoán.

Trong quá trình đánh giá, xe mô hình được cho chạy qua bàn cân động 2 lần với 2 tốc độ khác nhau trong cùng một mức tải trọng nhằm khảo sát khả năng làm việc của hệ thống trong các điều kiện chuyển động không hoàn toàn giống nhau. Ở mỗi lần chạy, hệ thống thực hiện phát hiện xe, thu thập tín hiệu từ loadcell, xử lý dữ liệu trên Raspberry Pi và đưa ra tải trọng dự đoán. Đồng thời, tốc độ xe khi đi qua

vùng cân cũng được ghi nhận để xem xét mức độ ảnh hưởng của tốc độ đến sai số dự đoán.

Sau khi hoàn thành các lần thử nghiệm, nhóm tiến hành so sánh tải trọng dự đoán với tải trọng thực tế và tính sai số theo các công thức sau:

$$\text{Sai số} = |\text{Tải trọng dự đoán} - \text{Tải trọng thực tế}|$$

Trong đó:

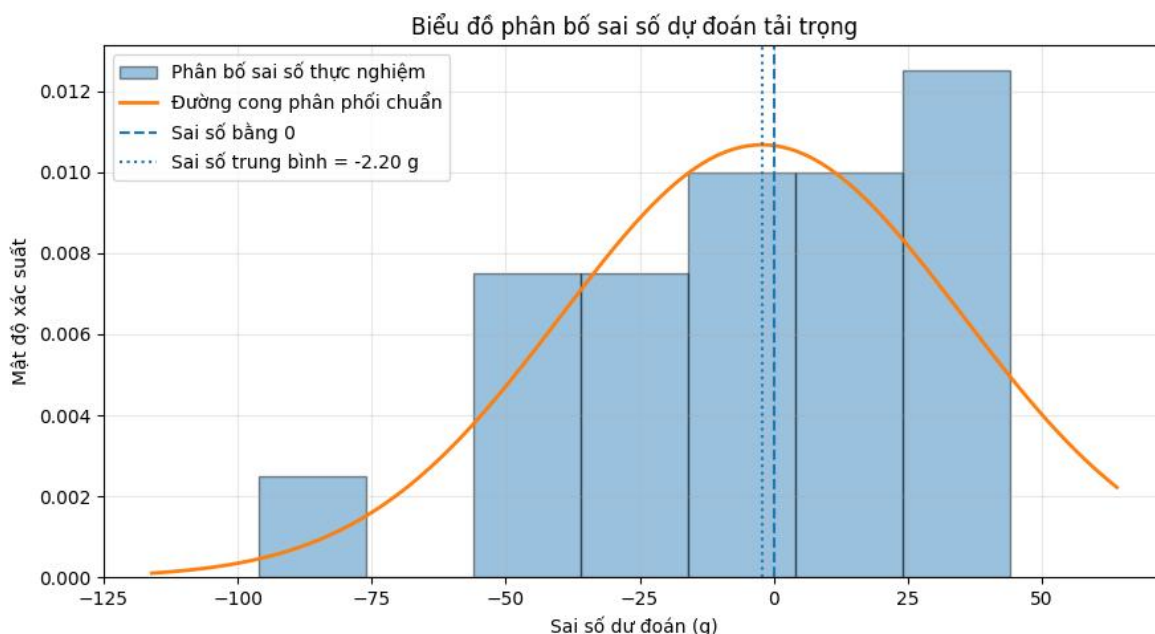
- Tải trọng thực tế là giá trị của xe mô hình được xác định bằng cân điện tử trước khi thực nghiệm, đơn vị gam.
- Tải trọng dự đoán là kết quả do mô hình TDNN đưa ra sau khi xử lý tín hiệu cân động, đơn vị gam.
- Sai số thể hiện độ lệch giữa kết quả dự đoán và giá trị thực tế.

Kết quả của các lần thử nghiệm được tổng hợp trong Bảng 4.3:

Bảng 4.3: Kết quả so sánh tải trọng thực tế và tải trọng dự đoán trong quá trình thực nghiệm

STT	Vận tốc trung bình (km/h)	Tải trọng thực tế (g)	Tải trọng dự đoán (g)	Sai số (g)
1	0,9	775	774	1
2	1,9	775	816	41
3	0,8	1000	1008	8
4	1,4	1000	983	17
5	0,9	1275	1237	38
6	1,9	1275	1288	13
7	0,7	1500	1501	1
8	2,0	1500	1522	12
9	0,6	1770	1772	2
10	1,6	1770	1814	44
11	0,9	2000	2037	37
12	2,0	2000	1981	19
13	0,8	2270	2287	17
14	1,4	2270	2310	40
15	0,5	2500	2498	2
16	1,9	2500	2404	96
17	0,6	2720	2669	51
18	1,7	2720	2668	52
19	0,9	2940	2909	31
20	1,6	2940	2978	38

Sau khi hoàn tất việc so sánh tải trọng thực tế và tải trọng dự đoán trong các lần thử nghiệm, nhóm tiến hành xây dựng biểu đồ phân bố sai số nhằm thể hiện trực quan mức độ tập trung và sự phân tán của sai số dự đoán. Thông qua biểu đồ này, có thể đánh giá rõ hơn độ ổn định của mô hình trong quá trình hoạt động thực tế.



Hình 4.16: Biểu đồ phân phối chuẩn của sai số tải trọng dự đoán và tải trọng thực tế

Hình 4.16 trình bày phân bố sai số giữa tải trọng dự đoán của mô hình TDNN và tải trọng thực tế được xác định bằng cân điện tử trong 20 lần thử nghiệm. Kết quả cho thấy sai số tập trung chủ yếu quanh giá trị 0, trong đó phần lớn các lần đo nằm trong khoảng từ khoảng -50 g đến 45 g. Sai số trung bình có dấu đạt -2,20 g, cho thấy xét trên toàn bộ các lần thử nghiệm, mô hình không có xu hướng dự đoán cao hơn hoặc thấp hơn tải trọng thực tế một cách rõ rệt. Giá trị trung bình âm nhỏ chỉ thể hiện rằng tải trọng dự đoán thấp hơn tải trọng thực tế khoảng 2,20 g khi tính trung bình trên toàn bộ tập dữ liệu thực nghiệm.

Đường cong phân phối chuẩn có đỉnh nằm gần vị trí sai số bằng 0, cho thấy phần lớn kết quả dự đoán tập trung gần giá trị tải trọng tham chiếu. Điều này phù hợp với kết quả ở Bảng 4.3, trong đó sai số tuyệt đối trung bình đạt 28,5 g và 17 trên 20 lần đo có sai số không vượt quá 50 g. Qua đó có thể nhận thấy mô hình TDNN đã khai thác được đặc trưng theo thời gian của tín hiệu cân động và duy trì

khả năng dự đoán tương đối ổn định khi xe mô hình di chuyển qua bàn cân với các mức tải trọng và vận tốc khác nhau.

Tuy nhiên, phân bố sai số vẫn kéo dài về phía âm do xuất hiện một số lần dự đoán thấp hơn đáng kể so với tải trọng thực tế, điển hình là trường hợp sai số -96 g tại mức tải 2500 g. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự thay đổi vận tốc xe, độ rung của bàn cân, vị trí bánh xe khi tác động lên mặt cân hoặc dao động của tín hiệu loadcell trong từng lần chạy. Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng dự đoán tải trọng tương đối tốt trong phạm vi mô hình, nhưng vẫn cần tiếp tục mở rộng dữ liệu và cải thiện độ ổn định cơ khí để hạn chế các trường hợp sai số lớn.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và thử nghiệm, đề tài “Thiết kế và thi công mô hình hệ thống cân tải trọng động ứng dụng AI và IoT” đã được hoàn thành với các chức năng cơ bản theo yêu cầu đặt ra ban đầu.

***Kết quả đạt được:**

- Xây dựng hoàn chỉnh mô hình hệ thống cân tải trọng động, thực hiện được quá trình phát hiện xe, thu thập dữ liệu cân động và xử lý kết quả tự động.
- Xây dựng và huấn luyện thành công mô hình TDNN để dự đoán tải trọng phương tiện từ tín hiệu cân động.
- Hệ thống xác định được trạng thái xe bình thường hoặc quá tải dựa trên tải trọng dự đoán và ngưỡng đã cài đặt, đồng thời hiển thị kết quả trực tiếp tại mô hình.
- Hệ thống ghi nhận được hình ảnh phương tiện và biển số khi phát hiện xe quá tải, phục vụ việc theo dõi và đối chiếu thông tin.
- Xây dựng được website giám sát với các chức năng đăng nhập, hiển thị thông tin tổng quan, tra cứu lịch sử đo lường, xem chi tiết xe quá tải, thống kê dữ liệu, cài đặt ngưỡng tải trọng và quản lý khu vực giám sát.
- Hệ thống đã được thử nghiệm với nhiều mức tải trọng và tốc độ di chuyển khác nhau, qua đó bước đầu chứng minh khả năng dự đoán tải trọng và hỗ trợ giám sát xe quá tải trong phạm vi mô hình thực nghiệm.

***Ưu điểm:**

- Mô hình TDNN khai thác được đặc trưng theo thời gian của tín hiệu cân động, giúp dự đoán tải trọng phương tiện với sai số tương đối thấp trong phạm vi thực nghiệm.
- Quá trình đo và xử lý được thực hiện tự động từ khi phát hiện xe đến khi hiển thị và lưu trữ kết quả, hạn chế thao tác thủ công của người vận hành.

- Website có giao diện trực quan, hỗ trợ theo dõi, tra cứu và thống kê dữ liệu theo khu vực, thời gian, trạng thái và biển số phương tiện.

***Nhược điểm:**

- Hệ thống mới được xây dựng và thử nghiệm trên mô hình xe thu nhỏ, chưa được kiểm chứng với phương tiện và tải trọng thực tế ngoài đường giao thông.
- Bộ dữ liệu huấn luyện còn giới hạn về số lượng mẫu, mức tải trọng và điều kiện vận hành nên khả năng tổng quát hóa của mô hình chưa được kiểm chứng đầy đủ.
- Chất lượng ảnh và kết quả nhận dạng biển số còn phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, góc đặt camera và độ rõ của biển số.
- Việc cập nhật dữ liệu lên Firebase và hiển thị trên website phụ thuộc vào chất lượng kết nối mạng. Hệ thống hiện mới đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và hỗ trợ giám sát, chưa đủ điều kiện sử dụng trực tiếp làm căn cứ xử phạt trong thực tế.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để tối ưu hóa hiệu năng hoạt động và mở rộng quy mô của hệ thống cân tải trọng động, đề tài sẽ hướng tới việc giải quyết và nâng cấp các nội dung sau:

Thứ nhất, hoàn thiện mô hình cơ khí của bàn cân và đường chạy nhằm giảm rung động, giúp phương tiện di chuyển ổn định hơn khi đi qua vùng đo. Đồng thời, hệ thống cân được hiệu chuẩn với nhiều mức tải trọng và tốc độ khác nhau để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu cân động.

Thứ hai, mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện và tiếp tục tối ưu mô hình TDNN nhằm giảm sai số dự đoán. Trong tương lai, có thể nghiên cứu thêm các mô hình học sâu khác để so sánh và lựa chọn phương pháp phù hợp hơn với tín hiệu cân động.

Thứ ba, nâng cấp chức năng ghi nhận hình ảnh và nhận dạng biển số bằng camera có chất lượng tốt hơn.

Thứ tư, bổ sung cho website các chức năng như xuất báo cáo, gửi cảnh báo khi phát hiện xe quá tải, phân quyền người dùng và quản lý đồng thời nhiều khu vực giám sát. Qua đó, hệ thống có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc theo dõi, tra cứu và quản lý dữ liệu phương tiện quá tải.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Coherent Market Insights, "IoT in Transportation Market Size & Opportunities, 2025-2032," 2025. [Online]. Available: <https://www.coherentmarketinsights.com>. Accessed: Apr. 04, 2026.
- [2] Thủ tướng Chính phủ, "Quyết định số 2692/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng IoT trong giao thông thông minh," 2025. [Online]. Available: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyết-dinh-2692-QĐ-TTg-2025-De-an-Ung-dung-Internet-van-vat-linh-vuc-giao-thong-thong-minh-684573.aspx>
- [3] Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, "Báo cáo thống kê tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải 7 tháng đầu năm 2025," 2025. [Online]. Available: <https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/102498/thong-ke-tai-nan-giao-thong-trong-nam-2025>
- [4] W. D. Cunagin, S. O. Majdi, and H. Y. Yeom, "Intelligent weigh-in-motion systems," Transportation Research Record, no. 1311, pp. 88–91, 1991.
- [5] E. Osei, Prediction of Vehicle Weights Using Machine Learning Techniques, M.S. thesis, South Carolina State University, Orangeburg, SC, USA, Dec. 2024.
- [6] Phat Tai Lam, Jaehyuk Lee, Yunwoo Lee, Xuan Tinh Nguyen, Van Vy, Kevin Han, and Hyungchul Yoon, "A vision-based weigh-in-motion approach for vehicle load tracking and identification," Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 40, pp. 1466–1489, 2025.

- [7] UDNS Co., Ltd., “JRP-WIM,” Pre-selection and truck tolling. [Online]. Available: https://www.udnsk.com/solution/contents/overload_preselection.do. Accessed: Apr. 15, 2026.
- [8] Microchip Technology Inc., “TB3208: Basic Operation of UART with Protocol Support,” 2018. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/TB3208-Basic-Operation-of-UART-with-Protocol-Support-90003208A.pdf>. Accessed: Apr. 23, 2026.
- [9] NXP Semiconductors, “UM10204: I2C-bus specification and user manual,” Rev. 6, Apr. 2014. [Online]. Available: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>. Accessed: Apr. 23, 2026.
- [10] IEEE, “IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications,” IEEE Std 802.11-2020, 2021.
- [11] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” Version 5.2, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Accessed: May 10, 2026.
- [12] Raspberry Pi Ltd., “Raspberry Pi 4 Model B specifications,” 2026. [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/>. Accessed: May 14, 2026.